

**ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH
NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH**



BÁO CÁO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

**PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM
QUẢN LÝ CỬA HÀNG BÁNH NGỌT**

HỘI ĐỒNG:	3A KHOA HỌC MÁY TÍNH
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG:	TS. PHAN TRỌNG NHÂN
TKHĐ:	THS. TRẦN TRƯỞNG TUẤN PHÁT
GVHD:	THS. MAI ĐỨC TRUNG
GVPB:	THS. LÊ THỊ BẢO THU

—o0o—

SVTH: Nguyễn Khánh Huy (2052496)

TP. HỒ CHÍ MINH, THÁNG 5 /2026

Chữ ký của GVHD

Ngày: 11/05/2026

ThS. Mai Đức Trung

Khoa Khoa học và Kỹ thuật máy tính

Lời cam đoan

Tác giả Nguyễn Khánh Huy, xin cam đoan rằng đồ án tốt nghiệp và báo cáo đồ án tốt nghiệp được thực hiện bởi chính bản thân, dưới sự hướng dẫn và chỉ bảo của ThS. Mai Đức Trung thuộc Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong lúc thực hiện đồ án, tác giả có tham khảo nhiều trang web, nguồn tài liệu và các bài nghiên cứu khác nhau từ các tác giả trong và ngoài nước. Những số liệu trong các bảng biểu và hình ảnh phục vụ cho việc phân tích, nhận xét, đánh giá được thu thập từ các nguồn khác nhau có ghi trong phần tài liệu tham khảo. Toàn bộ những tài liệu được tham khảo đều được ghi rõ ở phần *Danh mục tài liệu tham khảo*.

Nếu phát hiện có bất kỳ sự gian lận hoặc tương đồng nào, tác giả xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Hội đồng, cũng như nhận hoàn toàn trách nhiệm về kết quả đồ án cuối cùng.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 05 năm 2026

Tác giả

Nguyễn Khánh Huy

Lời cảm ơn

Trong suốt quá trình nghiên cứu và thực hiện đồ án tốt nghiệp này, tác giả luôn được sự quan tâm, hướng dẫn và giúp đỡ tận tình từ các thầy cô trong Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính, cùng với sự động viên từ các bạn cùng lớp.

Tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Ban giám hiệu Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, các thầy cô, giảng viên của Trường Đại học Bách khoa nói chung, và các thầy cô, giảng viên trực thuộc Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính nói riêng đã tận tình giúp đỡ và chỉ bảo trong quá trình thực hiện đồ án tốt nghiệp này. Với sự tâm huyết và nhiệt tình của mình trong công việc giảng dạy, thầy cô đã truyền tải đầy đủ những kiến thức, tạo nên nền móng vững chắc cho tác giả có thể hoàn thành đề tài này.

Ngoài ra, tác giả cũng xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới ThS. Mai Đức Trung, người đã dẫn dắt trong suốt những tuần qua. Nhờ có sự chỉ bảo tận tình, cách làm việc và phân công khoa học, giải thích cặn kẽ của thầy mỗi khi gặp khó khăn, những lời chỉ dẫn và động viên của thầy đã tiếp thêm động lực, giúp tác giả trở nên tự tin hơn và chủ động hơn trong thời gian hoàn thành đề tài đồ án này. Nếu thiếu đi những sự chỉ bảo đó, chắc chắn rằng đề tài này sẽ không được xây dựng một cách hoàn thiện như ngày hôm nay.

Cuối cùng, tác giả xin cảm ơn những người bạn đã đồng hành trong hành trình cùng phấn đấu trong những năm đại học vừa qua. Với những kỹ năng và điểm mạnh khác nhau, mọi người đã cùng nhau giúp đỡ, chỉ bảo vượt qua khó khăn trong suốt quá trình theo học. Sự chân thành đó đã góp phần không nhỏ vào sự thành công của đề tài này.

Tác giả xin chân thành cảm ơn.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 05 năm 2026

Tác giả

Nguyễn Khánh Huy

Tóm tắt đề tài

Trong bối cảnh nền kinh tế số phát triển mạnh mẽ, ngành kinh doanh F&B nói chung và kinh doanh bánh ngọt nói riêng đang chuyển dịch từ mô hình bán lẻ truyền thống sang mô hình bán hàng đa kênh (Omnichannel). Điều này đặt ra bài toán khó cho các chủ cửa hàng trong việc quản lý đồng bộ từ khâu trưng bày sản phẩm, xử lý đơn hàng tại quầy (Offline), tiếp nhận đơn hàng trực tuyến (Online) cho đến điều phối khu vực bếp chế biến. Phần lớn các cửa hàng quy mô vừa và nhỏ hiện vẫn dựa vào phương thức quản lý thủ công, truyền đạt thông tin bằng giấy tờ rời rạc. Những hạn chế này dễ dẫn đến tình trạng sai lệch tồn kho, nhầm lẫn thứ tự chế biến, thiếu dữ liệu kinh doanh chính xác và làm giảm đi chất lượng trải nghiệm của khách hàng.

Xuất phát từ thực tiễn trên, đề tài này tập trung nghiên cứu, phân tích và phát triển hệ thống phần mềm "**Quản lý tiệm bánh ngọt (Bakery Management System)**" nhằm số hóa toàn diện quy trình vận hành. Hệ thống cung cấp một giải pháp quản trị khép kín, bao gồm các nhóm chức năng cốt lõi: quản lý danh mục và sản phẩm; xử lý giỏ hàng và thanh toán (POS) tại quầy; nền tảng đặt bánh trực tuyến dành cho khách hàng; quản lý chiến dịch tiếp thị (mã giảm giá Coupon và hệ thống Flash Sale); cùng với hệ thống báo cáo thống kê trực quan về doanh thu và hiệu suất bán hàng.

Điểm nhấn công nghệ của đề tài là việc số hóa khu vực bếp thông qua hệ thống *Kitchen Display System (KDS)*. Bằng cách ứng dụng công nghệ kết nối thời gian thực, mọi đơn hàng ngay khi được thanh toán sẽ tự động đẩy xuống màn hình của thợ làm bánh, loại bỏ hoàn toàn rủi ro thất lạc giấy tờ. Đồng thời, số lượng tồn kho sản phẩm cũng được tự động trừ và đồng bộ ngay lập tức (real-time) tới tất cả các thiết bị đang truy cập, ngăn chặn triệt để tình trạng vượt mức nhận đơn (overselling).

Về mặt kiến trúc kỹ thuật, hệ thống được thiết kế theo mô hình 3 lớp hiện đại. Giao diện người dùng (Frontend) được xây dựng bằng Vue.js kết hợp TailwindCSS mang lại trải nghiệm tương tác mượt mà và tối giản. Tầng xử lý nghiệp vụ (Backend) sử dụng Express.js linh hoạt, kết nối với hệ quản trị cơ sở dữ liệu mạnh mẽ PostgreSQL. Để đáp ứng xu hướng thị trường, dự án còn tích hợp thành công các dịch vụ của bên thứ ba (Third-party API) như cổng thanh toán mã QR tự động (PayOS) và dịch vụ tra cứu cước phí vận chuyển (Giao Hàng Nhanh - GHN).

Kết quả của đề án là một sản phẩm phần mềm hoàn thiện, hoạt động ổn định, đảm bảo tính bảo mật với cơ chế phân quyền (RBAC) chặt chẽ cho từng chức danh (Quản trị viên, Quản lý, Thu ngân, Thợ bánh, Khách hàng). Giải pháp không chỉ giải quyết triệt để các bài toán vận hành hiện tại của tiệm bánh mà còn có cấu trúc mã nguồn linh hoạt, sẵn sàng để mở rộng cho mô hình chuỗi cửa hàng trong tương lai.

Mục lục

Chữ ký của GVHD	i
Lời cam đoan	ii
Lời cảm ơn	iii
Tóm tắt đề tài	iv
Mục lục	v
Danh sách hình vẽ	viii
1 Tổng quan	1
1.1 Giới thiệu đề tài	1
1.2 Mục tiêu đề tài	2
1.3 Khảo sát các giải pháp hiện có	2
1.3.1 Quản lý thủ công (Excel và Sổ sách)	2
1.3.2 Phần mềm quản lý bán hàng thương mại (KiotViet, Sapo)	3
1.3.3 So sánh và đề xuất giải pháp	4
1.4 Bố cục bài báo cáo	5
2 Công nghệ và phần mềm sử dụng	7
2.1 Công nghệ ở Frontend	7
2.1.1 Vue.js	7
2.1.2 TailwindCSS	9
2.2 Công nghệ ở Backend	11
2.2.1 Express.js	11
2.2.2 PostgreSQL	13
3 Phân tích thiết kế hệ thống	15

3.1	Các Actor có trong hệ thống	15
3.2	Phân tích nhu cầu (User Stories)	16
3.3	Yêu cầu chức năng (Functional Requirements)	17
3.4	Yêu cầu phi chức năng (Non-Functional Requirements)	18
3.4.1	Hiệu năng (Performance)	18
3.4.2	Bảo mật (Security)	18
3.4.3	Độ tin cậy và Khả dụng (Reliability & Availability)	18
3.4.4	Tương thích và Môi trường (Compatibility)	18
3.5	Thiết kế tổng quan hệ thống	20
3.6	Biểu đồ Use Case (Use Case Diagram)	23
3.6.1	Các nhóm chức năng chính	24
3.6.2	Mối quan hệ giữa các Use Case	25
3.7	Activity Diagram	26
3.7.1	UC-01: Đăng nhập (User Login)	26
3.7.2	UC-02: Đăng ký (User Register)	28
3.7.3	UC-03: Duyệt Menu (Browse Menu)	30
3.7.4	UC-04: Đặt hàng (Place Order)	32
3.7.5	UC-05: Xem lịch sử đơn hàng (View Order History)	34
3.7.6	UC-06: Nhận phiếu order (Receive Order Ticket)	36
3.7.7	UC-07: Cập nhật trạng thái đơn hàng (Update Order Status)	38
3.7.8	UC-08: Quản lý tồn kho (Manage Inventory)	40
3.7.9	UC-09: Tạo báo cáo (Generate Reports)	42
3.7.10	UC-10: Quản lý tài khoản (Manage User Accounts)	44
3.8	Sequence Diagram	45
3.8.1	UC-01: Đăng nhập (User Login)	45
3.8.2	UC-02: Đăng ký (User Register)	47
3.8.3	UC-03: Duyệt Menu (Browse Menu)	48
3.8.4	UC-04: Đặt hàng (Place Order)	49
3.8.5	UC-05: Xem lịch sử đơn hàng (View Order History)	50
3.8.6	UC-06: Nhận phiếu order (Receive Order Ticket)	51
3.8.7	UC-07: Cập nhật trạng thái đơn hàng (Update Order Status)	52
3.8.8	UC-08: Quản lý tồn kho (Manage Inventory)	53
3.8.9	UC-09: Tạo báo cáo (Generate Reports)	54
3.8.10	UC-10: Quản lý tài khoản (Manage User Accounts)	55
3.9	Biểu đồ lớp (Class Diagram)	56
3.9.1	Tầng Dữ liệu (Models)	56

3.9.2	Tầng Giao diện (Views)	57
3.9.3	Tầng Điều khiển (Controllers)	57
3.9.4	Các mối quan hệ chính trong hệ thống	57
3.10	Biểu đồ luồng dữ liệu (Data Flow Diagram - DFD)	59
3.10.1	Các thực thể ngoài và dòng dữ liệu chính	60
3.11	Mô hình thực thể mối quan hệ (ERD)	61
3.11.1	Nhóm Quản lý Người dùng và Tương tác	63
3.11.2	Nhóm Sản phẩm và Kho hàng	63
3.11.3	Nhóm Giao dịch và Vận chuyển	63
3.11.4	Mối quan hệ và Quy tắc dữ liệu	64
3.12	Biểu đồ thành phần (Component Diagram)	65
3.13	Biểu đồ triển khai (Deployment Diagram)	67
4	Thiết kế giao diện người dùng và Kiểm thử hệ thống	69
4.1	Kết quả thiết kế giao diện (UI/UX)	69
4.1.1	Phân hệ Khách hàng và Công cộng (Public & Customer)	69
4.1.2	Phân hệ Xác thực (Authentication)	82
4.1.3	Phân hệ Quản trị toàn diện (Admin & Management)	84
4.1.4	Tính năng Hỗ trợ & Tương tác (Shared Features)	94
4.1.5	Cấu hình hệ thống	98
4.2	Kiểm thử hệ thống (System Testing)	102
4.2.1	Kiểm thử đơn vị (Unit Testing)	102
4.2.2	Kiểm thử chức năng (Functional Testing)	103
4.2.3	Tổng kết quy trình kiểm thử	104
5	Kết quả đạt được và hướng phát triển	105
5.1	Kết quả đạt được	105
5.2	Hạn chế của hệ thống	106
5.3	Hướng phát triển	107
	Danh mục tài liệu tham khảo	109

Danh sách hình vẽ

2.1.1	Logo Vue.js	7
2.1.2	Logo TailwindCSS	9
2.2.1	Logo Express.js	11
2.2.2	Logo PostgreSQL	13
3.5.1	Sơ đồ kiến trúc tổng thể và các module chức năng của hệ thống quản lý tiệm bánh	20
3.6.1	Sơ đồ Use Case tổng thể của hệ thống quản lý tiệm bánh	23
3.7.1	Biểu đồ hoạt động chức năng Đăng nhập	26
3.7.2	Biểu đồ hoạt động chức năng Đăng ký	28
3.7.3	Biểu đồ hoạt động chức năng Duyệt Menu	30
3.7.4	Biểu đồ hoạt động chức năng Đặt hàng	32
3.7.5	Biểu đồ hoạt động chức năng Xem lịch sử đơn hàng	34
3.7.6	Biểu đồ hoạt động chức năng Nhận phiếu order	36
3.7.7	Biểu đồ hoạt động chức năng Cập nhật trạng thái đơn hàng	38
3.7.8	Biểu đồ hoạt động chức năng Quản lý tồn kho	40
3.7.9	Biểu đồ hoạt động chức năng Tạo báo cáo	42
3.7.10	Biểu đồ hoạt động chức năng Quản lý tài khoản	44
3.8.1	Sequence Diagram - Đăng nhập	45
3.8.2	Sequence Diagram - Đăng ký tài khoản	47
3.8.3	Sequence Diagram - Duyệt Menu	48
3.8.4	Sequence Diagram - Đặt hàng	49
3.8.5	Sequence Diagram - Xem lịch sử đơn hàng	50
3.8.6	Sequence Diagram - Nhận phiếu order	51
3.8.7	Sequence Diagram - Cập nhật trạng thái đơn hàng	52
3.8.8	Sequence Diagram - Quản lý tồn kho	53
3.8.9	Sequence Diagram - Tạo báo cáo	54
3.8.10	Sequence Diagram - Quản lý tài khoản người dùng	55
3.9.1	Biểu đồ lớp chi tiết của hệ thống quản lý tiệm bánh	56

3.10.1	Biểu đồ luồng dữ liệu cấp 1 (DFD Level 1) của hệ thống	59
3.11.1	Sơ đồ ERD chi tiết của cơ sở dữ liệu hệ thống	62
3.12.1	Kiến trúc các thành phần và module của hệ thống	65
3.13.1	Mô hình triển khai hệ thống trên môi trường Docker và Cloud	67
4.1.1	Giao diện Trang chủ	71
4.1.2	Carousel giới thiệu sản phẩm nổi bật	72
4.1.3	Giao diện Cửa hàng với bộ lọc và Flash Sale	73
4.1.4	Chi tiết sản phẩm với thông tin thành phần	74
4.1.5	Giỏ hàng thông minh (Side-drawer)	75
4.1.6	Màn hình thanh toán và tóm tắt đơn hàng	76
4.1.7	Tích hợp mã QR thanh toán tự động	77
4.1.8	Lịch sử đơn hàng của khách hàng	78
4.1.9	Chi tiết đơn hàng và trạng thái vận chuyển hàng trực tuyến	79
4.1.10	Cài đặt thông tin hồ sơ cá nhân	80
4.1.11	Cài đặt đa ngôn ngữ (i18n)	81
4.1.12	Màn hình Đăng nhập hệ thống và xác thực Captcha	82
4.1.13	Màn hình Đăng ký người dùng	83
4.1.14	Bảng điều khiển trung tâm (Dashboard)	85
4.1.15	Danh sách quản lý sản phẩm	86
4.1.16	Form cập nhật chi tiết thông tin sản phẩm	87
4.1.17	Hệ thống quản lý đơn hàng tập trung	88
4.1.18	Trình quản lý kho sản phẩm thực tế	89
4.1.19	Quản lý tài khoản và phân quyền người dùng	90
4.1.20	Báo cáo doanh thu và phân tích hiệu suất	91
4.1.21	Trình quản lý các chương trình Flash Sale của hệ thống	92
4.1.22	Giao diện hỗ trợ khách hàng và tạo đơn hàng nhanh cho nhân viên	93
4.1.23	Khung Chat hỗ trợ trực tiếp	95
4.1.24	Trợ lý ảo AI Chatbot	96
4.1.25	Trung tâm thông báo hệ thống	97
4.1.26	Giao diện quản lý và thiết lập mã giảm giá	99
4.1.27	Cấu hình tài khoản ngân hàng và tỷ giá thanh toán	100
4.1.28	Thiết lập địa chỉ gốc của cửa hàng cho tính năng vận chuyển	101

Chương 1

Tổng quan

1.1 Giới thiệu đề tài

Trong bối cảnh hiện nay, ngành bán lẻ thực phẩm, đặc biệt là kinh doanh bánh ngọt, đang chứng kiến tốc độ tăng trưởng nhanh chóng cùng sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt. Đặc thù của mô hình này không chỉ dừng lại ở nghiệp vụ bán hàng tại quầy mà còn đòi hỏi sự quản lý chặt chẽ về quy trình sản xuất, kiểm soát số lượng thành phẩm bán ra, cập nhật tồn kho liên tục và phát triển các kênh bán hàng trực tuyến. Tuy nhiên, phần lớn các cửa hàng quy mô vừa và nhỏ hiện vẫn duy trì phương thức quản lý thủ công qua sổ sách hoặc các bảng tính rời rạc. Hạn chế này thường dẫn đến sai lệch số liệu, khó kiểm soát tồn kho trong giờ cao điểm, thiếu dữ liệu phân tích kinh doanh và ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm khách hàng.

Xuất phát từ nhu cầu cấp thiết đó, đề tài tập trung nghiên cứu và xây dựng hệ thống "Quản lý tiệm bánh ngọt". Đây là một giải pháp phần mềm toàn diện giúp số hóa quy trình vận hành, kết nối liền mạch giữa bộ phận bán hàng (Front-of-house) và bộ phận sản xuất (Back-of-house). Hệ thống tích hợp các chức năng cốt lõi bao gồm: quản lý danh mục sản phẩm, kiểm soát tồn kho theo thời gian thực (real-time), bán hàng POS tại quầy, hỗ trợ khách hàng đặt bánh trực tuyến, tích hợp thanh toán số và quản lý các chiến dịch khuyến mãi (Flash Sale, Coupon).

Về mặt kỹ thuật, ứng dụng được thiết kế với giao diện trực quan, sử dụng các công nghệ hiện đại nhằm đảm bảo hiệu năng và trải nghiệm người dùng tốt nhất, bao gồm: Vue.js và TailwindCSS cho giao diện (Frontend), Express.js cho xử lý nghiệp vụ (Backend), kết nối thời gian thực qua Socket.io (dựa trên giao thức WebSocket) và PostgreSQL cho hệ quản trị cơ sở dữ liệu.

1.2 Mục tiêu đề tài

Với định hướng trên, hệ thống được xây dựng nhằm đạt được các mục tiêu sau:

- Cung cấp công cụ quản lý sản phẩm, đơn hàng, người dùng và khuyến mãi một cách tập trung và hiệu quả.
- Hỗ trợ quy trình bán hàng tại quầy (POS) và đặt bánh trực tuyến đơn giản, nhanh chóng với đa dạng phương thức thanh toán.
- Tích hợp tính năng báo cáo – thống kê doanh thu và phân bổ danh mục để hỗ trợ quản lý ra quyết định.
- Ứng dụng màn hình điều phối bếp (KDS - Kitchen Display System) kết hợp Socket.io (dựa trên giao thức WebSocket) để đồng bộ trạng thái đơn hàng theo thời gian thực.
- Đảm bảo tính bảo mật với hệ thống phân quyền (RBAC), độ tin cậy và giao diện thân thiện cho từng bộ phận (Thu ngân, Thợ bánh, Quản lý).

1.3 Khảo sát các giải pháp hiện có

Để xác định rõ phạm vi và yêu cầu của hệ thống, nhóm thực hiện đã tiến hành khảo sát và phân tích các phương thức quản lý đang tồn tại trên thị trường, bao gồm phương pháp thủ công và các giải pháp phần mềm thương mại (SaaS) phổ biến như KiotViet hay Sapo FnB.

1.3.1 Quản lý thủ công (Excel và Sổ sách)

Đây là phương pháp truyền thống vẫn được sử dụng tại nhiều tiệm bánh quy mô nhỏ hoặc hộ gia đình.

Ưu điểm:

- Chi phí đầu tư ban đầu thấp, gần như bằng không.
- Linh hoạt, dễ dàng tùy chỉnh các cột, bảng tính theo ý muốn chủ cửa hàng mà không cần kiến thức phần mềm.
- Quen thuộc, dễ tiếp cận với người lớn tuổi.

Nhược điểm:

- **Sai sót dữ liệu:** Dễ xảy ra nhầm lẫn khi nhập liệu, tính toán sai doanh thu hoặc thất thoát hàng hóa.

- **Thiếu tính đồng bộ thời gian thực:** Tồn kho trên giấy tờ thường không khớp với thực tế bán hàng, đặc biệt là các kênh online và offline không liên thông.
- **Tương tác nội bộ kém:** Thu ngân phải chạy vào bếp đưa giấy order, dễ thất lạc và sai thứ tự chế biến.
- **Bảo mật kém:** Dữ liệu dễ bị mất mát do hỏng hóc thiết bị hoặc rủi ro vật lý.

1.3.2 Phần mềm quản lý bán hàng thương mại (KiotViet, Sapo)

Các nền tảng "Software as a Service"(SaaS) đang chiếm lĩnh thị trường nhờ tính năng đa dạng.

Ưu điểm:

- Hệ sinh thái đầy đủ, hỗ trợ nhiều thiết bị ngoại vi.
- Ổn định và chịu tải tốt, hạ tầng server mạnh mẽ.
- Cập nhật tự động và liên tục.

Nhược điểm:

- **Chi phí duy trì:** Phải trả phí thuê bao hàng tháng (subscription), có thể gây áp lực cho các tiệm bánh khởi nghiệp.
- **Dư thừa tính năng:** Được thiết kế dùng chung cho nhiều ngành hàng (thời trang, tạp hóa) nên giao diện đôi khi phức tạp, nhiều chức năng không bao giờ dùng tới.
- **Tính năng đặc thù cho F&B thường tốn phí cao:** Các tính năng như Màn hình nhà bếp (KDS) thường yêu cầu các gói nâng cao đắt tiền.

1.3.3 So sánh và đề xuất giải pháp

Dưới đây là bảng so sánh các tiêu chí chính giữa giải pháp thủ công, phần mềm thương mại và hệ thống được xây dựng trong đồ án:

Bảng 1.3.1: So sánh các giải pháp quản lý tiệm bánh

Tiêu chí	Quản lý thủ công	Phần mềm SaaS	Hệ thống dự án (Matcha Bakery)
Chi phí sử dụng	Thấp/Miễn phí	Trả phí định kỳ (Hàng tháng/Năm)	Chi phí xây dựng một lần (Self-hosted)
Đồng bộ tồn kho	Thủ công (Cuối ngày)	Quét mã vạch/Hệ thống	Real-time qua Web-Socket ngay khi đặt hàng
Quy trình Bếp	Dùng giấy/Truyền miệng	Cần nâng cấp gói KDS	Tích hợp sẵn màn hình KDS cho thợ bánh
Chiến dịch Marketing	Ghi chú sổ sách	Cấu hình phức tạp	Có hệ thống Flash Sale & Coupon tích hợp sâu
Giao diện (UI/UX)	Dễ nhìn nhưng thô sơ	Phức tạp, nhiều tính năng thừa	Tối giản, chuyên biệt cho đặc thù tiệm bánh

Kết luận: Từ bảng phân tích trên, hệ thống "Matcha Bakery Management" được phát triển nhằm mục đích lấp đầy khoảng trống giữa hai giải pháp hiện có. Hệ thống tập trung giải quyết các vấn đề cốt lõi của tiệm bánh:

1. Đồng bộ hóa trạng thái đơn hàng và tồn kho sản phẩm theo thời gian thực giữa các thiết bị thông qua WebSocket.
2. Cung cấp giao diện chuyên biệt cho từng chức danh (Thu ngân, Bếp, Quản lý, Khách hàng) để tối ưu hiệu suất làm việc.
3. Tích hợp sẵn các công cụ kích cầu mua sắm (Flash sale) và loại bỏ chi phí thuê bao thường niên, phù hợp triển khai nội bộ cho các cửa hàng vừa và nhỏ.

1.4 Bố cục bài báo cáo

Bài báo cáo được chia thành các phần sau:

1. Tổng quan
2. Công nghệ và phần mềm sử dụng
3. Phân tích thiết kế hệ thống
4. Thiết kế giao diện người dùng và kiểm thử hệ thống
5. Kết quả đạt được và hướng phát triển
6. Danh mục tài liệu tham khảo

Chương 2

Công nghệ và phần mềm sử dụng

2.1 Công nghệ ở Frontend

2.1.1 Vue.js



Hình 2.1.1: Logo Vue.js

Giới thiệu

Vue.js là một framework JavaScript lũy tiến để xây dựng giao diện người dùng. Nó được thiết kế từ đầu để có thể được áp dụng tăng dần. Core library chỉ tập trung vào tầng View, rất dễ dàng tích hợp với các thư viện khác hoặc các project hiện có. Vue.js đặc biệt được ưa chuộng nhờ sự dễ học, hiệu suất tốt và khả năng mở rộng linh hoạt, phù hợp cho nhiều loại dự án từ các ứng dụng đơn giản đến các SPA (Single Page Application) phức tạp.

Ưu điểm nổi bật của Vue.js:

- **Dễ học và sử dụng:** Vue có cú pháp đơn giản, rõ ràng và tài liệu hướng dẫn rất chi tiết, giúp các nhà phát triển nhanh chóng làm quen và bắt đầu dự án.
- **Kích thước nhỏ gọn và hiệu suất cao:** Core library của Vue.js rất nhẹ, giúp ứng dụng có thời gian tải nhanh. Nó sử dụng Virtual DOM để cập nhật giao diện người dùng một cách hiệu quả, tối ưu hóa hiệu suất.

- **Tính linh hoạt:** Vue.js cho phép tích hợp dễ dàng vào các dự án hiện có. Nó có thể được sử dụng để phát triển các thành phần UI nhỏ hoặc xây dựng toàn bộ ứng dụng phức tạp.
- **Hệ sinh thái phong phú:** Mặc dù nhỏ gọn, Vue.js có một hệ sinh thái mạnh mẽ với các thư viện chính thức và bên thứ ba như Vue Router (quản lý định tuyến), Vuex (quản lý trạng thái), Vue CLI (công cụ dòng lệnh), và Nuxt.js (framework SSR).
- **Cộng đồng lớn và hỗ trợ tốt:** Vue.js có một cộng đồng toàn cầu lớn mạnh, cung cấp sự hỗ trợ và tài nguyên phong phú, bao gồm các diễn đàn, nhóm chat và các khóa học.

Nhược điểm của Vue.js:

- **Quy mô cộng đồng so với React/Angular:** Mặc dù cộng đồng đang phát triển nhanh, nhưng vẫn có thể nhỏ hơn một chút so với React hoặc Angular, dẫn đến ít tài nguyên hoặc giải pháp cho các vấn đề hiếm gặp hơn.
- **Quản lý trạng thái trong dự án lớn:** Đối với các dự án phức tạp, việc quản lý trạng thái (State Management) đòi hỏi cấu trúc chặt chẽ. Đồ án đã tối ưu hóa điều này bằng cách sử dụng Composition API (Composables) để xây dựng hệ thống Store tập trung, giúp quản lý dữ liệu hiệu quả, dễ bảo trì mà không cần phụ thuộc vào các thư viện bên thứ ba như Vuex hay Pinia.
- **Ít được các tập đoàn lớn sử dụng:** So với React được Facebook hậu thuẫn và Angular được Google hậu thuẫn, Vue.js đôi khi ít được các tập đoàn lớn tin tưởng cho các dự án quy mô doanh nghiệp.
- **Hạn chế về tài nguyên việc làm:** Mặc dù phổ biến, số lượng việc làm yêu cầu kỹ năng Vue.js có thể ít hơn so với React hoặc Angular ở một số thị trường.

Trong đề tài, Vue.js được sử dụng để xây dựng giao diện cho hệ thống quản lý tiệm bánh, bao gồm các chức năng: bán hàng POS, quản lý đơn hàng, tồn kho, và hiển thị báo cáo.

2.1.2 TailwindCSS



Hình 2.1.2: Logo TailwindCSS

Giới thiệu

Tailwind CSS là một framework CSS utility-first để xây dựng các thiết kế tùy chỉnh một cách nhanh chóng mà không cần rời khỏi HTML. Thay vì các lớp được định nghĩa sẵn cho các thành phần như nút (button) hoặc thẻ (card), Tailwind cung cấp các lớp tiện ích cấp thấp (utility classes) cho phép kiểm soát từng thuộc tính CSS nhỏ nhất như `flex`, `pt-4`, `text-center`, `rotate-90`.

Ưu điểm của TailwindCSS:

- **Tốc độ phát triển nhanh:** Với Tailwind, bạn có thể xây dựng giao diện người dùng mà không cần viết CSS tùy chỉnh. Việc này giúp tăng tốc quá trình phát triển đáng kể vì bạn không phải chuyển đổi giữa các tệp HTML và CSS.
- **Thiết kế linh hoạt và tùy biến cao:** Tailwind không áp đặt bất kỳ quy tắc thiết kế nào. Bạn có toàn quyền kiểm soát giao diện và cảm nhận của ứng dụng. Bằng cách kết hợp các utility classes, bạn có thể tạo ra mọi kiểu dáng mà không bị giới hạn bởi các thành phần được định nghĩa sẵn.
- **Kích thước tệp CSS nhỏ gọn:** Tailwind sử dụng PurgeCSS (hoặc các công cụ tương tự) để loại bỏ tất cả các CSS không sử dụng trong quá trình biên dịch production, đảm bảo rằng tệp CSS cuối cùng của bạn cực kỳ nhỏ gọn và chỉ chứa những gì bạn thực sự dùng.
- **Tính nhất quán trong thiết kế:** Mặc dù cho phép tùy biến, Tailwind khuyến khích việc sử dụng một hệ thống thiết kế có cấu trúc bằng cách cung cấp các giá trị mặc định cho màu sắc, khoảng cách, font chữ, giúp duy trì tính nhất quán trong toàn bộ dự án.

- **Dễ bảo trì:** Khi các kiểu dáng được định nghĩa trực tiếp trong HTML, việc thay đổi hoặc bảo trì một thành phần trở nên dễ dàng hơn. Bạn có thể nhanh chóng xác định các thuộc tính CSS được áp dụng cho một phần tử mà không cần phải tìm kiếm trong các tệp CSS lớn.

Nhược điểm của TailwindCSS:

- **HTML có thể trở nên dài dòng:** Việc sử dụng nhiều lớp tiện ích trong HTML có thể làm cho mã HTML trở nên dài và khó đọc, đặc biệt đối với các thành phần phức tạp.
- **Đường cong học tập ban đầu:** Đối với những người mới làm quen với Tailwind, có thể mất một thời gian để học và làm quen với tất cả các utility classes và cách sử dụng chúng một cách hiệu quả.
- **Không phù hợp với các dự án nhỏ:** Đối với các dự án rất nhỏ hoặc các trang web tĩnh đơn giản, việc thiết lập và cấu hình Tailwind có thể tốn thời gian hơn so với việc chỉ viết CSS truyền thống.
- **Khó khăn trong việc tìm kiếm lớp CSS:** Nếu bạn không quen thuộc với cú pháp, việc tìm kiếm một lớp tiện ích cụ thể có thể mất thời gian.

Trong hệ thống, TailwindCSS giúp tạo một giao diện đơn giản, trực quan, dễ sử dụng cho nhân viên và quản lý cửa hàng.

2.2 Công nghệ ở Backend

2.2.1 Express.js



Hình 2.2.1: Logo Express.js

Giới thiệu

Express.js (thường được gọi tắt là Express) là một framework web tối giản và linh hoạt cho Node.js, cung cấp một bộ tính năng mạnh mẽ để phát triển các ứng dụng web và API. Nó là một trong những framework phổ biến nhất trong hệ sinh thái Node.js và là một phần quan trọng của "MEAN stack" hoặc "MERN stack" (MongoDB, Express, React/Angular/Vue, Node.js).

Ưu điểm

- **Tốc độ phát triển nhanh:** Express.js được thiết kế để tối ưu hóa tốc độ, cung cấp các công cụ và cấu trúc để xây dựng API và ứng dụng web một cách hiệu quả.
- **Linh hoạt và tối giản:** Express cung cấp một lớp mỏng các tính năng cốt lõi cho web và API, cho phép các nhà phát triển tự do lựa chọn các thư viện và công cụ khác phù hợp với nhu cầu cụ thể của dự án.
- **Cộng đồng lớn và tài liệu phong phú:** Với một cộng đồng người dùng và nhà phát triển khổng lồ, Express.js có vô số tài liệu, hướng dẫn và giải pháp cho mọi vấn đề có thể gặp phải.
- **Khả năng mở rộng (Scalability):** Express.js dễ dàng tích hợp với các middleware (phần mềm trung gian) và module của bên thứ ba, cho phép mở rộng chức năng một cách linh hoạt.
- **Hiệu suất cao:** Express được xây dựng trên Node.js, vốn nổi tiếng về hiệu suất cao và khả năng xử lý các I/O không đồng bộ một cách hiệu quả, giúp Express trở thành lựa chọn tốt cho các ứng dụng cần xử lý nhiều yêu cầu đồng thời.

Nhược điểm

- **Tính chất tối giản có thể là nhược điểm:** Đối với các dự án lớn, việc thiếu các cấu trúc được định nghĩa sẵn có thể đòi hỏi nhiều công việc hơn trong việc tổ chức mã nguồn và quản lý các module.
- **Xử lý lỗi (Error Handling) không dễ dàng:** Việc xử lý lỗi trong Express.js có thể trở nên phức tạp đối với các nhà phát triển mới, đặc biệt là trong các ứng dụng có nhiều middleware.
- **Bảo mật:** Mặc dù Express cung cấp một số tính năng bảo mật cơ bản, nhưng việc triển khai các biện pháp bảo mật nâng cao thường đòi hỏi các thư viện và cấu hình bổ sung.
- **Ít quy ước hơn các framework đầy đủ tính năng:** So với các framework full-stack như Ruby on Rails hay Laravel, Express.js ít có các "opinionated defaults" (quy ước mặc định), yêu cầu nhà phát triển phải đưa ra nhiều quyết định về cấu trúc hơn.

Trong đề tài, Express.js đảm nhận vai trò backend chính, xử lý logic nghiệp vụ như: quản lý đơn hàng, quản lý sản phẩm, xác thực người dùng, và tích hợp với PostgreSQL.

2.2.2 PostgreSQL



Hình 2.2.2: Logo PostgreSQL

Giới thiệu

PostgreSQL (thường được phát âm là "Post-Gres-Q-L") là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ đối tượng (ORDBMS) mã nguồn mở mạnh mẽ. Nó nổi tiếng về độ tin cậy, mạnh mẽ về tính năng và hiệu suất cao. Được phát triển từ dự án POSTGRES tại Đại học California, Berkeley, từ năm 1986, PostgreSQL đã trải qua nhiều năm phát triển và cải tiến liên tục bởi một cộng đồng toàn cầu, biến nó thành một trong những cơ sở dữ liệu tiên tiến nhất hiện nay.

Ưu điểm

- **Độ tin cậy và tính toàn vẹn dữ liệu:** PostgreSQL được biết đến với khả năng bảo vệ dữ liệu mạnh mẽ, tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn ACID (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability) đảm bảo tính toàn vẹn của giao dịch.
- **Mã nguồn mở và miễn phí:** Là phần mềm mã nguồn mở, PostgreSQL hoàn toàn miễn phí để sử dụng, sửa đổi và phân phối. Điều này giúp giảm đáng kể chi phí cấp phép cho các dự án.
- **Khả năng mở rộng và hiệu suất cao:** PostgreSQL có khả năng mở rộng tốt để xử lý khối lượng dữ liệu lớn và số lượng người dùng đồng thời cao. Nó cung cấp các kỹ thuật như index, tối ưu hóa truy vấn và phân vùng dữ liệu để đạt được hiệu suất tối ưu.
- **Hỗ trợ đa dạng các kiểu dữ liệu:** Ngoài các kiểu dữ liệu quan hệ truyền thống, PostgreSQL còn hỗ trợ nhiều kiểu dữ liệu nâng cao như JSON/JSONB, XML, Hstore (key-value store), mảng, hình học và kiểu dữ liệu tùy chỉnh, làm cho nó trở nên linh hoạt cho nhiều ứng dụng khác nhau.
- **Tính năng phong phú và tiên tiến:** PostgreSQL cung cấp hàng loạt tính năng hiện đại như stored procedures, triggers, views, khóa ngoại, thừa kế bảng, kiểm soát đa phiên bản đồng thời (MVCC) và full-text search.

- **Cộng đồng mạnh mẽ và hỗ trợ chuyên nghiệp:** PostgreSQL có một cộng đồng toàn cầu lớn và năng động, cung cấp sự hỗ trợ rộng rãi thông qua các diễn đàn, danh sách gửi thư và tài liệu chi tiết. Nhiều công ty cũng cung cấp dịch vụ hỗ trợ chuyên nghiệp.
- **Tương thích SQL tiêu chuẩn:** PostgreSQL tuân thủ hầu hết các tiêu chuẩn SQL, giúp các nhà phát triển dễ dàng chuyển đổi từ các hệ quản trị cơ sở dữ liệu khác.

Nhược điểm

- **Quản trị phức tạp hơn một số RDBMS khác:** Mặc dù mạnh mẽ, việc quản trị và tối ưu hóa PostgreSQL có thể đòi hỏi kiến thức chuyên sâu hơn so với một số hệ quản trị cơ sở dữ liệu khác như MySQL, đặc biệt đối với các tính năng nâng cao.
- **Tài nguyên cần thiết:** PostgreSQL có thể tiêu thụ nhiều tài nguyên hệ thống (RAM, CPU) hơn so với các cơ sở dữ liệu nhẹ hơn, đặc biệt khi xử lý các truy vấn phức tạp hoặc khối lượng dữ liệu lớn.
- **Đường cong học tập:** Đối với người mới bắt đầu, việc làm quen với tất cả các tính năng và cấu hình của PostgreSQL có thể có một đường cong học tập tương đối dốc.

Trong đề tài, PostgreSQL được dùng để lưu trữ toàn bộ dữ liệu của hệ thống: thông tin sản phẩm, tồn kho, đơn hàng, khách hàng, nhà cung cấp và báo cáo tài chính.

Chương 3

Phân tích thiết kế hệ thống

3.1 Các Actor có trong hệ thống

- **Khách hàng (Customer):** Người mua hàng, thực hiện đặt món, thanh toán và theo dõi đơn hàng.
- **Thu ngân (Cashier):** Nhân viên tại quầy, chịu trách nhiệm xử lý đơn hàng trực tiếp và xác nhận thanh toán.
- **Thợ làm bánh (Baker):** Nhân viên bộ phận bếp, nhận yêu cầu chế biến và cập nhật trạng thái món ăn.
- **Quản lý (Manager):** Người chịu trách nhiệm vận hành chung, quản lý tồn kho, nhân sự và xem báo cáo kinh doanh.
- **Quản trị hệ thống (Admin):** Chịu trách nhiệm về kỹ thuật, bảo mật, cấu hình tham số hệ thống và quản lý tài khoản người dùng.

3.2 Phân tích nhu cầu (User Stories)

Dựa trên khảo sát thực tế, nhu cầu người dùng được mô hình hóa dưới dạng các câu chuyện người dùng (User Stories) để làm rõ mối quan hệ giữa tính năng và lợi ích kinh doanh.

ID	Tác nhân	User Story (Nhu cầu & Lợi ích)
US01	Khách hàng	Là một Khách hàng , tôi muốn xem menu trực quan và đặt hàng online để tiết kiệm thời gian chờ đợi tại cửa hàng.
US02	Khách hàng	Là một Khách hàng , tôi muốn xem lịch sử đơn hàng để có thể đặt lại các món yêu thích một cách nhanh chóng.
US03	Thu ngân	Là một Thu ngân , tôi muốn hệ thống tự động tính tổng tiền và in hóa đơn để giảm thiểu sai sót tính toán trong giờ cao điểm.
US04	Thợ làm bánh	Là một Thợ làm bánh , tôi muốn nhận phiếu order trên màn hình kỹ thuật số để không bị thất lạc giấy tờ và biết chính xác thứ tự ưu tiên.
US05	Quản lý	Là một Quản lý , tôi muốn xem báo cáo doanh thu và tồn kho theo thời gian thực để ra quyết định nhập hàng kịp thời.
US06	Admin	Là một Admin , tôi muốn phân quyền chi tiết cho từng vai trò để đảm bảo nhân viên chỉ truy cập đúng chức năng phận sự.

Bảng 3.2.1: Bảng phân tích User Stories

3.3 Yêu cầu chức năng (Functional Requirements)

Hệ thống phiên bản 1.0 cung cấp các nhóm chức năng chính sau:

- **Quản lý tài khoản:** Đăng ký, Đăng nhập (Local qua JWT), Quản lý profile cá nhân.
- **Quản lý danh mục & Sản phẩm:** Hiển thị menu, tìm kiếm, lọc sản phẩm, hiển thị trạng thái còn/hết hàng.
- **Quản lý quy trình đặt hàng:** Tạo đơn hàng, xử lý giỏ hàng, áp dụng mã giảm giá, chọn phương thức thanh toán.
- **Quản lý bếp (Kitchen Display System):** Hiển thị hàng chờ (Queue), cập nhật trạng thái chế biến (*Pending* → *Baking* → *Ready* → *Completed*).
- **Quản lý kho (Inventory):** Theo dõi số lượng tồn kho sản phẩm, cảnh báo tồn kho thấp, đồng bộ số lượng sau khi bán.
- **Quản trị hệ thống:** Quản lý người dùng (CRUD), Phân quyền dựa trên vai trò (RBAC), Cấu hình tham số hệ thống.
- **Báo cáo & Thống kê:** Báo cáo doanh thu ngày/tuần, Thống kê mặt hàng bán chạy, Phân bổ doanh thu theo danh mục.

3.4 Yêu cầu phi chức năng (Non-Functional Requirements)

Hệ thống được thiết kế để đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật và chất lượng dịch vụ (QoS) cho **Phiên bản 1.0** như sau:

3.4.1 Hiệu năng (Performance)

- **Thời gian phản hồi (Response Time):** Hệ thống đảm bảo thời gian phản hồi trung bình dưới **2 giây** cho các tác vụ truy vấn dữ liệu thông thường trong điều kiện mạng ổn định.
- **Khả năng chịu tải (Throughput):** Hệ thống hỗ trợ xử lý đồng thời tối thiểu **100 người dùng** (concurrent users) mà không gây gián đoạn dịch vụ.
- **Đồng bộ dữ liệu:** Dữ liệu giữa các phân hệ (Thu ngân - Bếp - Kho) phải được đồng bộ gần như tức thời (near real-time) thông qua WebSocket để đảm bảo tính chính xác của tồn kho và trạng thái bếp.

3.4.2 Bảo mật (Security)

- **Mã hóa dữ liệu:** Mật khẩu người dùng phải được mã hóa một chiều (hashing bằng Bcrypt) trước khi lưu vào cơ sở dữ liệu. Dữ liệu truyền tải qua mạng phải sử dụng giao thức HTTPS (TLS 1.2 trở lên).
- **Kiểm soát truy cập:** Áp dụng cơ chế phân quyền dựa trên vai trò (RBAC - Role Based Access Control) thông qua Middleware chặt chẽ. Ngăn chặn các hành vi leo thang đặc quyền (Privilege Escalation).

3.4.3 Độ tin cậy và Khả dụng (Reliability & Availability)

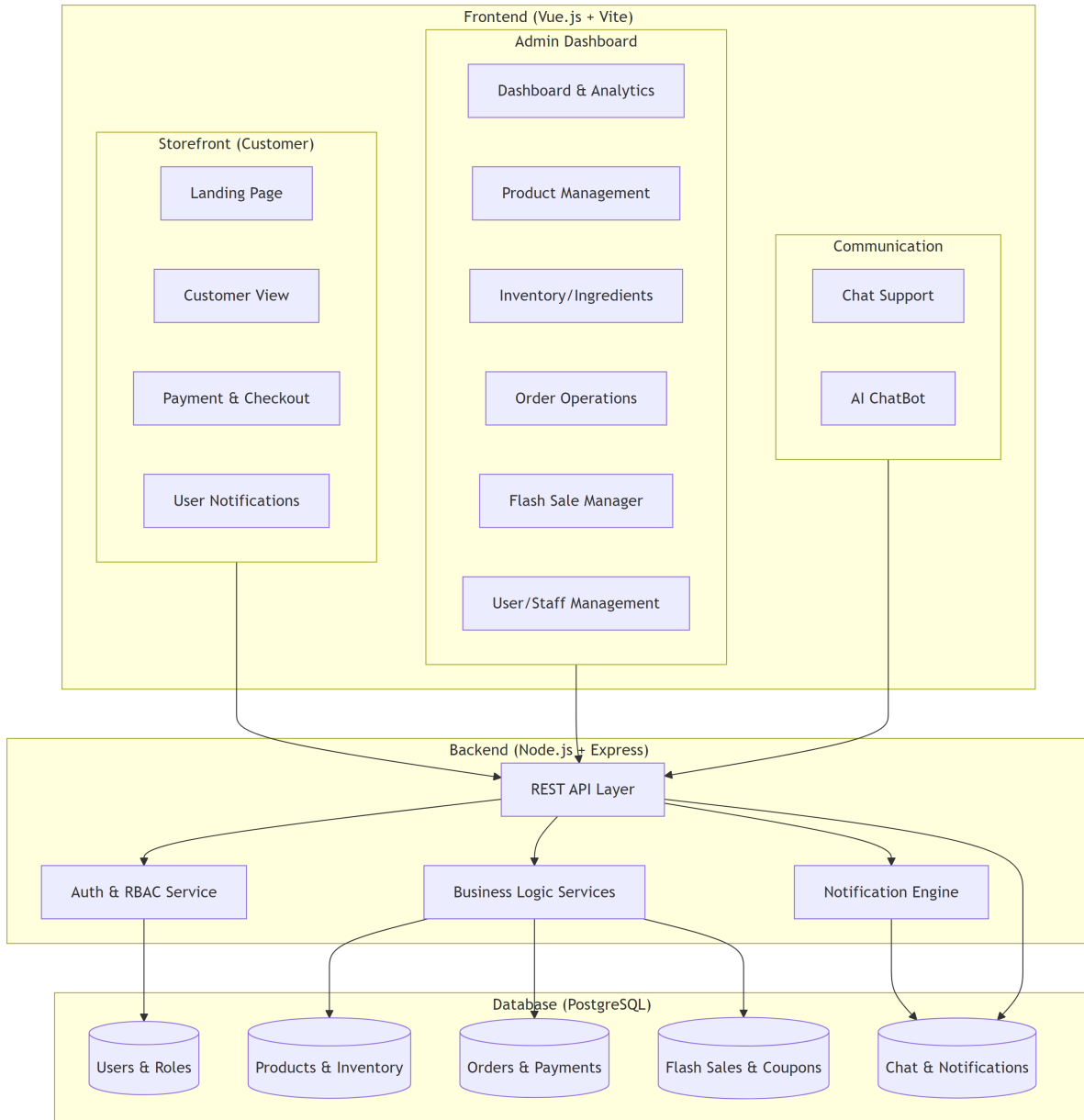
- **Thời gian hoạt động (Uptime):** Hệ thống cam kết thời gian hoạt động đạt **99.5%** trong khung giờ hành chính của cửa hàng.
- **Sao lưu dữ liệu (Backup):** Cơ sở dữ liệu phải được tự động sao lưu định kỳ hàng ngày (Daily Backup) và có cơ chế khôi phục (Recovery) khi gặp sự cố.

3.4.4 Tương thích và Môi trường (Compatibility)

- **Nền tảng hỗ trợ:** Hệ thống vận hành tốt trên các trình duyệt web phổ biến hiện đại (Google Chrome v90+, Edge, Safari, Firefox).

- **Thiết bị:** Giao diện hỗ trợ Responsive Design, hiển thị tốt trên:
 - Desktop/Laptop (Dành cho Quản lý/Admin).
 - Máy tính bảng/POS (Dành cho Thu ngân/Bếp).
 - Điện thoại di động (Dành cho Khách hàng).

3.5 Thiết kế tổng quan hệ thống



Hình 3.5.1: Sơ đồ kiến trúc tổng thể và các module chức năng của hệ thống quản lý tiệm bánh

Dựa trên sơ đồ kiến trúc mức cao (High-Level Architecture), hệ thống quản lý tiệm bánh được xây dựng theo mô hình kiến trúc ba lớp (3-tier architecture) hiện đại, tập trung vào tính module hóa và khả năng mở rộng. Sự phân tách rõ ràng giữa giao diện người dùng, logic nghiệp vụ và tầng lưu trữ dữ liệu giúp hệ thống vận hành ổn định và dễ dàng bảo trì. Chi tiết các thành phần như sau:

1. **Lớp Giao diện (Presentation Layer - Frontend):** Được xây dựng trên nền tảng **Vue.js** kết hợp với công cụ đóng gói **Vite** và framework **TailwindCSS**, lớp này đảm nhiệm vai trò tương tác trực tiếp với người dùng qua ba phân vùng chính:

- **Storefront (Khách hàng):** Cung cấp trải nghiệm mua sắm mượt mà từ việc xem sản phẩm, quản lý giỏ hàng đến quy trình thanh toán trực tuyến và nhận thông báo trạng thái đơn hàng.
- **Admin Dashboard (Quản trị & Điều hành):** Hệ thống bảng điều khiển trung tâm dành cho Quản lý và Nhân viên. Bao gồm các module: Phân tích dữ liệu (Analytics), Quản lý sản phẩm, Quản lý kho nguyên liệu, Xử lý đơn hàng, và đặc biệt là bộ công cụ *Flash Sale Manager* để cấu hình các chương trình khuyến mãi theo thời gian thực.
- **Communication Hub (Giao tiếp):** Tích hợp sẵn hệ thống *Chat Support* giữa khách hàng và nhân viên, cùng với *AI Chatbot* hỗ trợ giải đáp thắc mắc tự động 24/7.

2. **Lớp Ứng dụng (Application Layer - Backend):** Đóng vai trò là "bộ não" của hệ thống, vận hành trên môi trường **Node.js** với framework **Express.js**. Tầng này thực hiện xử lý logic thông qua các dịch vụ chuyên biệt:

- **REST API Layer:** Cung cấp các điểm cuối (endpoints) bảo mật để Frontend giao tiếp với hệ thống.
- **Auth & RBAC Service:** Quản lý xác thực và phân quyền dựa trên vai trò (Role-Based Access Control). Sử dụng chuẩn JWT để đảm bảo an toàn cho các phiên làm việc của người dùng.
- **Business Logic Services:** Tập hợp các module nghiệp vụ cốt lõi như xử lý đơn hàng (POS), quản lý tồn kho theo lô (Batch management) và điều phối chương trình khuyến mãi.
- **Notification Engine:** Hệ thống xử lý thông báo đa kênh (Web-push, In-app), gửi cảnh báo khi kho hàng sắp hết hoặc cập nhật trạng thái giao hàng.

3. **Lớp Dữ liệu (Data Layer - Database):** Sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ **PostgreSQL**, đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu (ACID) cho các giao dịch tài chính. Cấu trúc dữ liệu được phân nhóm logic:

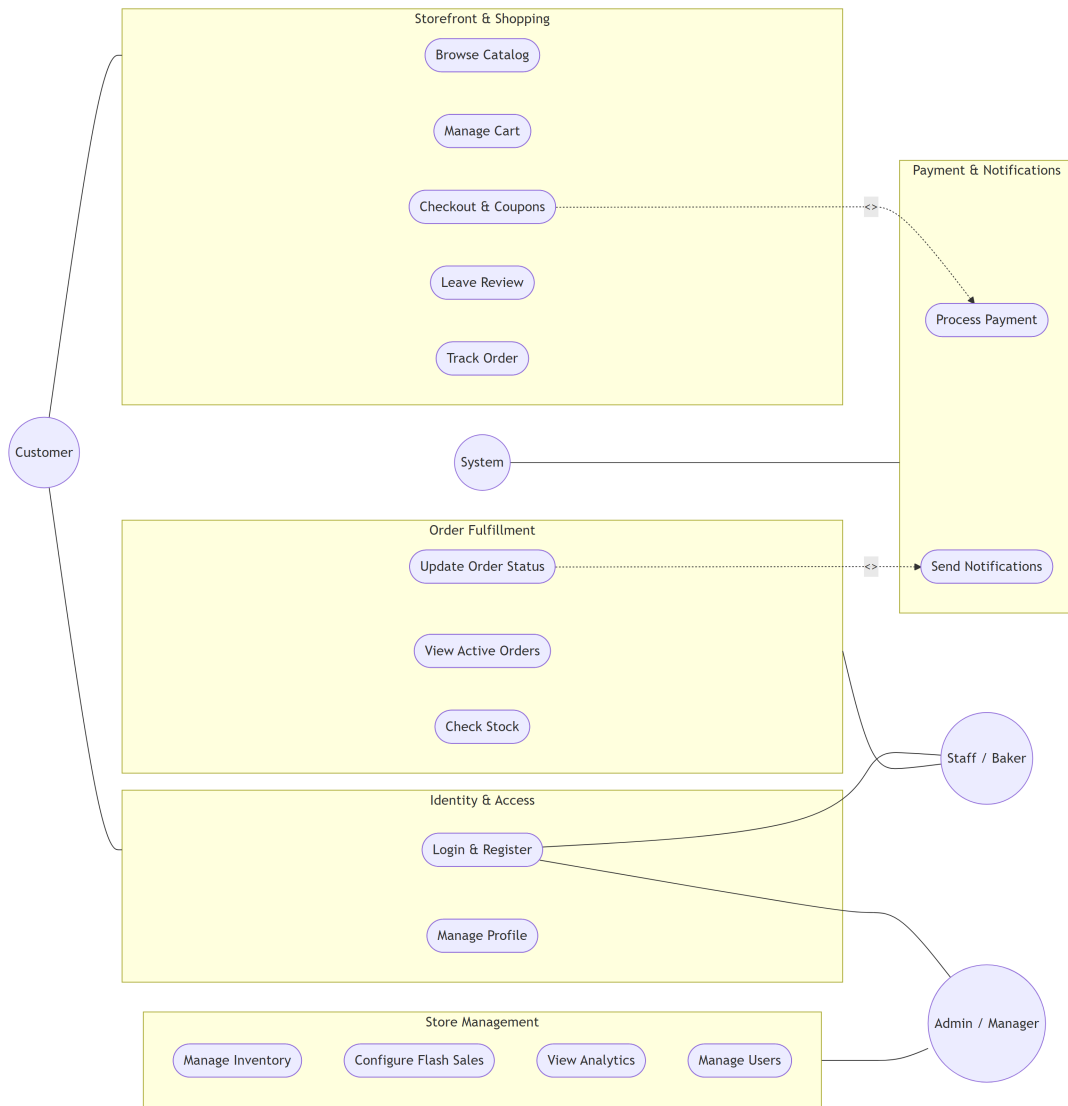
- *Users & Roles:* Lưu trữ thông tin tài khoản, quyền hạn và lịch sử truy cập.
- *Products & Inventory:* Quản lý chi tiết sản phẩm, công thức bánh và biến động nguyên vật liệu trong kho.

3.5. Thiết kế tổng quan hệ thống

- *Orders & Payments*: Lưu trữ chi tiết hóa đơn, phương thức thanh toán và doanh thu.
- *Flash Sales & Coupons*: Chuyên biệt cho việc lưu trữ các chiến dịch marketing và mã giảm giá.
- *Chat & Notifications*: Lưu trữ lịch sử hội thoại và nhật ký thông báo hệ thống.

3.6 Biểu đồ Use Case (Use Case Diagram)

Biểu đồ Use Case đóng vai trò quan trọng trong việc xác định các yêu cầu chức năng của hệ thống, mô tả cách thức các tác nhân (Actors) tương tác với các tiến trình nghiệp vụ cụ thể. Sơ đồ cung cấp cái nhìn tổng quan về hành vi hệ thống từ góc độ người dùng cuối và các nhà quản trị.



Hình 3.6.1: Sơ đồ Use Case tổng thể của hệ thống quản lý tiệm bánh

Hệ thống được phân chia thành các nhóm chức năng chính (Subgraphs) tương ứng với các quy trình nghiệp vụ thực tế, với sự tham gia của 4 nhóm tác nhân chính: *Customer*, *Staff/Baker*, *Admin/Manager* và *System*.

3.6.1 Các nhóm chức năng chính

1. **Nhóm Quản lý Danh tính và Truy cập (Identity & Access):** Đây là lớp bảo mật cơ bản dành cho mọi đối tượng người dùng.
 - *Login & Register:* Cho phép người dùng đăng ký tài khoản mới hoặc đăng nhập vào hệ thống dựa trên phân quyền.
 - *Manage Profile:* Người dùng tự quản lý thông tin cá nhân, địa chỉ giao hàng và đổi mật khẩu.
2. **Nhóm Cửa hàng và Mua sắm (Storefront & Shopping):** Dành riêng cho tác nhân *Customer* để thực hiện quy trình mua hàng trực tuyến.
 - *Browse Catalog:* Xem danh mục sản phẩm, chi tiết bánh và giá cả.
 - *Manage Cart:* Thêm, bớt hoặc điều chỉnh số lượng sản phẩm trong giỏ hàng.
 - *Checkout & Coupons:* Thực hiện đặt hàng và áp dụng các mã giảm giá (nếu có).
 - *Track Order & Review:* Theo dõi trạng thái đơn hàng thời gian thực và để lại đánh giá sau khi nhận hàng.
3. **Nhóm Thanh toán và Thông báo (Payment & Notifications):** Đảm nhiệm bởi tác nhân *System* để tự động hóa quy trình.
 - *Process Payment:* Xử lý giao dịch thanh toán khi người dùng thực hiện Checkout (*Include relationship*).
 - *Send Notifications:* Tự động gửi email hoặc thông báo ứng dụng khi có thay đổi trạng thái đơn hàng.
4. **Nhóm Thực hiện đơn hàng (Order Fulfillment):** Dành cho tác nhân *Staff / Baker* (Nhân viên/Thợ bánh).
 - *View Active Orders:* Theo dõi danh sách các đơn hàng mới cần xử lý.
 - *Update Order Status:* Cập nhật các giai đoạn (Đang làm bánh, Đã xong, Đang giao). Hành động này bao hàm việc kích hoạt dịch vụ gửi thông báo (*Include relationship*).
 - *Check Stock:* Kiểm tra nhanh lượng nguyên liệu/sản phẩm còn lại để phục vụ sản xuất.
5. **Nhóm Quản lý Cửa hàng (Store Management):** Dành riêng cho tác nhân *Admin / Manager*.

- *Manage Inventory*: Quản lý nhập/xuất kho, định lượng nguyên liệu và quản lý theo lô hàng.
- *Configure Flash Sales*: Thiết lập các chương trình khuyến mãi giảm giá giờ vàng.
- *View Analytics*: Xem báo cáo doanh thu, biểu đồ tăng trưởng và thống kê sản phẩm bán chạy.
- *Manage Users*: Phân quyền nhân viên và quản lý danh sách khách hàng.

3.6.2 Mỗi quan hệ giữa các Use Case

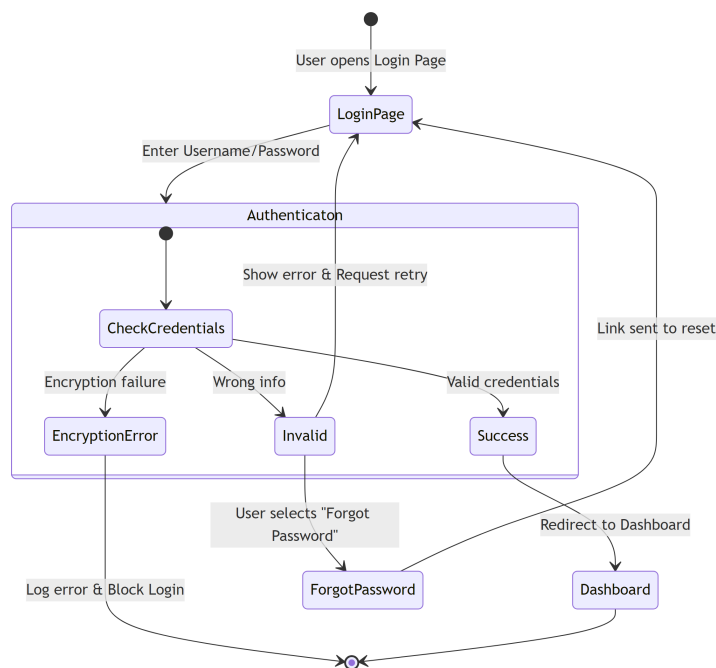
Hệ thống sử dụng các mối quan hệ hỗ trợ để tối ưu hóa quy trình:

- **Relationship «include»**: Use case *Checkout* luôn bao gồm bước *Process Payment* để đảm bảo tính hợp lệ của giao dịch. Tương tự, mỗi khi *Update Order Status* thành công, hệ thống tự động thực hiện *Send Notifications* đến khách hàng.
- **Phân quyền tác nhân**: *Admin* có toàn quyền truy cập vào các Use Case quản lý, trong khi *Staff* chỉ tập trung vào các Use Case vận hành sản xuất.

3.7 Activity Diagram

Biểu đồ hoạt động (Activity Diagram) mô tả chi tiết dòng chảy công việc (workflow) của các chức năng chính trong hệ thống, bao gồm các luồng hoạt động bình thường, các luồng rẽ nhánh và cách hệ thống xử lý các ngoại lệ.

3.7.1 UC-01: Đăng nhập (User Login)



Hình 3.7.1: Biểu đồ hoạt động chức năng Đăng nhập

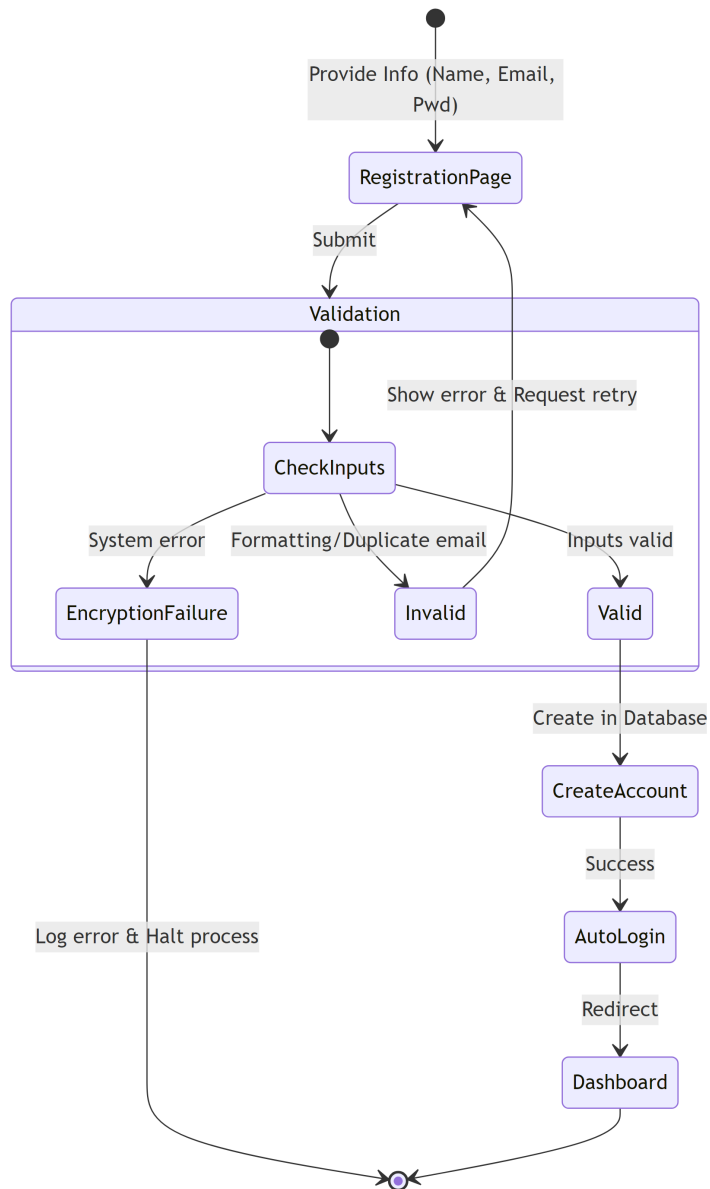
Thành phần	Mô tả chi tiết
Tác nhân	Customer, Manager, Staff
Sự kiện bắt đầu	Người dùng mở trang đăng nhập.
Hoạt động chính	Nhập username/password → Hệ thống xác thực → Cấp quyền truy cập Dashboard.
Luồng rẽ nhánh	- Thông tin sai: Hiển thị lỗi, yêu cầu nhập lại. - Quên mật khẩu: Yêu cầu liên kết đặt lại mật khẩu.
Ngoại lệ	Lỗi mã hóa (Encryption Failure): Ghi log và chặn đăng nhập.

Bảng 3.7.1: Mô tả luồng hoạt động UC-01

- **Luồng chính:** Hệ thống kiểm tra thông tin. Nếu hợp lệ, người dùng được cấp quyền truy cập và chuyển hướng đến trang Dashboard tương ứng.

- **Luồng phụ:** Nếu thông tin sai, hệ thống hiển thị lỗi và yêu cầu nhập lại hoặc hỗ trợ lấy lại mật khẩu (Forgot password).
- **Ngoại lệ:** Nếu xảy ra lỗi mã hóa mật khẩu, hệ thống sẽ ghi log lỗi và ngăn chặn đăng nhập để đảm bảo an toàn.

3.7.2 UC-02: Đăng ký (User Register)



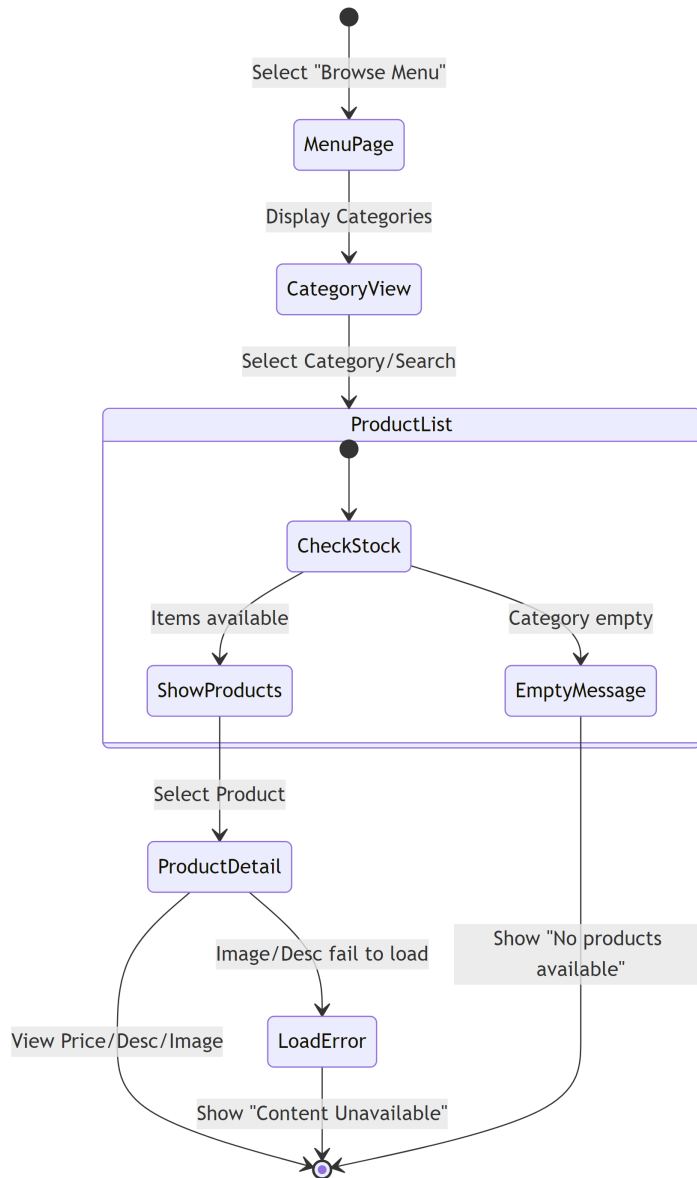
Hình 3.7.2: Biểu đồ hoạt động chức năng Đăng ký

Thành phần	Mô tả chi tiết
Tác nhân	Customer, Manager, Staff
Sự kiện bắt đầu	Người dùng cung cấp thông tin (tên, email, mật khẩu).
Hoạt động chính	Xác thực đầu vào → Tạo tài khoản mới → Tự động đăng nhập.
Luồng rẽ nhánh	Dữ liệu không hợp lệ: Hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại.
Ngoại lệ	Lỗi mã hóa khi đăng ký: Ghi log và ngăn tạo tài khoản.

Bảng 3.7.2: Mô tả luồng hoạt động UC-02

- **Luồng chính:** Người dùng cung cấp thông tin (tên, email, mật khẩu). Hệ thống xác thực dữ liệu đầu vào. Nếu hợp lệ, tài khoản mới được tạo và người dùng tự động đăng nhập.
- **Ngoại lệ:** Nếu dữ liệu không hợp lệ hoặc quá trình mã hóa mật khẩu thất bại, hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi và ngăn việc tạo tài khoản rác.

3.7.3 UC-03: Duyệt Menu (Browse Menu)



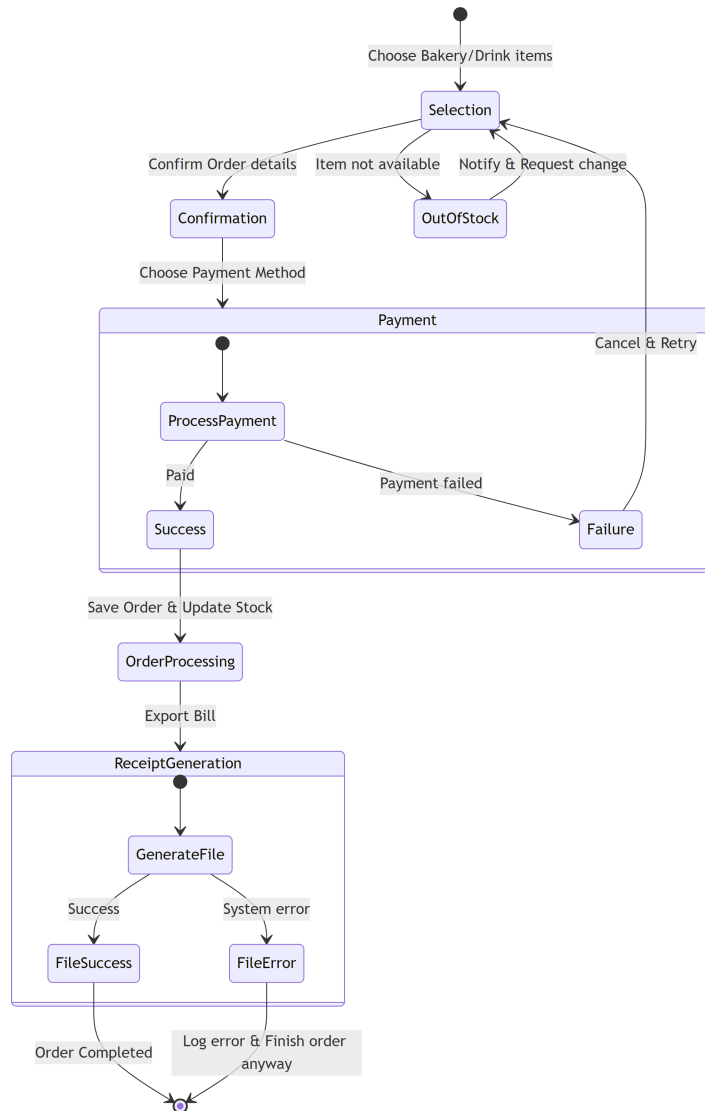
Hình 3.7.3: Biểu đồ hoạt động chức năng Duyệt Menu

Thành phần	Mô tả chi tiết
Tác nhân	Customer
Sự kiện bắt đầu	Khách hàng chọn "Browse Menu".
Hoạt động chính	Hiển thị danh mục → Chọn danh mục/Tìm kiếm → Xem chi tiết sản phẩm.
Luồng rẽ nhánh	Danh mục trống: Hiển thị thông báo "No products available".
Ngoại lệ	Lỗi tải ảnh/mô tả: Hiển thị "Content Unavailable" cho sản phẩm lỗi.

Bảng 3.7.3: Mô tả luồng hoạt động UC-03

- **Luồng xử lý:** Hệ thống hiển thị các danh mục sản phẩm. Khách hàng chọn danh mục hoặc tìm kiếm.
- **Kiểm tra dữ liệu:** Hệ thống kiểm tra tính sẵn có của sản phẩm trong danh mục. Nếu có, hiển thị chi tiết (giá, mô tả, hình ảnh).
- **Xử lý lỗi:** Nếu tải hình ảnh hoặc nội dung thất bại, hệ thống hiển thị thông báo "Content Unavailable" thay vì để giao diện bị vỡ.

3.7.4 UC-04: Đặt hàng (Place Order)



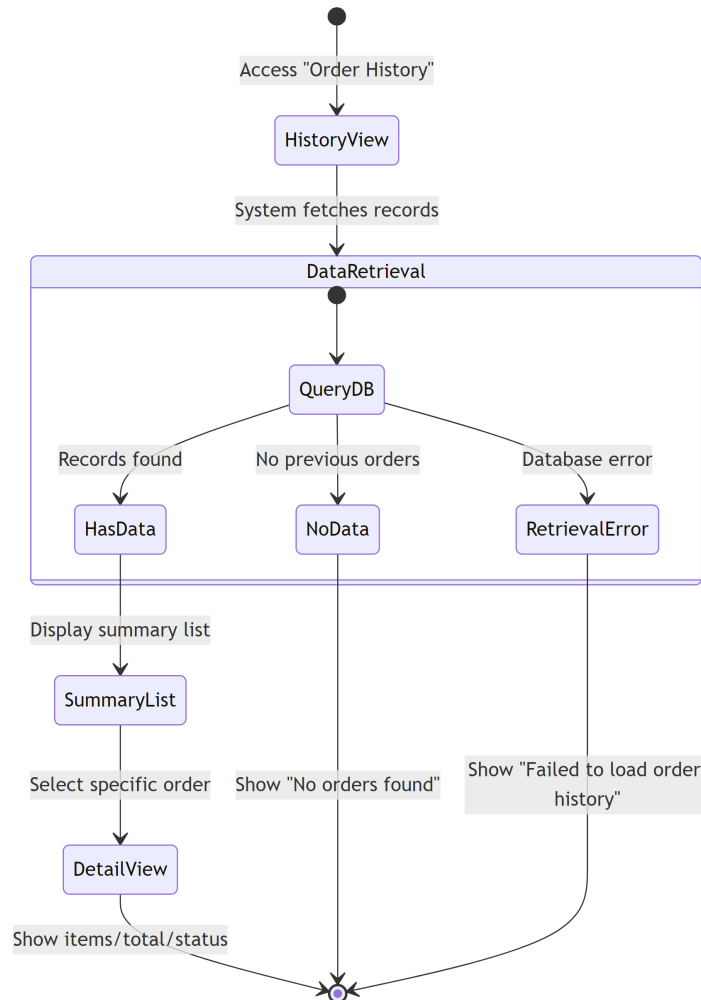
Hình 3.7.4: Biểu đồ hoạt động chức năng Đặt hàng

Thành phần	Mô tả chi tiết
Tác nhân	Customer, Cashier
Sự kiện bắt đầu	Chọn món bánh và nước.
Hoạt động chính	Xác nhận đơn → Thanh toán → Lưu đơn → Trừ kho → Xuất hóa đơn.
Luồng rẽ nhánh	- Thanh toán thất bại: Hủy đơn, yêu cầu thử lại. - Hết hàng (Out of stock): Thông báo cho khách/thu ngân.
Ngoại lệ	Lỗi tạo hóa đơn: Ghi log lỗi, thông báo người dùng nhưng vẫn lưu đơn.

Bảng 3.7.4: Mô tả luồng hoạt động UC-04

- **Luồng chính:** Khách hàng chọn món → Xác nhận đơn → Chọn phương thức thanh toán.
Nếu thanh toán thành công, hệ thống lưu đơn, cập nhật kho và xuất hóa đơn.
- **Xử lý ngoại lệ:**
 - Nếu thanh toán thất bại: Hủy đơn hàng và yêu cầu thử lại.
 - Nếu hết hàng: Thông báo ngay lập tức cho thu ngân/khách hàng.
 - Lỗi hóa đơn: Ghi log lỗi nhưng vẫn hoàn tất đơn hàng để không gián đoạn trải nghiệm.

3.7.5 UC-05: Xem lịch sử đơn hàng (View Order History)



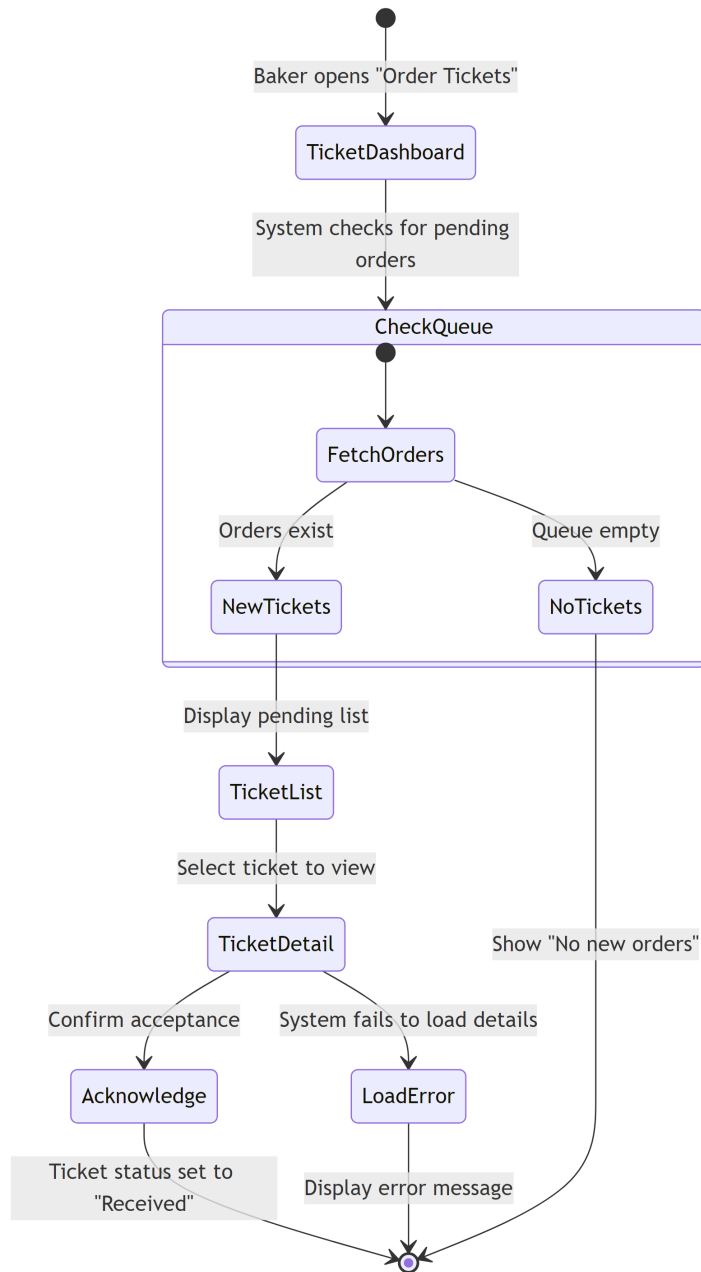
Hình 3.7.5: Biểu đồ hoạt động chức năng Xem lịch sử đơn hàng

Thành phần	Mô tả chi tiết
Tác nhân	Customer
Sự kiện bắt đầu	Truy cập mục "Order History".
Hoạt động chính	Truy xuất danh sách đơn → Hiển thị tóm tắt → Xem chi tiết đơn chọn.
Luồng rẽ nhánh	Không có đơn hàng cũ: Hiển thị "No orders found".
Ngoại lệ	Lỗi truy xuất dữ liệu: Hiển thị thông báo "Failed to load order history".

Bảng 3.7.5: Mô tả luồng hoạt động UC-05

- **Luồng xử lý:** Hệ thống truy xuất danh sách đơn hàng dựa trên ID người dùng. Nếu có dữ liệu, hiển thị danh sách tóm tắt.
- **Ngoại lệ:** Nếu xảy ra lỗi truy vấn cơ sở dữ liệu, hệ thống hiển thị thông báo lỗi thân thiện thay vì crash ứng dụng.

3.7.6 UC-06: Nhận phiếu order (Receive Order Ticket)



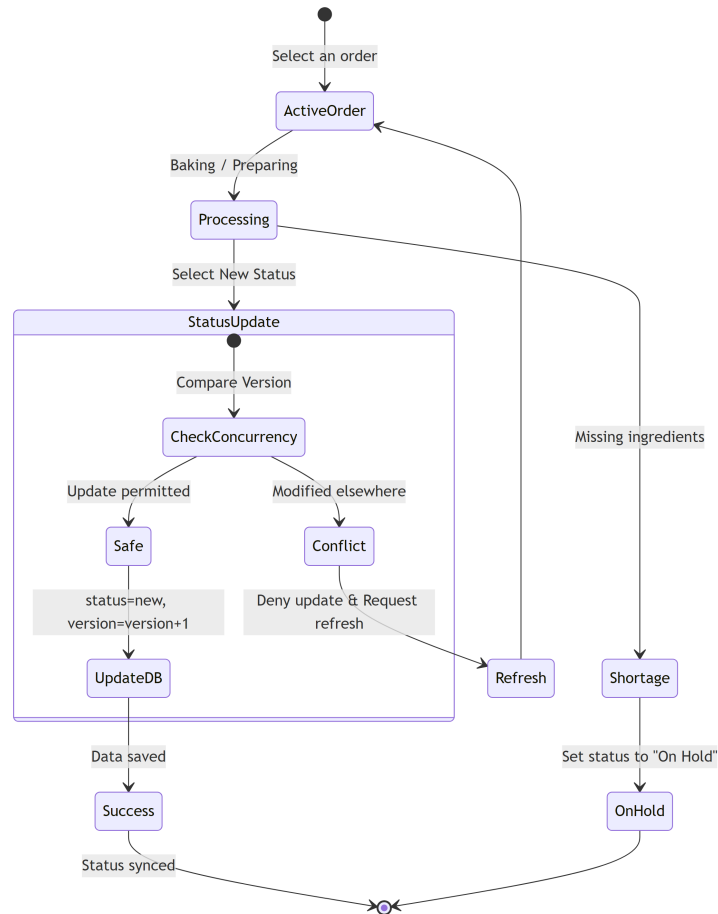
Hình 3.7.6: Biểu đồ hoạt động chức năng Nhận phiếu order

Thành phần	Mô tả chi tiết
Tác nhân	Baker
Sự kiện bắt đầu	Truy cập màn hình "Order Tickets".
Hoạt động chính	Hệ thống hiển thị danh sách vé chờ → Baker xem chi tiết → Xác nhận nhận đơn.
Luồng rẽ nhánh	Không có vé mới: Hiển thị thông báo "No new orders".
Ngoại lệ	Lỗi tải chi tiết vé: Hiển thị thông báo lỗi.

Bảng 3.7.6: Mô tả luồng hoạt động UC-06

- **Luồng xử lý:** Baker truy cập màn hình hiển thị đơn. Hệ thống kiểm tra đơn mới và hiển thị danh sách món cần làm.
- **Tương tác:** Baker chọn đơn để xem chi tiết và xác nhận, giúp đồng bộ trạng thái với thu ngân.

3.7.7 UC-07: Cập nhật trạng thái đơn hàng (Update Order Status)



Hình 3.7.7: Biểu đồ hoạt động chức năng Cập nhật trạng thái đơn hàng

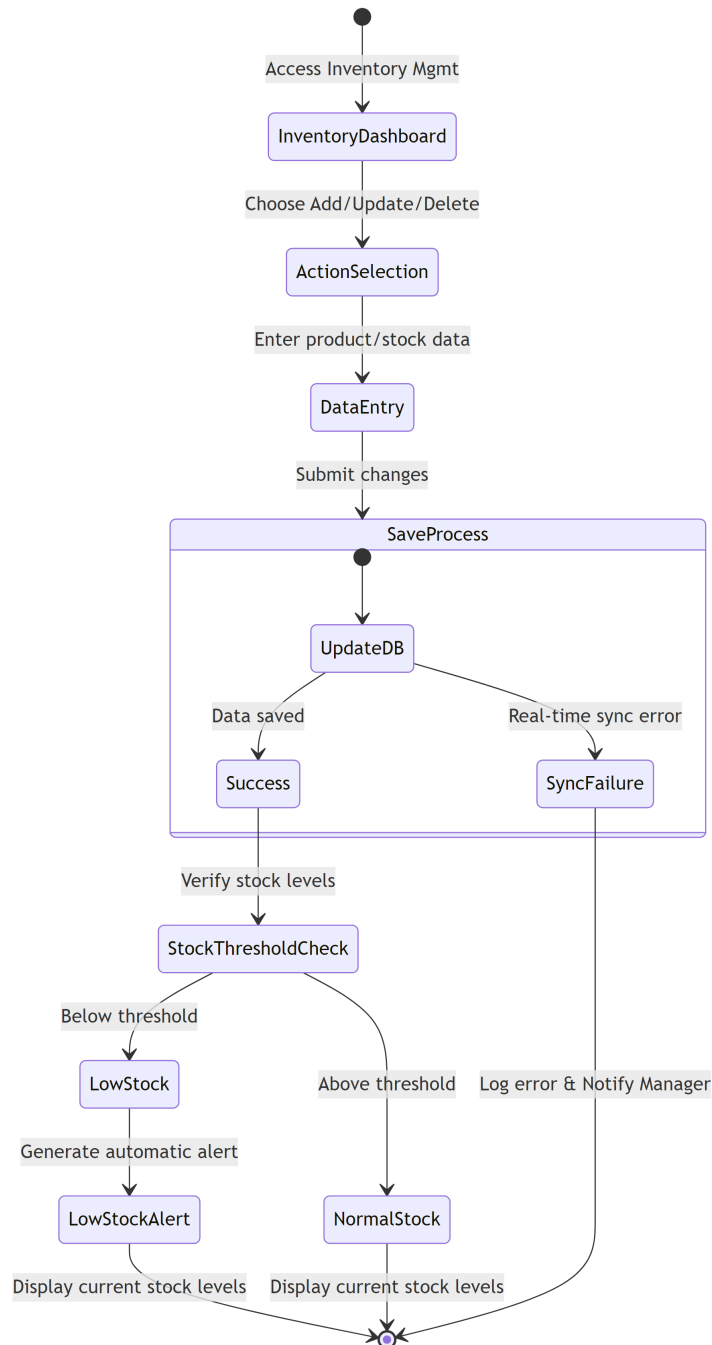
Thành phần	Mô tả chi tiết
Tác nhân	Baker
Sự kiện bắt đầu	Chọn một đơn hàng đang hoạt động.
Hoạt động chính	Thực hiện làm bánh → Chọn trạng thái mới → Hệ thống cập nhật.
Luồng rẽ nhánh	Thiếu nguyên liệu: Đánh dấu đơn là "On Hold".
Ngoại lệ	Xung đột cập nhật: Ngăn chặn và yêu cầu làm mới nếu có người khác đang cập nhật cùng lúc.

Bảng 3.7.7: Mô tả luồng hoạt động UC-07

- **Luồng chính:** Baker thực hiện làm bánh → Chọn trạng thái mới (đang làm, hoàn thành). Hệ thống cập nhật vào CSDL.

- **Xử lý xung đột:** Nếu có 2 người cùng cập nhật một đơn hàng, hệ thống sẽ chặn và yêu cầu làm mới dữ liệu.

3.7.8 UC-08: Quản lý tồn kho (Manage Inventory)



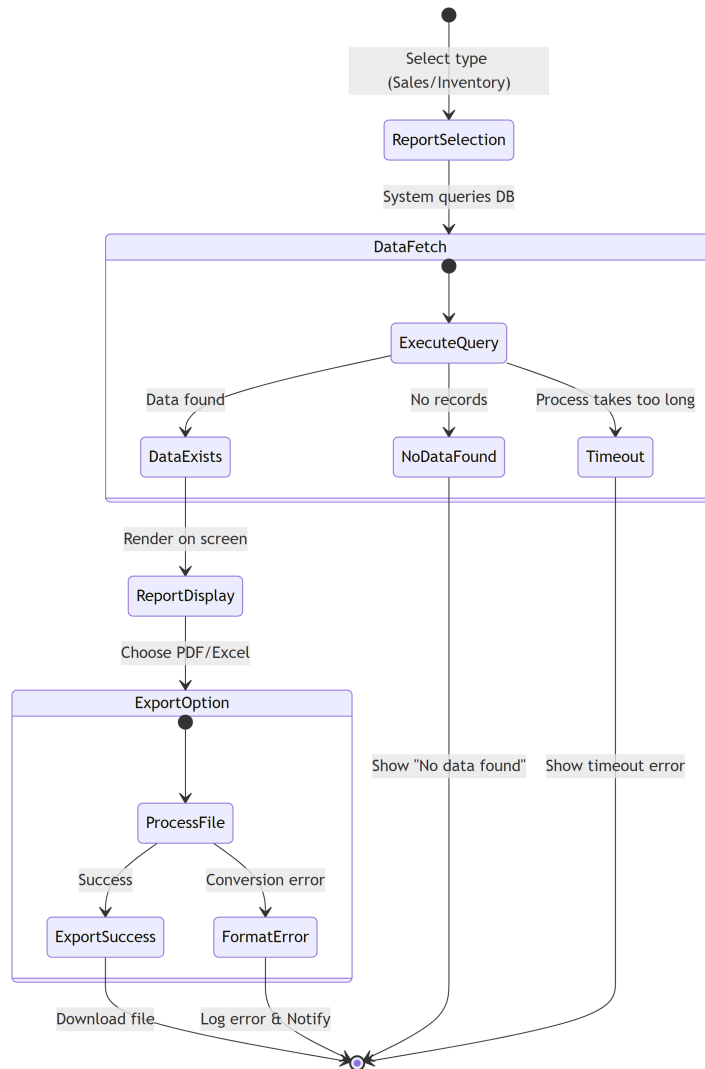
Hình 3.7.8: Biểu đồ hoạt động chức năng Quản lý tồn kho

Thành phần	Mô tả chi tiết
Tác nhân	Manager
Sự kiện bắt đầu	Truy cập quản lý kho → Chọn Add/Update/Delete.
Hoạt động chính	Cập nhật dữ liệu kho → Hệ thống lưu và hiển thị mức tồn kho mới.
Luồng rẽ nhánh	Tồn kho dưới mức tối thiểu: Tự động tạo cảnh báo "Low-stock alert".
Ngoại lệ	Lỗi đồng bộ (Real-time Sync Failure): Ghi log lỗi nghiêm trọng.

Bảng 3.7.8: Mô tả luồng hoạt động UC-08

- **Luồng xử lý:** Quản lý thực hiện thêm/sửa/xóa sản phẩm. Hệ thống cập nhật kho và hiển thị số lượng mới.
- **Tự động hóa:** Kiểm tra ngưỡng tồn kho an toàn. Nếu thấp hơn mức quy định, hệ thống tự động tạo cảnh báo.

3.7.9 UC-09: Tạo báo cáo (Generate Reports)



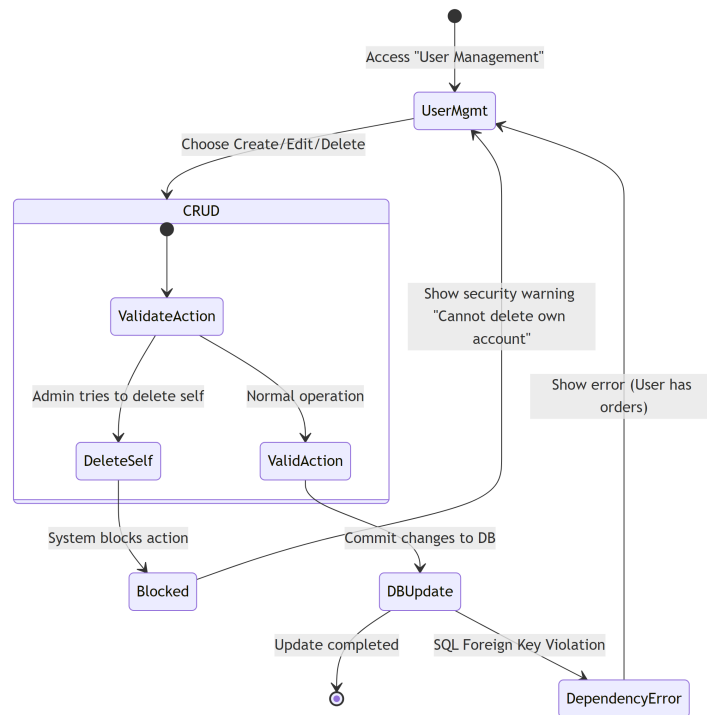
Hình 3.7.9: Biểu đồ hoạt động chức năng Tạo báo cáo

Thành phần	Mô tả chi tiết
Tác nhân	Manager
Sự kiện bắt đầu	Chọn loại báo cáo (Sales/Inventory).
Hoạt động chính	Hệ thống lấy dữ liệu → Hiển thị báo cáo → Xuất file (PDF/Excel).
Luồng rẽ nhánh	Không có dữ liệu: Hiển thị "No data found".
Ngoại lệ	Timeout: Quá thời gian tạo báo cáo. Lỗi định dạng xuất file.

Bảng 3.7.9: Mô tả luồng hoạt động UC-09

- **Luồng xử lý:** Chọn loại báo cáo → Hệ thống lấy dữ liệu → Hiển thị và cho phép xuất file.
- **Xử lý lỗi:** Thông báo cụ thể cho các trường hợp không có dữ liệu, quá thời gian chờ hoặc lỗi định dạng.

3.7.10 UC-10: Quản lý tài khoản (Manage User Accounts)



Hình 3.7.10: Biểu đồ hoạt động chức năng Quản lý tài khoản

Thành phần	Mô tả chi tiết
Tác nhân	Admin
Sự kiện bắt đầu	Truy cập User Management.
Hoạt động chính	Tạo mới, Chỉnh sửa, hoặc Xóa người dùng → Cập nhật CSDL.
Luồng rẽ nhánh	Cố gắng tự xóa tài khoản: Hệ thống ngăn chặn hành động này.
Ngoại lệ	Xóa thất bại do ràng buộc dữ liệu: Hiển thị thông báo lỗi dependencies.

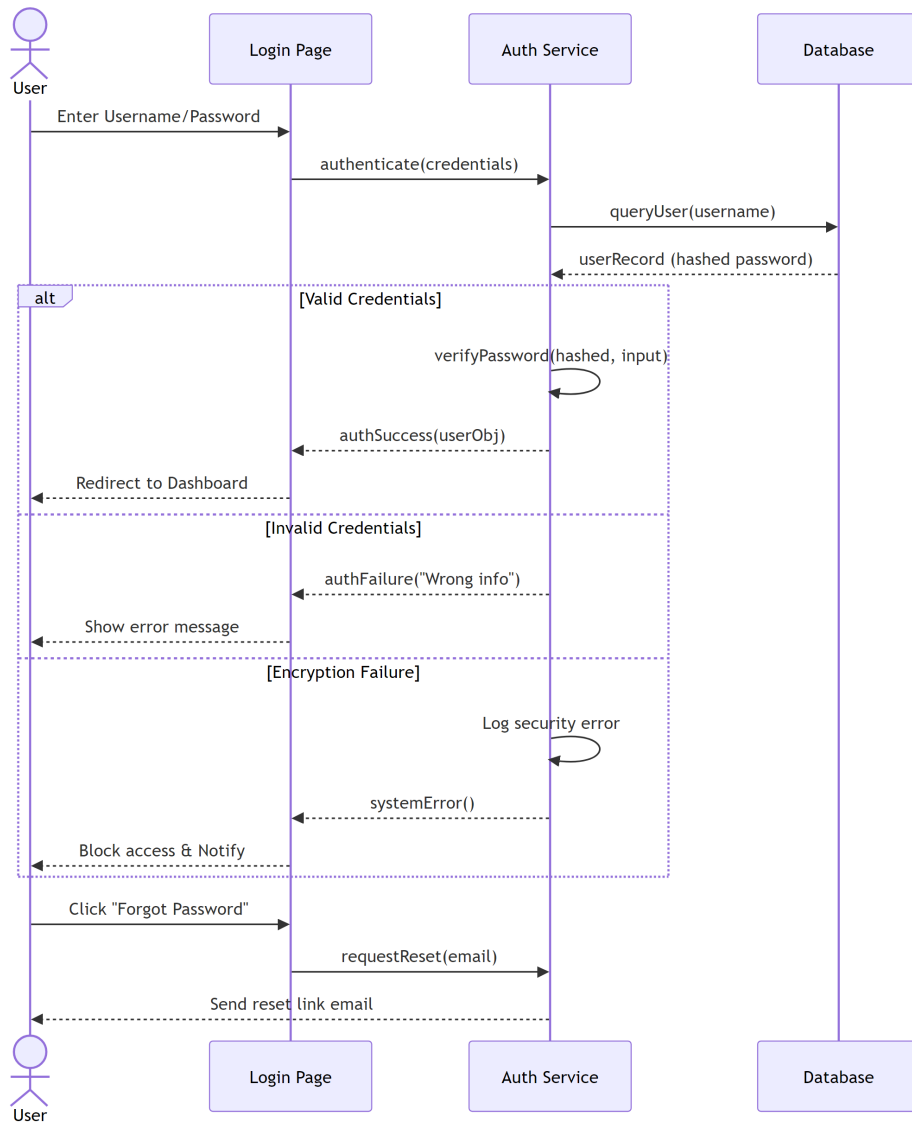
Bảng 3.7.10: Mô tả luồng hoạt động UC-10

- **Chức năng:** Admin thực hiện các thao tác quản trị đối với tài khoản của nhân viên và khách hàng.
- **Ràng buộc:** Ngăn chặn việc tự xóa tài khoản hoặc xóa tài khoản có dữ liệu ràng buộc.

3.8 Sequence Diagram

Biểu đồ tuần tự (Sequence Diagram) mô tả chi tiết sự tương tác theo thời gian giữa các đối tượng trong hệ thống để thực hiện một chức năng cụ thể.

3.8.1 UC-01: Đăng nhập (User Login)



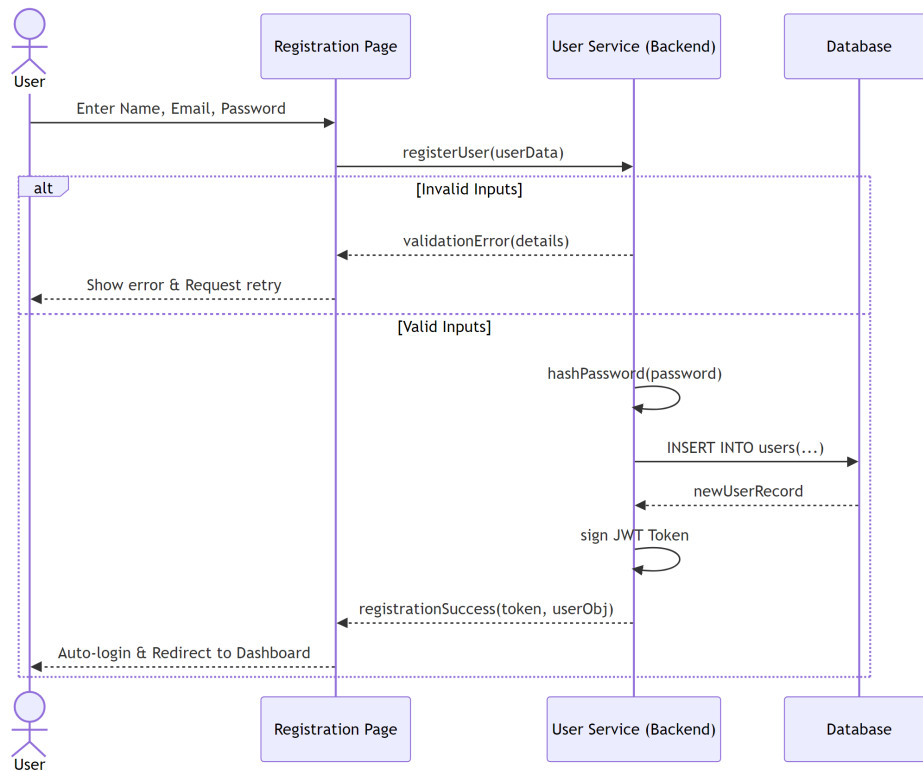
Hình 3.8.1: Sequence Diagram - Đăng nhập

3.8. Sequence Diagram

Thành phần	Chi tiết tương tác
Khởi tạo	User → Login Page: Nhập thông tin.
Xử lý	Login Page → Auth Service → DB: Đối chiếu thông tin.
Phản hồi	Chuyển hướng Dashboard (thành công) hoặc báo lỗi (thất bại).

- **Kịch bản hợp lệ:** Nếu thông tin đúng, hệ thống cấp quyền truy cập và chuyển hướng về Dashboard.
- **Kịch bản lỗi:** Sai thông tin trả về lỗi; Lỗi kỹ thuật ghi log và ngăn đăng nhập.
- **Quên mật khẩu:** Người dùng có thể yêu cầu gửi liên kết đặt lại mật khẩu.

3.8.2 UC-02: Đăng ký (User Register)

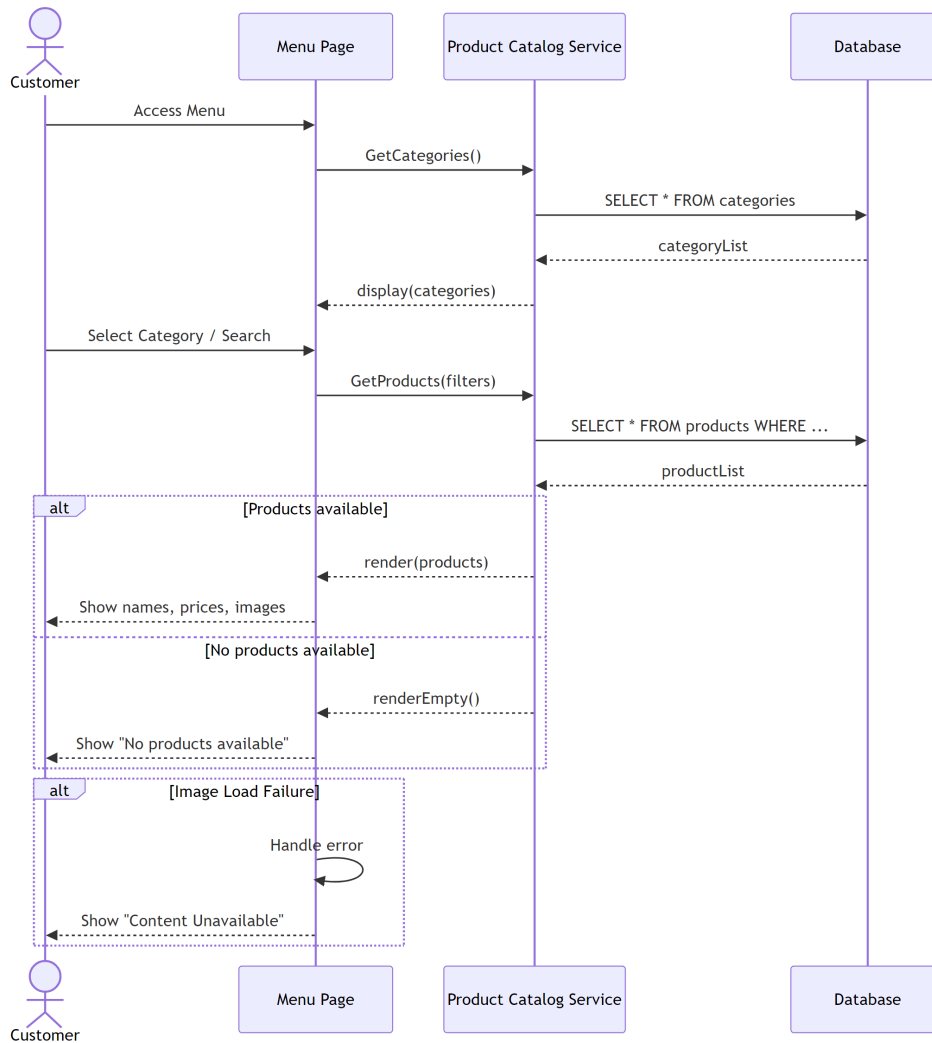


Hình 3.8.2: Sequence Diagram - Đăng ký tài khoản

Thành phần	Chi tiết tương tác
Khởi tạo	User → Registration Page: Nhập thông tin cá nhân.
Xử lý	Service xác thực dữ liệu → Mã hóa mật khẩu → Lưu DB.
Phản hồi	Tạo tài khoản thành công và tự động đăng nhập.

- **Kịch bản hợp lệ:** Dữ liệu hợp lệ, mã hóa thành công, bản ghi mới được tạo.
- **Kịch bản lỗi:** Lỗi mã hóa hoặc dữ liệu không hợp lệ sẽ hủy thao tác và báo lỗi.

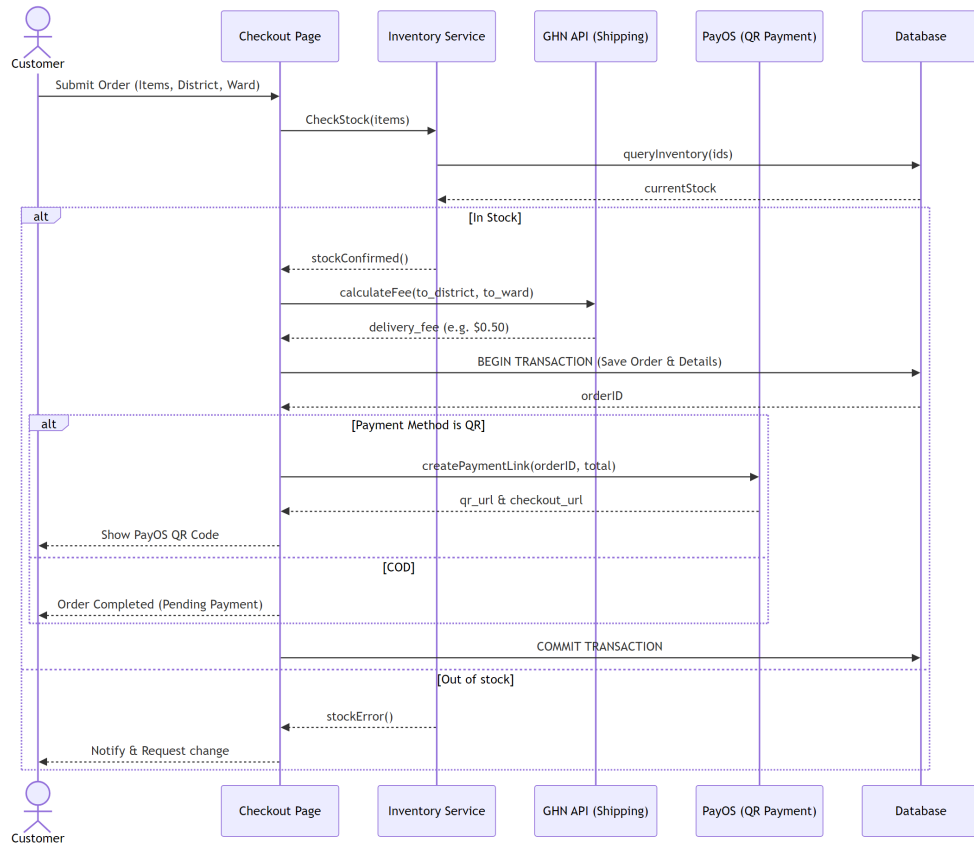
3.8.3 UC-03: Duyệt Menu (Browse Menu)



Hình 3.8.3: Sequence Diagram - Duyệt Menu

- **Luồng chính:** Khách hàng truy cập trang Menu. Hệ thống gọi *GetCategories()* và *GetProducts()* từ Product Catalog Service.
- **Phản hồi:** Hiển thị danh sách chi tiết. Nếu không có sản phẩm hoặc lỗi tải ảnh, hiển thị thông báo thay thế.

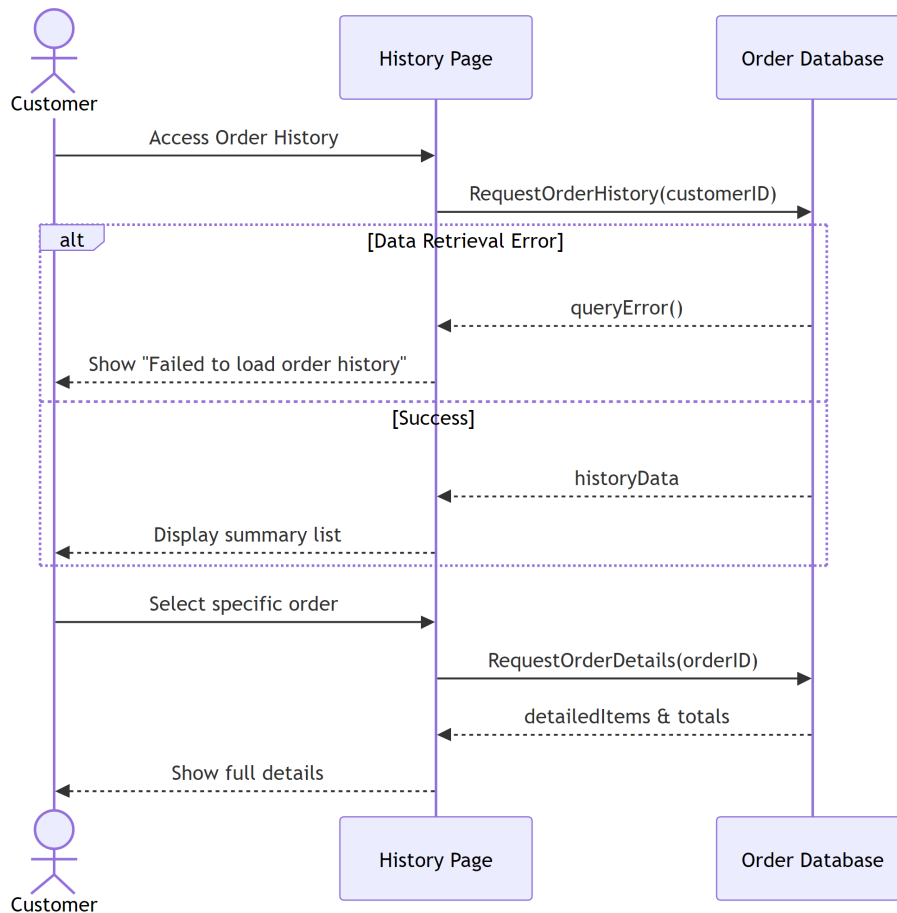
3.8.4 UC-04: Đặt hàng (Place Order)



Hình 3.8.4: Sequence Diagram - Đặt hàng

- **Kiểm tra kho:** Hệ thống gọi *CheckStock()* tới Inventory Service. Nếu hết hàng, quy trình dừng lại.
- **Thanh toán:** Gọi Payment Gateway. Nếu thành công: Lưu đơn, trừ kho, và xuất hóa đơn.
- **Xuất hóa đơn:** Nếu lỗi tạo hóa đơn, hệ thống vẫn ghi nhận đơn hàng nhưng ghi log lỗi kỹ thuật.

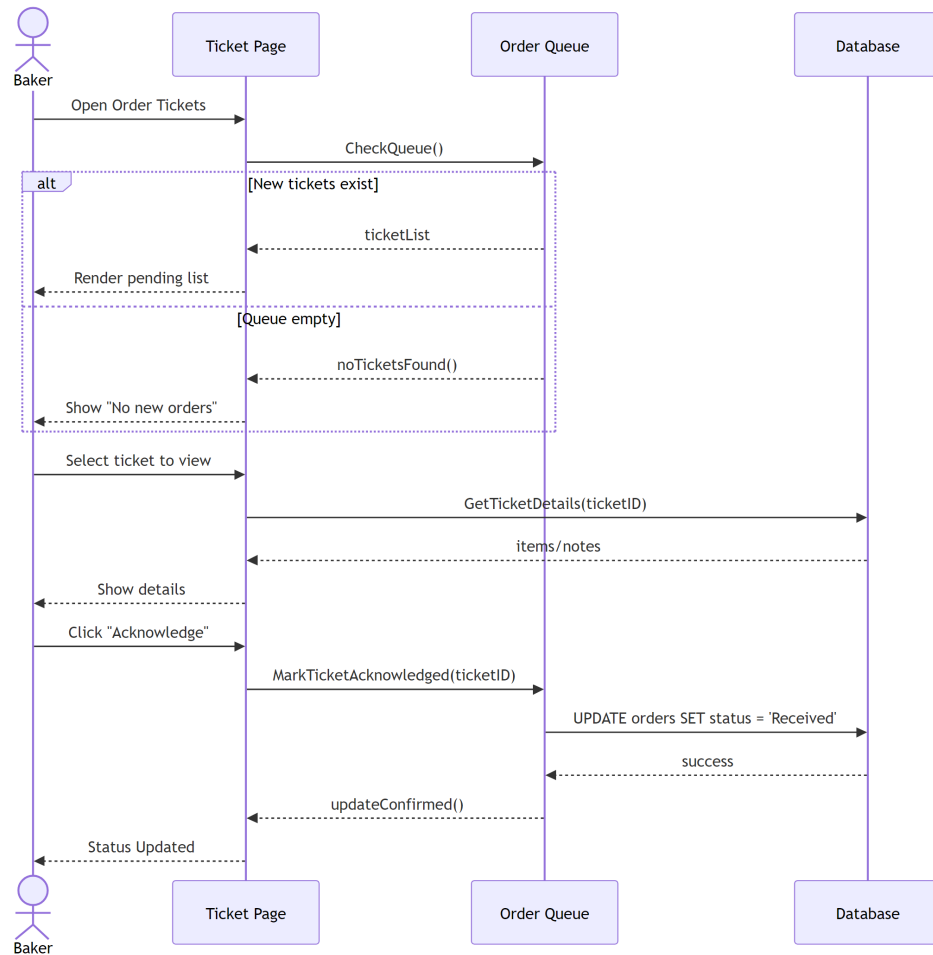
3.8.5 UC-05: Xem lịch sử đơn hàng (View Order History)



Hình 3.8.5: Sequence Diagram - Xem lịch sử đơn hàng

- **Luồng chính:** Khách hàng yêu cầu xem lịch sử. Hệ thống gửi *RequestOrderHistory()* tới Order Database.
- **Chi tiết:** Khi chọn một đơn cụ thể, hệ thống gửi *RequestOrderDetails()* để lấy thông tin chi tiết các món đã mua.

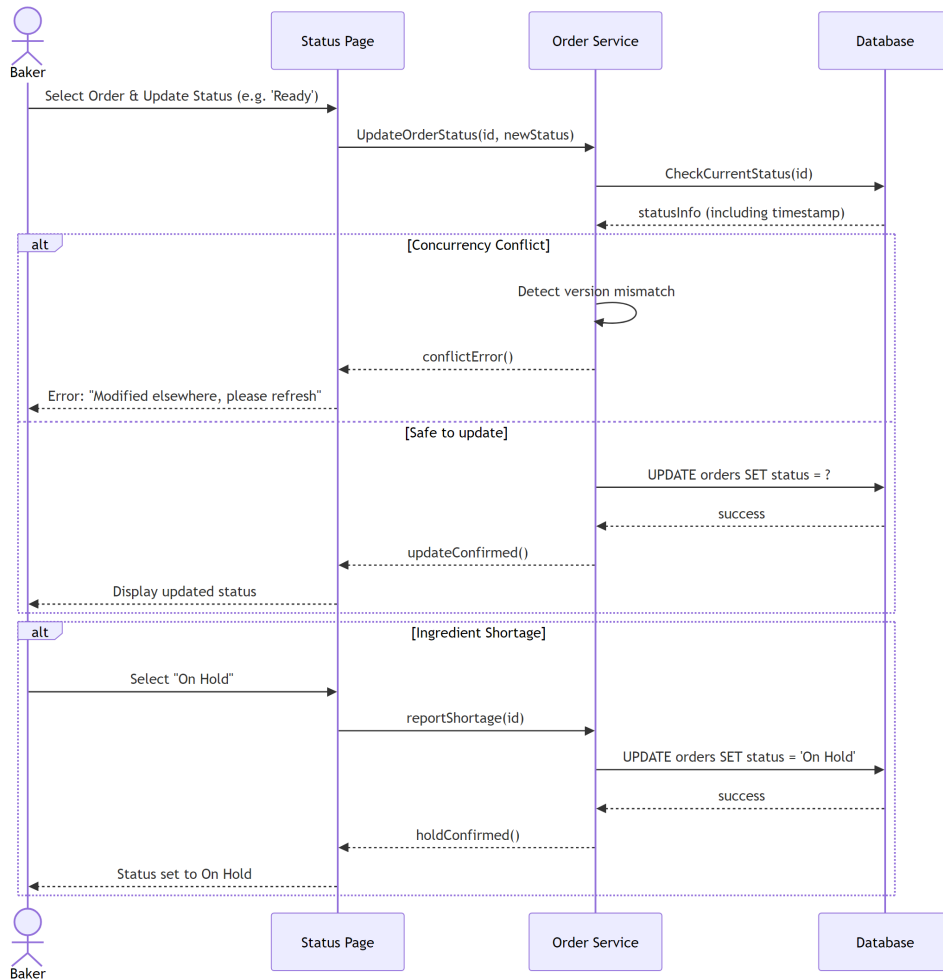
3.8.6 UC-06: Nhận phiếu order (Receive Order Ticket)



Hình 3.8.6: Sequence Diagram - Nhận phiếu order

- **Hiển thị:** Hệ thống kiểm tra Order Queue và tải danh sách vé chờ về giao diện của Baker.
- **Xác nhận:** Baker chọn xem chi tiết và xác nhận nhận đơn. Hệ thống cập nhật trạng thái "Acknowledged".

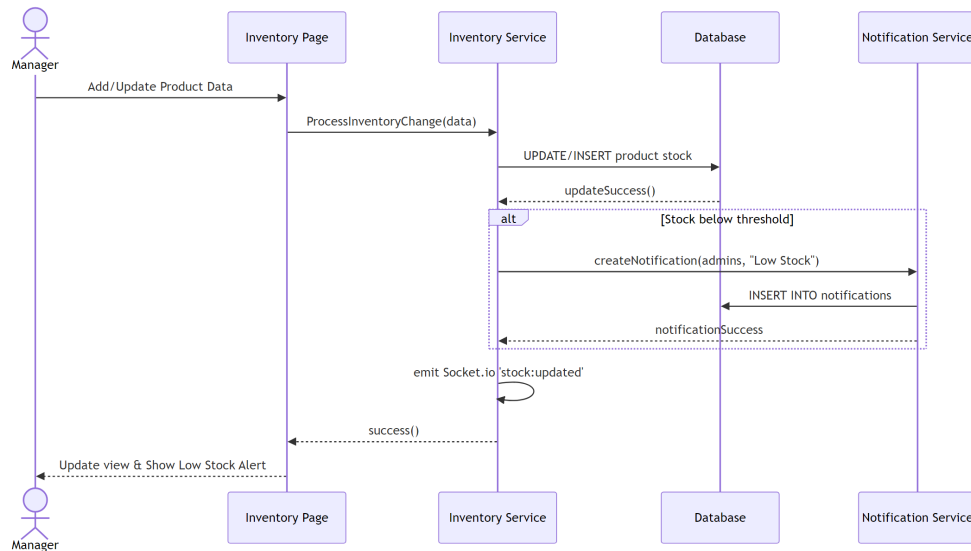
3.8.7 UC-07: Cập nhật trạng thái đơn hàng (Update Order Status)



Hình 3.8.7: Sequence Diagram - Cập nhật trạng thái đơn hàng

- **Hành động:** Baker cập nhật trạng thái "Ready". Hệ thống gọi *UpdateOrderStatus()*.
- **Xử lý đồng thời:** Kiểm tra xung đột cập nhật. Nếu thiếu nguyên liệu, Baker đánh dấu đơn là "On Hold".

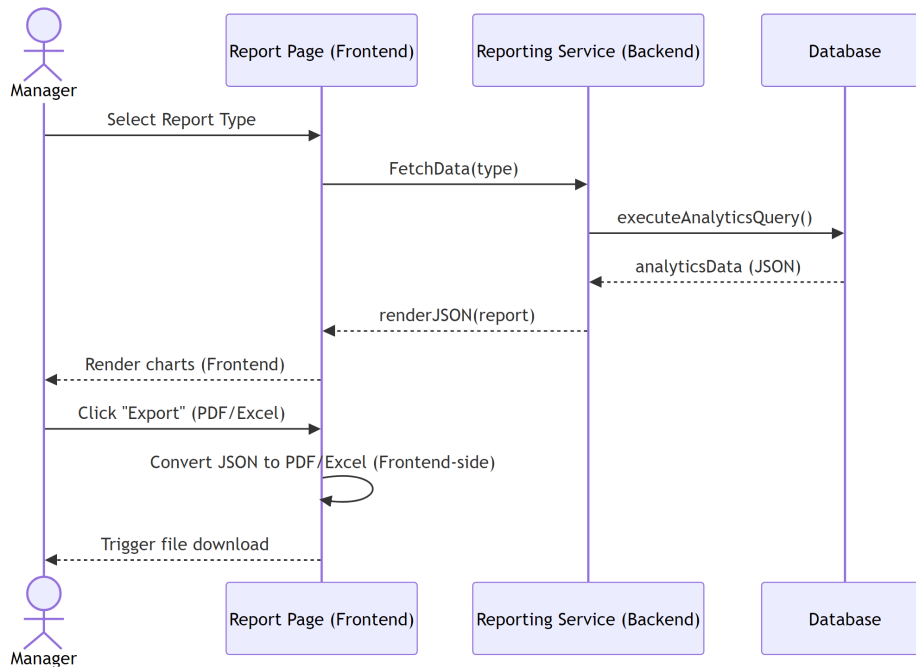
3.8.8 UC-08: Quản lý tồn kho (Manage Inventory)



Hình 3.8.8: Sequence Diagram - Quản lý tồn kho

- **Cập nhật:** Quản lý thực hiện thay đổi. Hệ thống gọi `ProcessInventoryChange()` tới Inventory Service.
- **Cảnh báo:** Tính toán lại mức tồn kho. Nếu dưới ngưỡng, tự động gọi `Generate low-stock alert`.

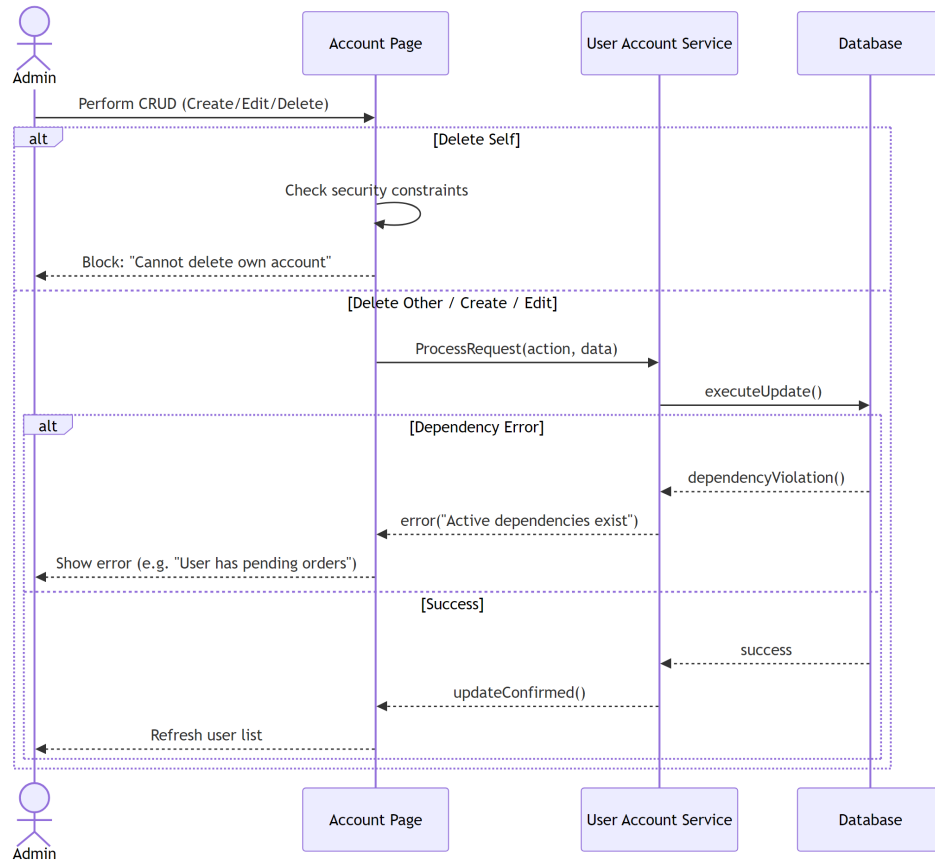
3.8.9 UC-09: Tạo báo cáo (Generate Reports)



Hình 3.8.9: Sequence Diagram - Tạo báo cáo

- **Truy xuất:** Hệ thống gọi *FetchData()* từ Reporting Service và truy vấn Data Analytics DB.
- **Xuất file:** Xử lý dữ liệu và cho phép xuất ra định dạng PDF/Excel. Các lỗi timeout hoặc định dạng được thông báo cụ thể.

3.8.10 UC-10: Quản lý tài khoản (Manage User Accounts)

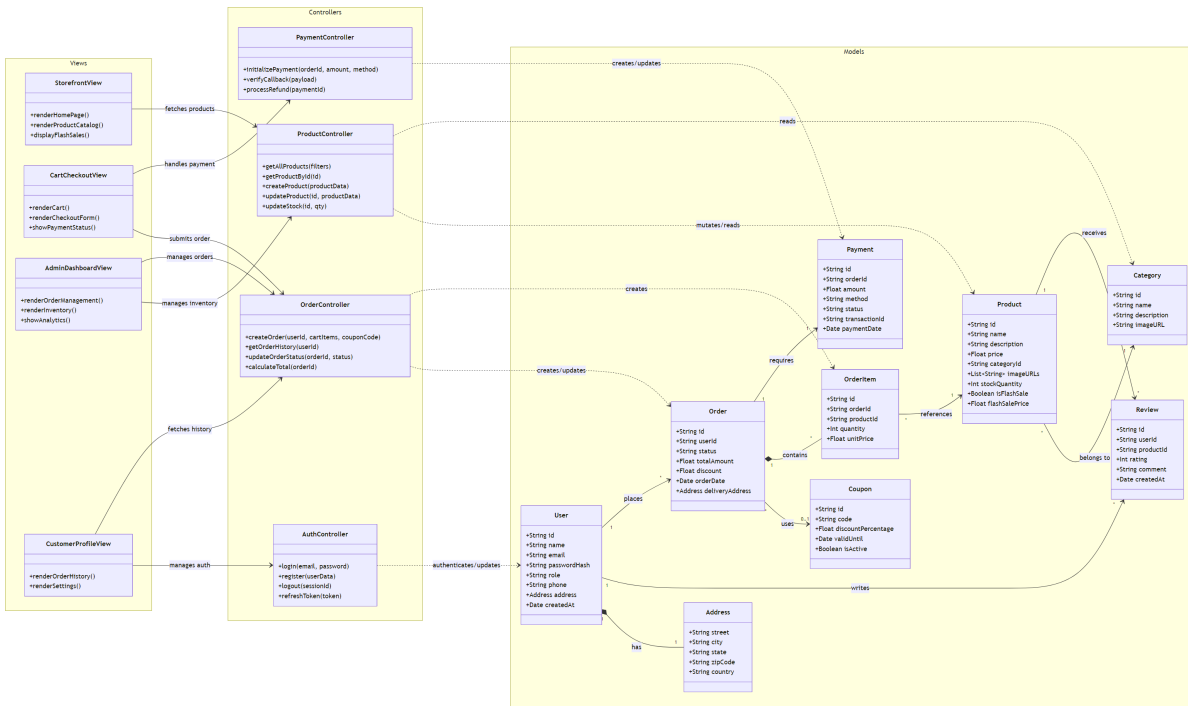


Hình 3.8.10: Sequence Diagram - Quản lý tài khoản người dùng

- **Thao tác:** Admin thực hiện CRUD thông qua User Account Service.
- **Bảo mật:** Hệ thống chặn việc Admin tự xóa chính mình hoặc xóa tài khoản đang có ràng buộc dữ liệu quan trọng.

3.9 Biểu đồ lớp (Class Diagram)

Biểu đồ lớp mô tả cấu trúc tĩnh của hệ thống bằng cách hiển thị các lớp, thuộc tính, phương thức và mối quan hệ giữa các đối tượng. Hệ thống được tổ chức theo mô hình kiến trúc MVC để đảm bảo tính tách biệt giữa dữ liệu, giao diện và logic điều khiển.



Hình 3.9.1: Biểu đồ lớp chi tiết của hệ thống quản lý tiệm bánh

Cấu trúc lớp được phân chia thành ba không gian tên (Namespaces) chính:

3.9.1 Tầng Dữ liệu (Models)

Đây là các thực thể đại diện cho cấu trúc dữ liệu lưu trữ trong PostgreSQL:

- **User & Address:** Lớp *User* lưu trữ thông tin định danh và vai trò (Role). Mối quan hệ *Composition* với lớp *Address* cho phép quản lý chi tiết địa chỉ giao hàng của người dùng.
- **Product & Category:** Lớp *Product* chứa thông tin về giá, số lượng tồn kho và các thuộc tính đặc biệt cho *Flash Sale*. Mỗi sản phẩm thuộc về một *Category* nhất định.
- **Order, OrderItem & Payment:** Đây là bộ khung quản lý giao dịch. Một *Order* chứa nhiều *OrderItem* (mối quan hệ thành phần - Composition). Mỗi đơn hàng liên kết chặt chẽ với một bản ghi *Payment* để xác nhận tình trạng thanh toán.

- **Coupon & Review:** Cung cấp các tính năng hỗ trợ như áp dụng mã giảm giá cho đơn hàng và cho phép người dùng để lại đánh giá cho sản phẩm.

3.9.2 Tầng Giao diện (Views)

Đại diện cho các thành phần UI được xây dựng bằng Vue.js:

- **StorefrontView:** Phụ trách hiển thị trang chủ, danh mục sản phẩm và các khu vực khuyến mãi.
- **CartCheckoutView:** Xử lý quy trình hiển thị giỏ hàng và các form thanh toán.
- **AdminDashboardView:** Cung cấp giao diện quản lý đơn hàng, kho hàng và hiển thị biểu đồ phân tích (Analytics).
- **CustomerProfileView:** Hiển thị lịch sử mua hàng và cài đặt tài khoản cá nhân.

3.9.3 Tầng Điều khiển (Controllers)

Đóng vai trò trung gian, xử lý logic nghiệp vụ và điều phối dữ liệu:

- **AuthController:** Xử lý các phương thức `login()`, `register()`, và quản lý phiên làm việc thông qua `refreshToken()`.
- **ProductController:** Điều phối việc truy vấn dữ liệu sản phẩm và cập nhật kho hàng (`updateStock()`).
- **OrderController:** Thực hiện logic tính toán tổng tiền (`calculateTotal()`), áp dụng coupon và cập nhật trạng thái đơn hàng.
- **PaymentController:** Kết nối với các cổng thanh toán để thực hiện `initializePayment()` và xác thực phản hồi (`verifyCallback()`).

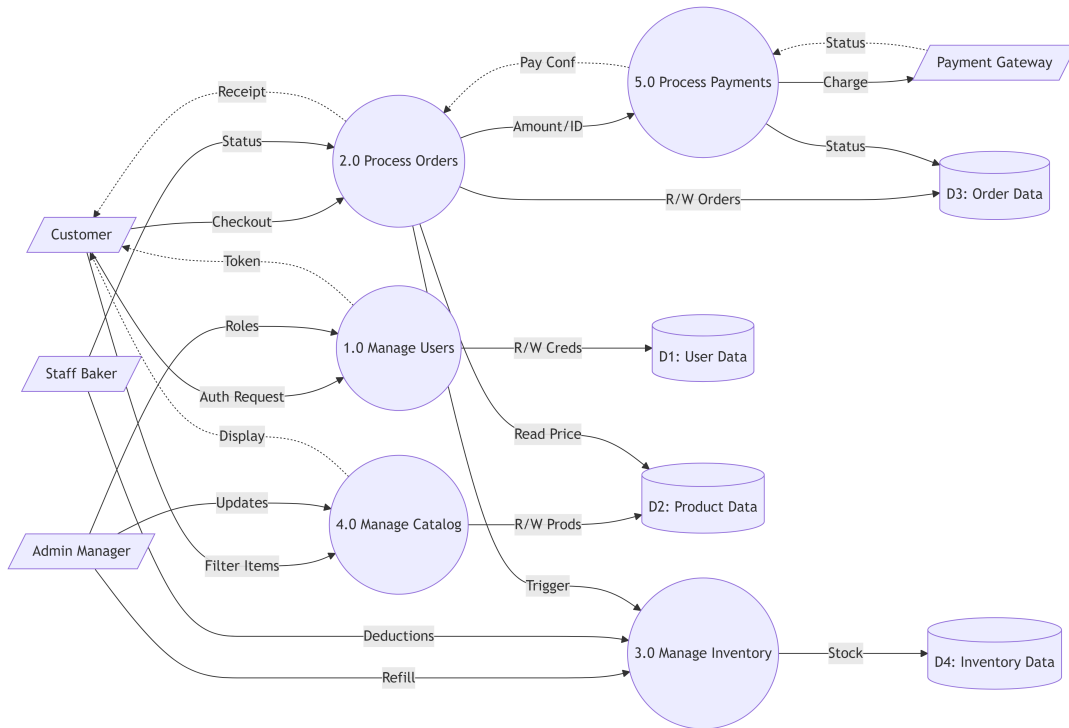
3.9.4 Các mối quan hệ chính trong hệ thống

- **Mối quan hệ Kết hợp (Association):** Một *User* có thể thực hiện nhiều (*) *Order*. Một *Product* có thể nhận nhiều *Review*.
- **Mối quan hệ Thành phần (Composition):** Ký hiệu hình thoi đặc cho thấy *OrderItem* không thể tồn tại độc lập nếu thiếu *Order*. Tương tự, *Address* là một phần không thể tách rời của thực thể *User*.

- **Mối quan hệ Phụ thuộc (Dependency):** Các lớp *View* phụ thuộc vào *Controller* để lấy dữ liệu, và các *Controller* lại tương tác trực tiếp với các lớp *Model* để thực hiện các thao tác CRUD (Create, Read, Update, Delete).

3.10 Biểu đồ luồng dữ liệu (Data Flow Diagram - DFD)

Biểu đồ luồng dữ liệu cấp 1 (DFD Level 1) mô tả sự chuyển dịch của dữ liệu trong hệ thống, làm rõ cách thức thông tin được tiếp nhận, xử lý và lưu trữ thông qua các tiến trình nghiệp vụ cốt lõi.



Hình 3.10.1: Biểu đồ luồng dữ liệu cấp 1 (DFD Level 1) của hệ thống

Hệ thống được cấu trúc thành 5 tiến trình (Process) chính, tương tác với 4 thực thể ngoài (Entities) và 4 kho dữ liệu (Data Stores) trọng yếu:

- 1.0 Manage Users (Quản lý người dùng):** Tiến trình này tiếp nhận *Auth Request* từ *Customer* và thông tin phân quyền từ *Admin*. Dữ liệu được đối chiếu với kho *D1: User Data*. Sau khi xác thực thành công, hệ thống trả về *Auth Token* để cấp quyền truy cập cho người dùng.
- 2.0 Process Orders (Xử lý đơn hàng):** Đây là tiến trình trung tâm kết nối nhiều thành phần:
 - Nhận yêu cầu *Checkout* từ khách hàng và cập nhật *Status* từ nhân viên (*Staff*).
 - Truy vấn giá từ kho *D2: Product Data* để tính toán hóa đơn.
 - Ghi và cập nhật dữ liệu giao dịch vào kho *D3: Order Data*.

3.10. Biểu đồ luồng dữ liệu (Data Flow Diagram - DFD)

- Gửi yêu cầu thanh toán sang tiến trình 5.0 và kích hoạt lệnh trừ kho tại tiến trình 3.0.
3. **3.0 Manage Inventory (Quản lý kho):** Tiến trình này đảm bảo sự chính xác của lượng hàng tồn:
- Tiếp nhận lệnh *Trigger* tự động từ tiến trình đặt hàng hoặc yêu cầu *Deductions* thủ công từ thợ bánh. *Admin* thực hiện lệnh *Refill* khi nhập nguyên liệu mới.
 - Mọi biến động được lưu trữ và cập nhật trực tiếp vào kho *D4: Inventory Data*.
4. **4.0 Manage Catalog (Quản lý danh mục):** Đảm nhiệm việc hiển thị và cập nhật thông tin sản phẩm:
- *Customer* thực hiện *Filter Items* để tìm kiếm sản phẩm.
 - *Admin* gửi các yêu cầu *Updates* (thêm mới, sửa giá, ảnh).
 - Dữ liệu được đọc/ghi liên tục từ kho *D2: Product Data*.
5. **5.0 Process Payments (Xử lý thanh toán):** Tiến trình này đóng vai trò trung gian bảo mật:
- Nhận thông tin *Amount/ID* từ tiến trình đơn hàng.
 - Gửi yêu cầu *Charge* đến thực thể ngoài *Payment Gateway* và nhận lại trạng thái giao dịch (*Status*).
 - Cập nhật xác nhận thanh toán (*Pay Conf*) ngược lại cho tiến trình đơn hàng và lưu trạng thái vào kho *D3: Order Data*.

3.10.1 Các thực thể ngoài và dòng dữ liệu chính

- **Customer:** Cung cấp yêu cầu đầu vào (đăng nhập, đặt hàng) và nhận kết quả đầu ra (thông tin sản phẩm, hóa đơn).
- **Admin & Staff:** Quản trị viên điều phối hệ thống (phân quyền, nhập kho) và nhân viên vận hành (cập nhật trạng thái đơn hàng).
- **Payment Gateway:** Hệ thống bên thứ ba tương tác với tiến trình thanh toán để đảm bảo giao dịch tài chính an toàn.

3.11 Mô hình thực thể mối quan hệ (ERD)

Sơ đồ ERD mô tả cấu trúc dữ liệu logic của hệ thống, định nghĩa các bảng, thuộc tính và mối liên kết giữa chúng. Cơ sở dữ liệu được thiết kế theo chuẩn hóa để đảm bảo tính nhất quán, giảm thiểu dư thừa và tối ưu hóa hiệu suất truy vấn trong PostgreSQL.



Hệ thống dữ liệu được chia thành 4 nhóm thực thể chính:

3.11.1 Nhóm Quản lý Người dùng và Tương tác

- **USERS:** Lưu trữ thông tin định danh (UUID), vai trò (*role*), tình trạng (*status*) và thông tin liên lạc. Đây là thực thể trung tâm kết nối với hầu hết các hoạt động khác.
- **CHAT_MESSAGES & NOTIFICATIONS:** Lưu vết các cuộc hội thoại giữa khách hàng và quản trị viên, cùng với lịch sử thông báo hệ thống.
- **CART_ITEMS:** Lưu giữ trạng thái giỏ hàng tạm thời của người dùng trước khi tiến hành thanh toán.

3.11.2 Nhóm Sản phẩm và Kho hàng

- **PRODUCTS:** Chứa thông tin chi tiết về bánh, giá cả, và đặc biệt sử dụng kiểu dữ liệu *jsonb* để lưu trữ linh hoạt danh sách nguyên liệu (*ingredients*) và các chất gây dị ứng (*allergens*).
- **INGREDIENTS & INVENTORY:** Quản lý danh mục nguyên liệu thô và số lượng tồn kho thực tế. *INVENTORY* liên kết trực tiếp với *INGREDIENTS* và lưu vết người cập nhật cuối cùng.
- **FLASH_SALES & FLASH_SALE_ITEMS:** Quản lý các chiến dịch giảm giá có thời hạn, cho phép thiết lập giá bán riêng biệt và giới hạn số lượng sản phẩm khuyến mãi.

3.11.3 Nhóm Giao dịch và Vận chuyển

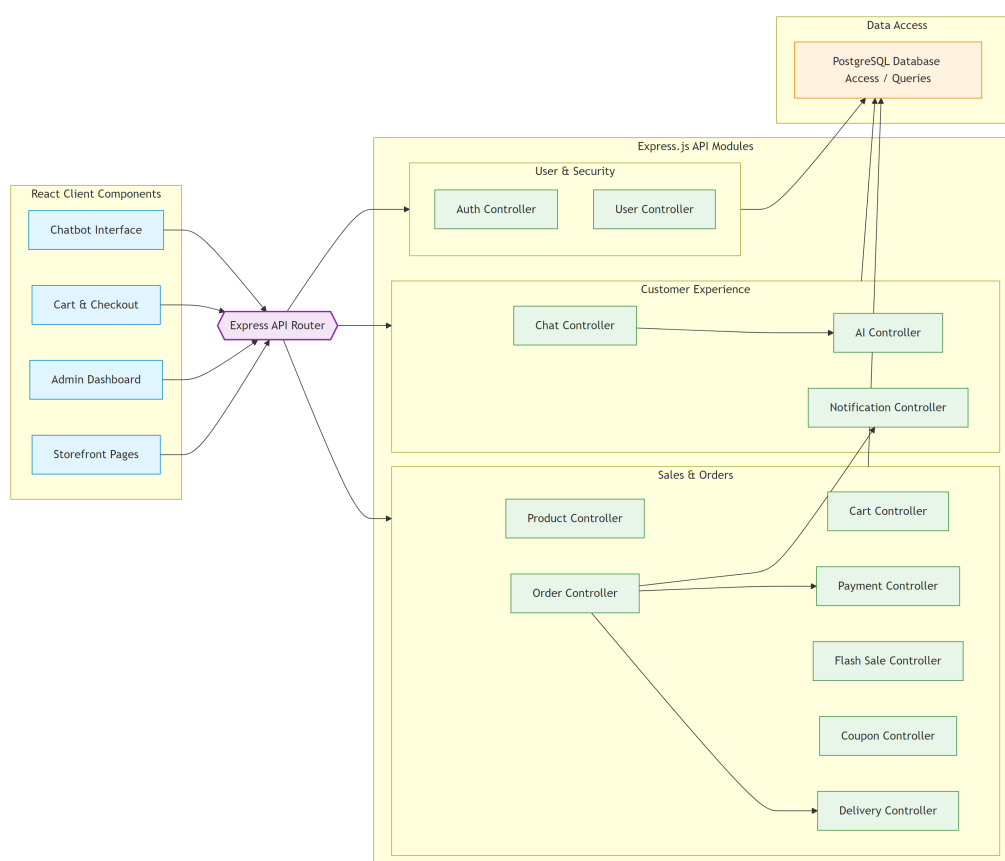
- **ORDERS:** Thực thể quan trọng nhất lưu trữ tổng giá trị, thông tin khách hàng tại thời điểm mua, và các mã giao dịch (*transaction_id*).
- **ORDER_DETAILS:** Bảng trung gian giải quyết mối quan hệ nhiều-nhiều giữa *ORDERS* và *PRODUCTS*, lưu trữ số lượng và giá tại thời điểm chốt đơn.
- **PAYMENTS:** Theo dõi chi tiết các giao dịch thanh toán, phương thức (momo, PayOS, tiền mặt) và trạng thái từ cổng thanh toán.
- **DELIVERIES:** Quản lý quy trình giao hàng, thông tin tài xế, phí giao hàng và thời gian dự kiến/thực tế. Tích hợp trực tiếp với API của Giao Hàng Nhanh (GHN) để tự động hóa quy trình tạo vận đơn và tính toán phí vận chuyển dựa trên vị trí thực tế.

3.11.4 Mối quan hệ và Quy tắc dữ liệu

- **Quan hệ 1-N (Một - Nhiều):** Một *User* có thể có nhiều *Orders*; một *Order* có thể chứa nhiều *Order_Details*; một *Flash_Sale* bao gồm nhiều *Flash_Sale_Items*.
- **Quan hệ 1-1 (Một - Một):** Mỗi *Order* tương ứng với một bản ghi *Payment* duy nhất và một quy trình *Delivery* duy nhất để đảm bảo tính minh bạch trong quản lý đơn hàng.
- **Ràng buộc dữ liệu:** Sử dụng khóa ngoại (FK) chặt chẽ giữa các bảng, đảm bảo khi một sản phẩm hoặc đơn hàng bị xóa, các dữ liệu liên quan sẽ được xử lý theo quy tắc *Cascading* hoặc *Restrict* để bảo vệ tính toàn vẹn.

3.12 Biểu đồ thành phần (Component Diagram)

Biểu đồ thành phần tập trung vào kiến trúc nội bộ của hệ thống, thể hiện cách các module chức năng được phân tách và tương tác với nhau thông qua các giao diện lập trình. Hệ thống tuân thủ chặt chẽ mô hình kiến trúc phân lớp để đảm bảo tính module hóa.



Hình 3.12.1: Kiến trúc các thành phần và module của hệ thống

Hệ thống bao gồm ba tầng thành phần chính:

- 1. Frontend Components (Giao diện người dùng):** Bao gồm các thành phần giao diện được xây dựng trên Vue.js như: *Storefront Pages* (Trang mua hàng), *Admin Dashboard* (Quản trị), *Cart & Checkout* (Giỏ hàng/Thanh toán) và *Chatbot Interface* (Giao diện hỗ trợ AI). Tất cả các thành phần này đều gửi yêu cầu thông qua một *API Router* trung tâm.
- 2. Backend API Modules (Logic nghiệp vụ):** Được xây dựng bằng Express.js, tầng này được chia nhỏ thành các nhóm chức năng chuyên biệt:
 - **Core Service:** Đảm nhiệm *Auth Controller* (xác thực JWT) và *User Controller* (quản lý thông tin người dùng).

3.12. Biểu đồ thành phần (Component Diagram)

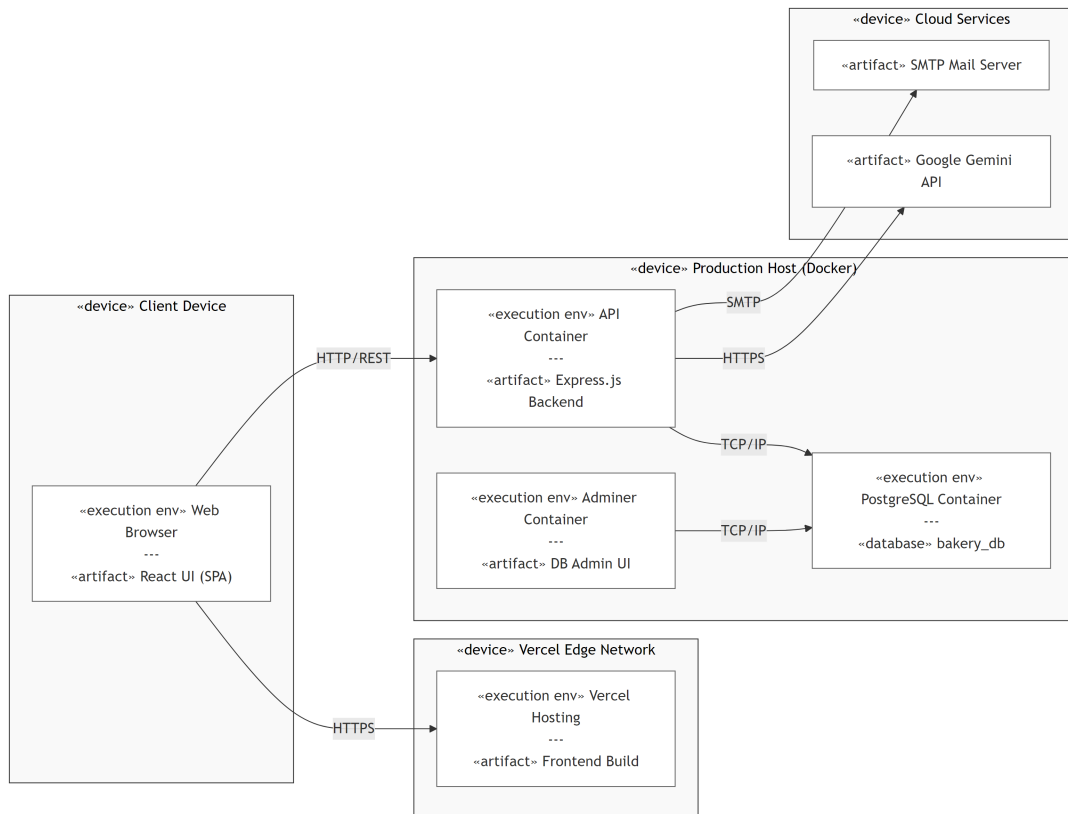
- **Commerce Service:** Là khối xử lý giao dịch phức tạp nhất, bao gồm các Controller quản lý Sản phẩm, Giỏ hàng, Đơn hàng, Thanh toán, *Flash Sale*, Coupon và Giao nhận (*Delivery*).
- **Engagement Service:** Chịu trách nhiệm về trải nghiệm người dùng thông qua *Chat Controller*, *AI Controller* (kết nối trí tuệ nhân tạo) và *Notification Controller*.

3. **Data Access Layer (Truy cập dữ liệu):** Cung cấp giao diện truy vấn tập trung đến cơ sở dữ liệu PostgreSQL thông qua các *Models* và *Queries*, đảm bảo tính nhất quán của dữ liệu cho toàn bộ các module Backend.

Mối quan hệ phụ thuộc: Sơ đồ thể hiện luồng xử lý liên thông, ví dụ: khi *Order Controller* hoạt động, nó sẽ tự động điều phối dữ liệu sang *Payment*, *Delivery* và kích hoạt *Notification* để hoàn tất chu trình bán hàng.

3.13 Biểu đồ triển khai (Deployment Diagram)

Biểu đồ triển khai mô tả cấu hình vật lý của các node phần cứng, môi trường thực thi và các thành phần phần mềm được cài đặt trên đó, đảm bảo hệ thống vận hành ổn định trong môi trường thực tế.



Hình 3.13.1: Mô hình triển khai hệ thống trên môi trường Docker và Cloud

Kiến trúc triển khai của hệ thống được tối ưu hóa thông qua công nghệ Container hóa:

- **Client Device (Thiết bị khách):** Người dùng truy cập thông qua trình duyệt web trên máy tính hoặc thiết bị di động để thực thi ứng dụng Single Page Application (SPA).
- **Vercel Edge Network (Phân phối Frontend):** Bản build của ứng dụng Frontend được triển khai trên nền tảng Vercel để tối ưu tốc độ truy cập toàn cầu thông qua các CDN.
- **Production Host (Dockerized Server):** Máy chủ chính vận hành các Docker Container, bao gồm:
 - **API Container:** Chạy Node.js/Express.js xử lý các yêu cầu REST API.
 - **PostgreSQL Container:** Lưu trữ cơ sở dữ liệu nghiệp vụ bakery_db.

3.13. Biểu đồ triển khai (Deployment Diagram)

- **Adminer Container:** Cung cấp giao diện web để quản trị trực tiếp cơ sở dữ liệu một cách an toàn.
- **Cloud Services (Dịch vụ đám mây bên thứ ba):**
 - **Google Gemini API:** Hệ thống kết nối qua HTTPS để cung cấp khả năng xử lý ngôn ngữ tự nhiên cho Chatbot.
 - **SMTP Mail Server:** Giao thức SMTP được sử dụng để gửi các email xác nhận và thông báo hệ thống.

Các giao thức kết nối: Hệ thống sử dụng HTTPS/REST để bảo mật luồng dữ liệu từ Client đến Server, TCP/IP cho kết nối nội bộ giữa ứng dụng và cơ sở dữ liệu, và giao thức SMTP cho dịch vụ thư điện tử.

Chương 4

Thiết kế giao diện người dùng và Kiểm thử hệ thống

Sau quá trình phân tích nghiệp vụ và phát triển phần mềm, chương này trình bày hai kết quả quan trọng nhất của hệ thống "Matcha Bakery Management": Giao diện người dùng thực tế đã được triển khai (Implemented UI) và kết quả kiểm thử đơn vị (Unit Testing) để đảm bảo hệ thống vận hành ổn định và đúng logic nghiệp vụ.

4.1 Kết quả thiết kế giao diện (UI/UX)

Toàn bộ giao diện được xây dựng trên nền tảng Vue.js 3 với ngôn ngữ thiết kế nhất quán, sử dụng thư viện biểu tượng Lucide và hệ màu Matcha đặc trưng. Hệ thống hỗ trợ đa ngôn ngữ (i18n) và giao diện đáp ứng (Responsive Design) xuyên suốt các phân hệ.

4.1.1 Phân hệ Khách hàng và Công cộng (Public & Customer)

Phân hệ này tập trung vào trải nghiệm mua sắm trực quan, mượt mà và các tính năng hỗ trợ người dùng cuối một cách tối đa.

- **Trang chủ (Landing Page) và Banner:** Hiển thị banner "The Artisan Icons" và hệ thống Carousel giới thiệu các dòng bánh đặc trưng, nổi bật cùng bản đồ vị trí cửa hàng tích hợp Google Maps.
- **Cửa hàng sản phẩm (Shop View):** Lưới sản phẩm thông minh hỗ trợ tìm kiếm, lọc theo loại bánh và sắp xếp theo giá/đánh giá. Tích hợp phần Flash Sale nổi bật ngay đầu trang.

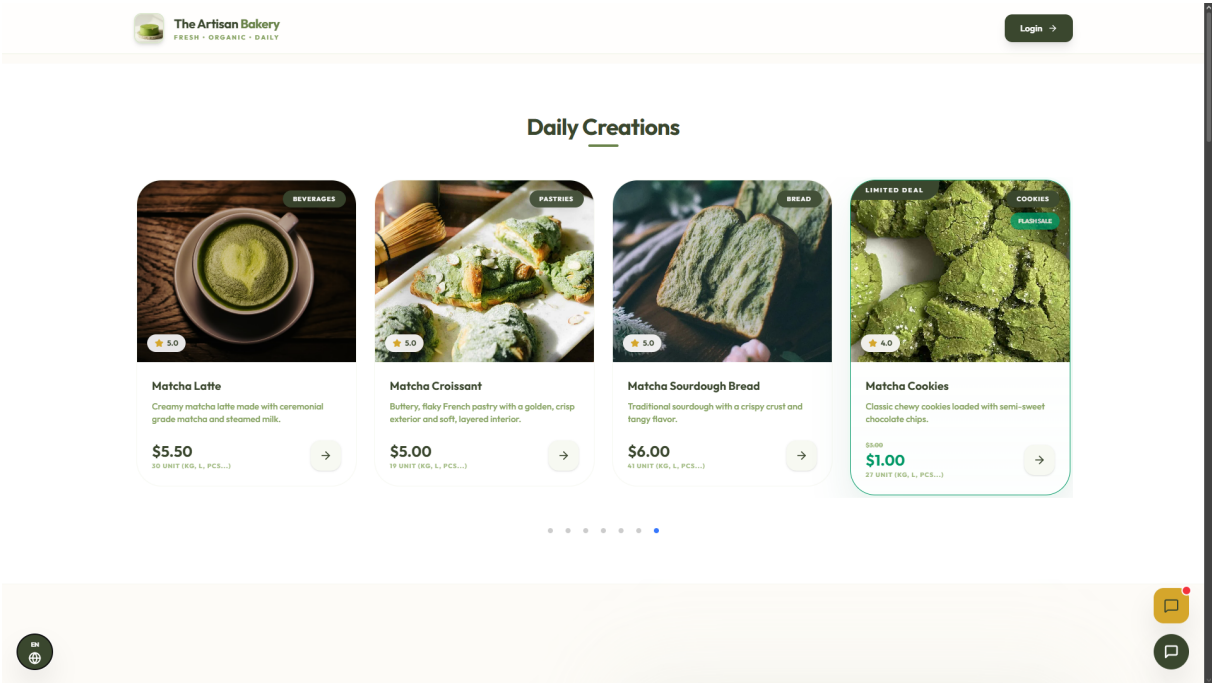
4.1. Kết quả thiết kế giao diện (UI/UX)

- **Chi tiết sản phẩm và Giỏ hàng:** Modal chi tiết hiển thị thông tin thành phần, cảnh báo dị ứng và đánh giá. Giỏ hàng dạng Side-drawer cho phép quản lý số lượng và áp dụng mã giảm giá nhanh chóng.
- **Thanh toán (Payment View):** Màn hình thanh toán tổng quan hỗ trợ nhiều phương thức. Nổi bật là tính năng thanh toán qua mã QR động hỗ trợ VietQR/MoMo và tự động tính toán tỷ giá VND/JPY.
- **Quản lý Đơn hàng và Hồ sơ:** Khách hàng có thể theo dõi danh sách lịch sử đơn hàng, xem chi tiết và lộ trình vận chuyển của từng đơn. Ngoài ra, người dùng có thể dễ dàng cập nhật thông tin cá nhân và tùy chỉnh ngôn ngữ hiển thị.
- **Theo dõi vận chuyển trực tuyến (Live Tracking):** Tích hợp bản đồ Google Maps thời gian thực, hiển thị lộ trình di chuyển của shipper, thông tin liên lạc của tài xế và 5 giai đoạn cập nhật trạng thái đơn hàng từ lúc chuẩn bị đến khi giao tận tay.



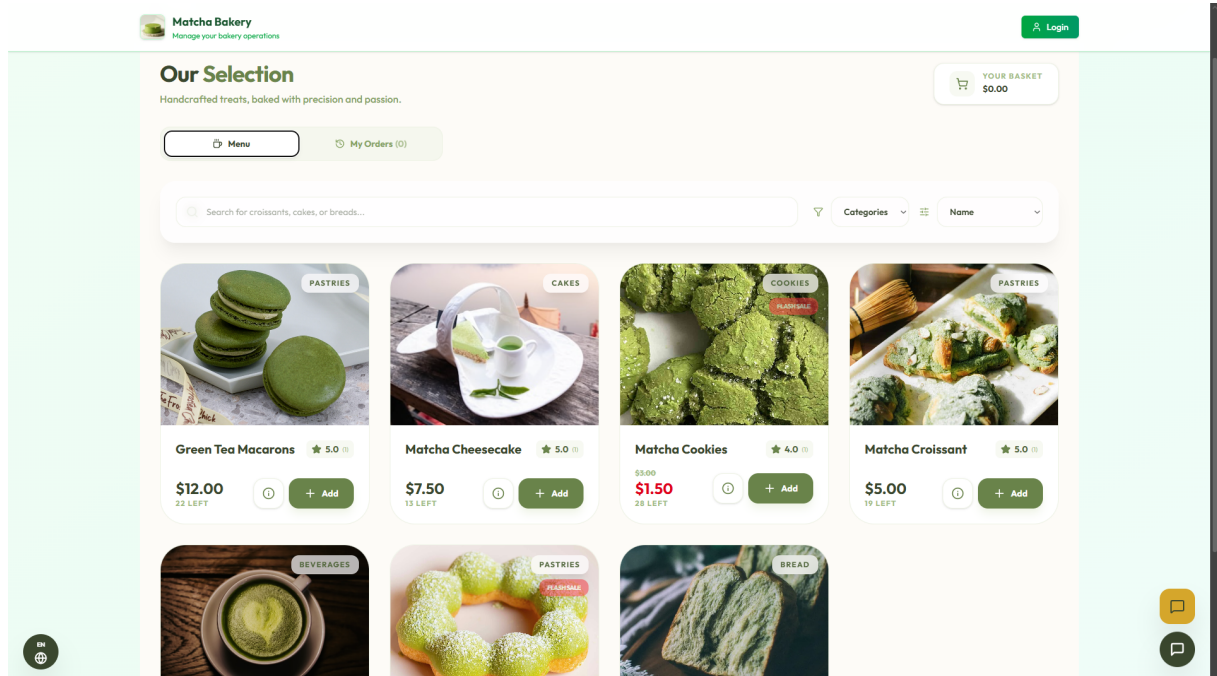
Hình 4.1.1: Giao diện Trang chủ

4.1. Kết quả thiết kế giao diện (UI/UX)



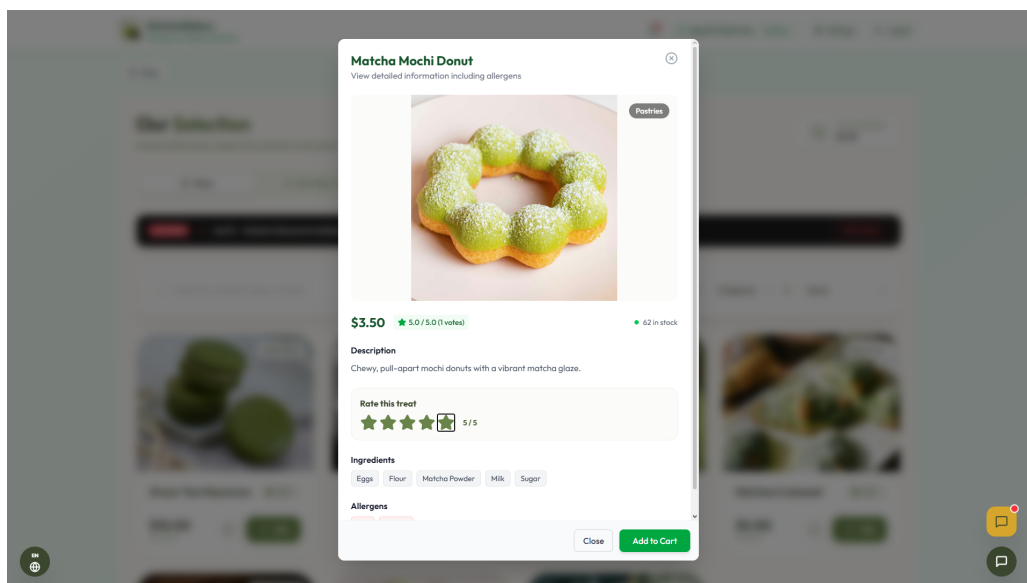
Hình 4.1.2: Carousel giới thiệu sản phẩm nổi bật

4.1. Kết quả thiết kế giao diện (UI/UX)



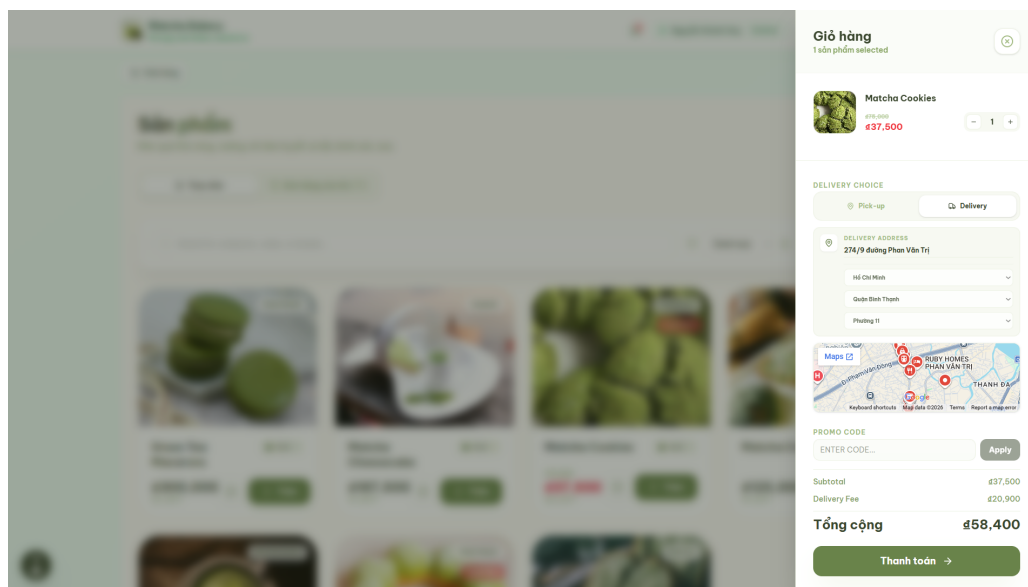
Hình 4.1.3: Giao diện Cửa hàng với bộ lọc và Flash Sale

4.1. Kết quả thiết kế giao diện (UI/UX)



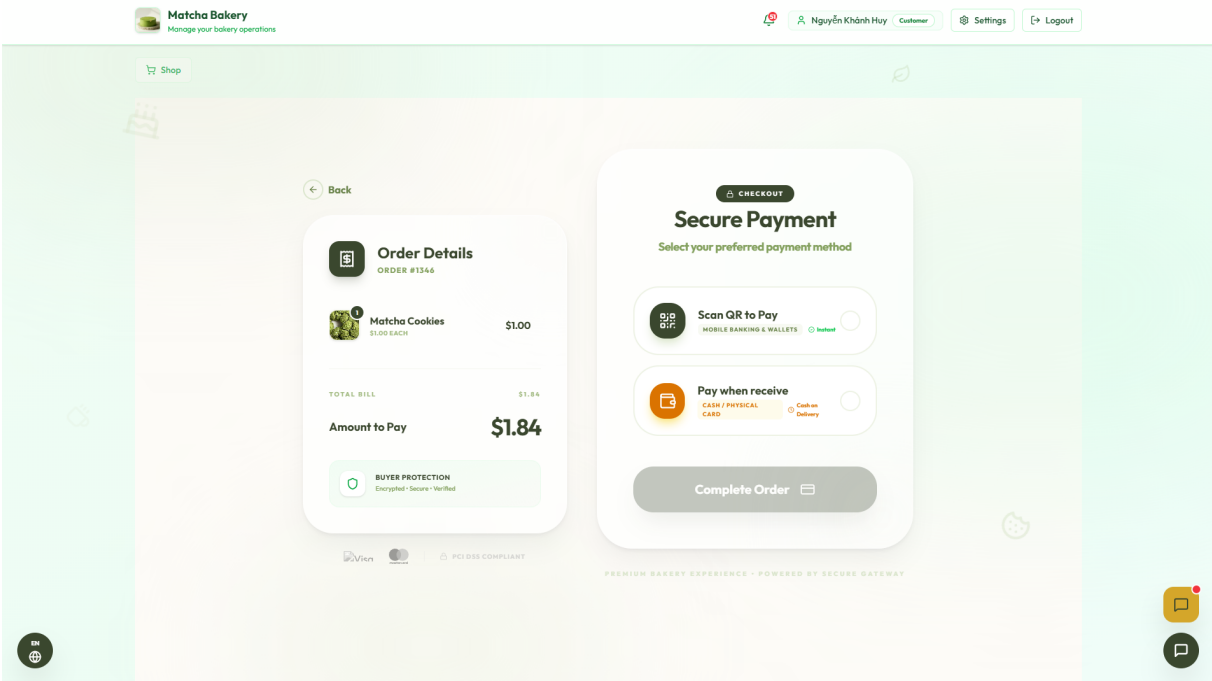
Hình 4.1.4: Chi tiết sản phẩm với thông tin thành phần

4.1. Kết quả thiết kế giao diện (UI/UX)

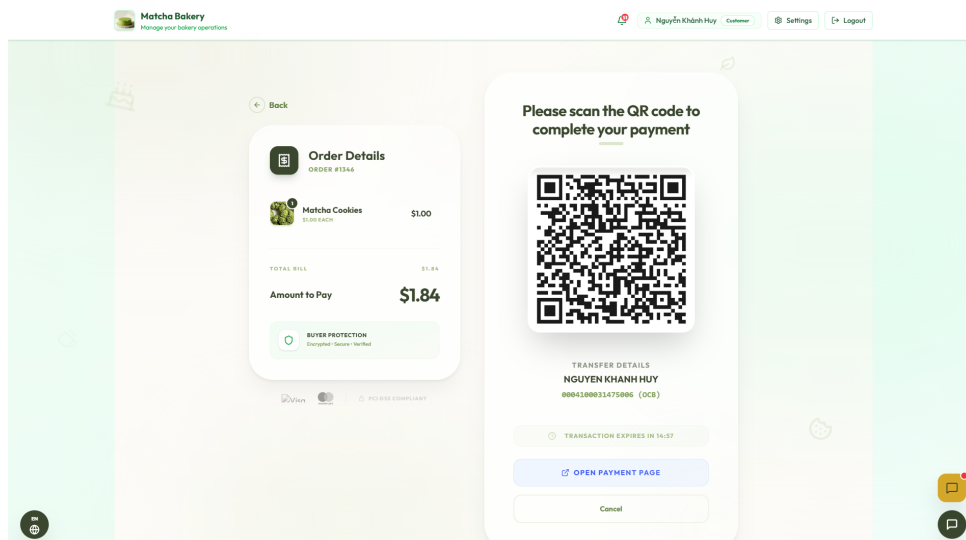


Hình 4.1.5: Giỏ hàng thông minh (Side-drawer)

4.1. Kết quả thiết kế giao diện (UI/UX)

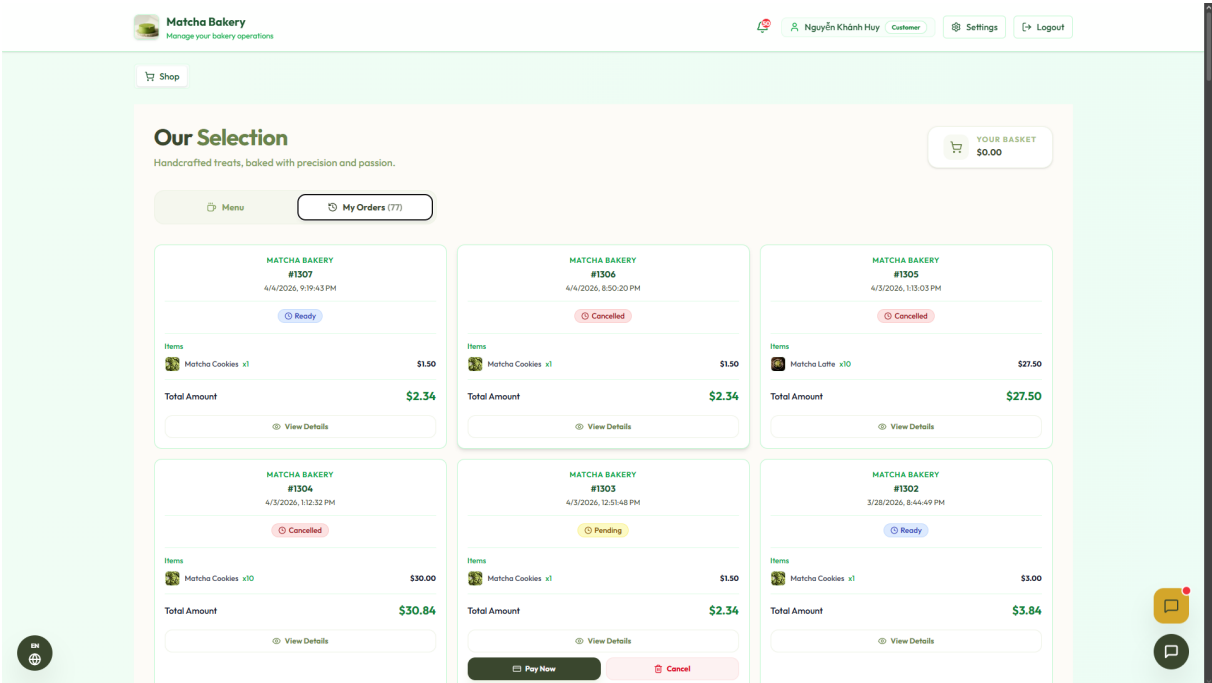


Hình 4.1.6: Màn hình thanh toán và tóm tắt đơn hàng

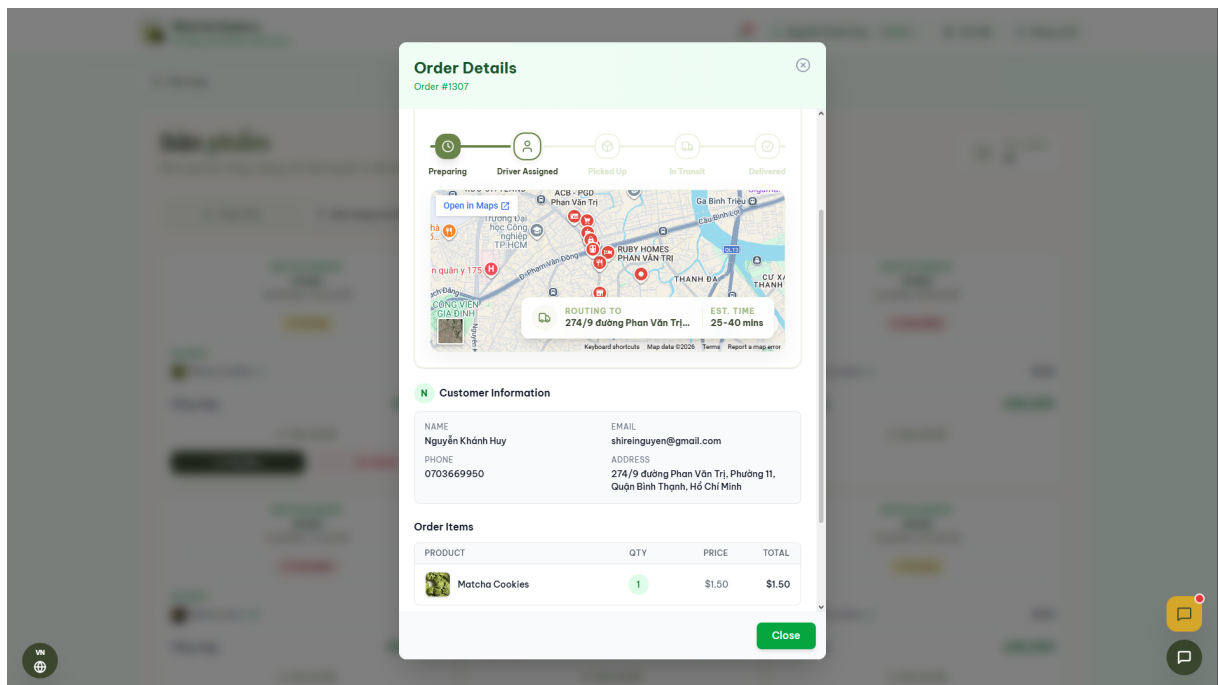


Hình 4.1.7: Tích hợp mã QR thanh toán tự động

4.1. Kết quả thiết kế giao diện (UI/UX)

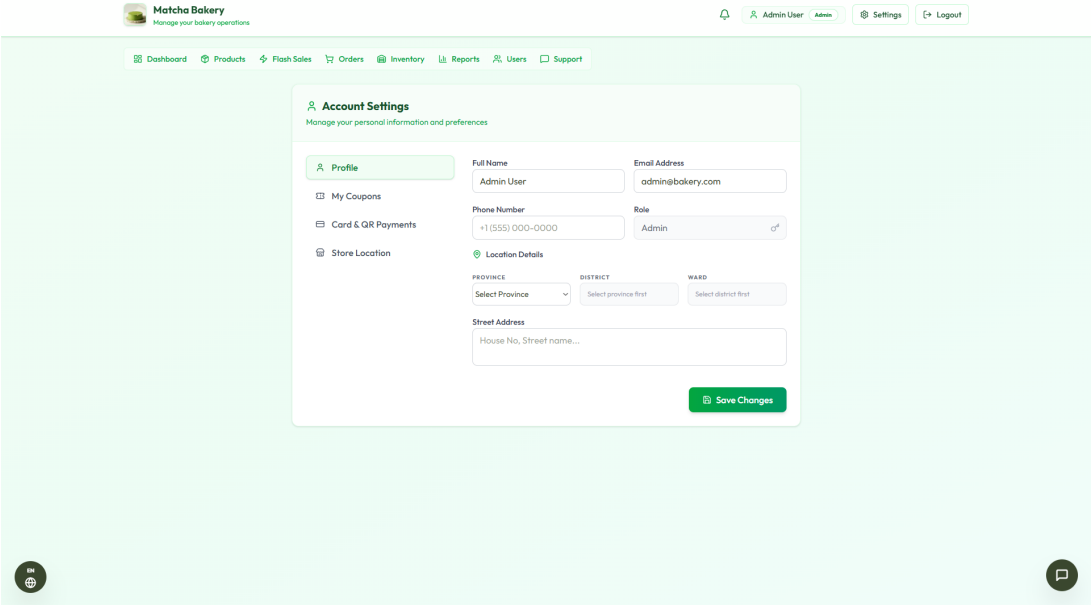


Hình 4.1.8: Lịch sử đơn hàng của khách hàng



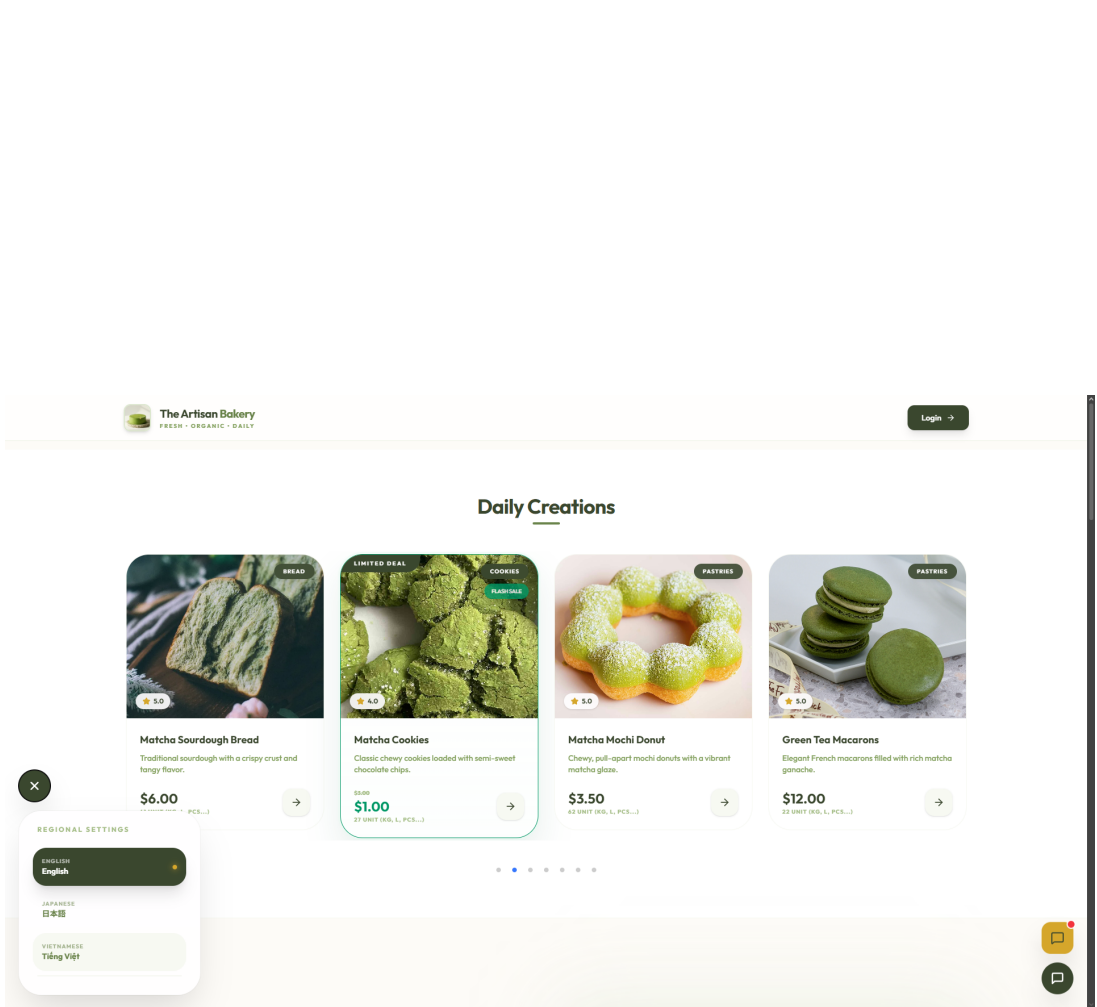
Hình 4.1.9: Chi tiết đơn hàng và trạng thái vận chuyển hàng trực tuyến

4.1. Kết quả thiết kế giao diện (UI/UX)



Hình 4.1.10: Cài đặt thông tin hồ sơ cá nhân

4.1. Kết quả thiết kế giao diện (UI/UX)

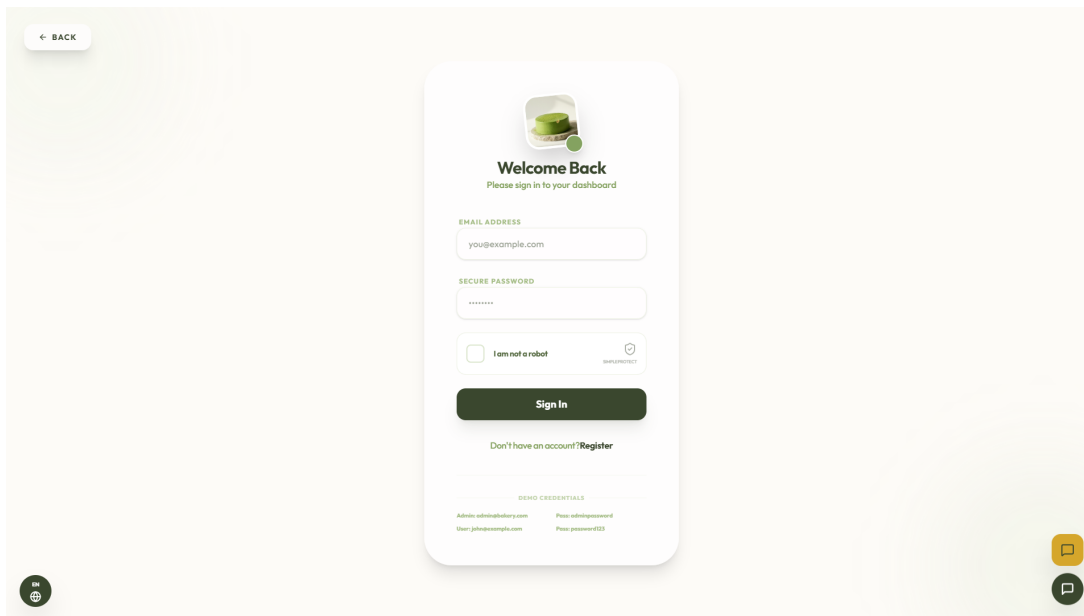


Hình 4.1.11: Cài đặt đa ngôn ngữ (i18n)

4.1. Kết quả thiết kế giao diện (UI/UX)

4.1.2 Phân hệ Xác thực (Authentication)

Đảm bảo luồng truy cập an toàn với thiết kế tập trung vào hiệu suất. Màn hình Đăng nhập và Đăng ký được tối giản hóa, sử dụng các thông báo lỗi trực quan (Validation) để hỗ trợ người dùng nhập liệu chính xác.



Hình 4.1.12: Màn hình Đăng nhập hệ thống và xác thực Captcha

The image shows a mobile app registration screen. At the top left, there is a '← BACK' button. The main content is a white card with a green header area. Inside the card, there is a circular profile picture placeholder with a green background. Below it, the title 'Join the Family' is displayed in bold, followed by the subtitle 'Register for exclusive access and rewards'. The registration form consists of several fields: 'FULL NAME' (with 'John Doe' entered), 'LOCATION' (a dropdown menu showing 'Select Province'), 'EMAIL ADDRESS' (with 'you@example.com' entered), 'STREET ADDRESS' (with 'House No, Stre' entered), 'PHONE NUMBER' (with '123-456-7890' entered), 'SECURE PASSWORD' (with asterisks), and 'CONFIRM PASSWORD' (with asterisks). Below these fields is a checkbox labeled 'I am not a robot' and a 'reCAPTCHA' logo. At the bottom of the card is a large green button labeled 'Join the Bakery'. Below the button, there is a link: 'Already a member? Sign In'. The background of the app is a light beige color. In the bottom left corner, there is a circular icon with a globe. In the bottom right corner, there are two icons: a yellow square icon and a black circular icon with a white 'P'.

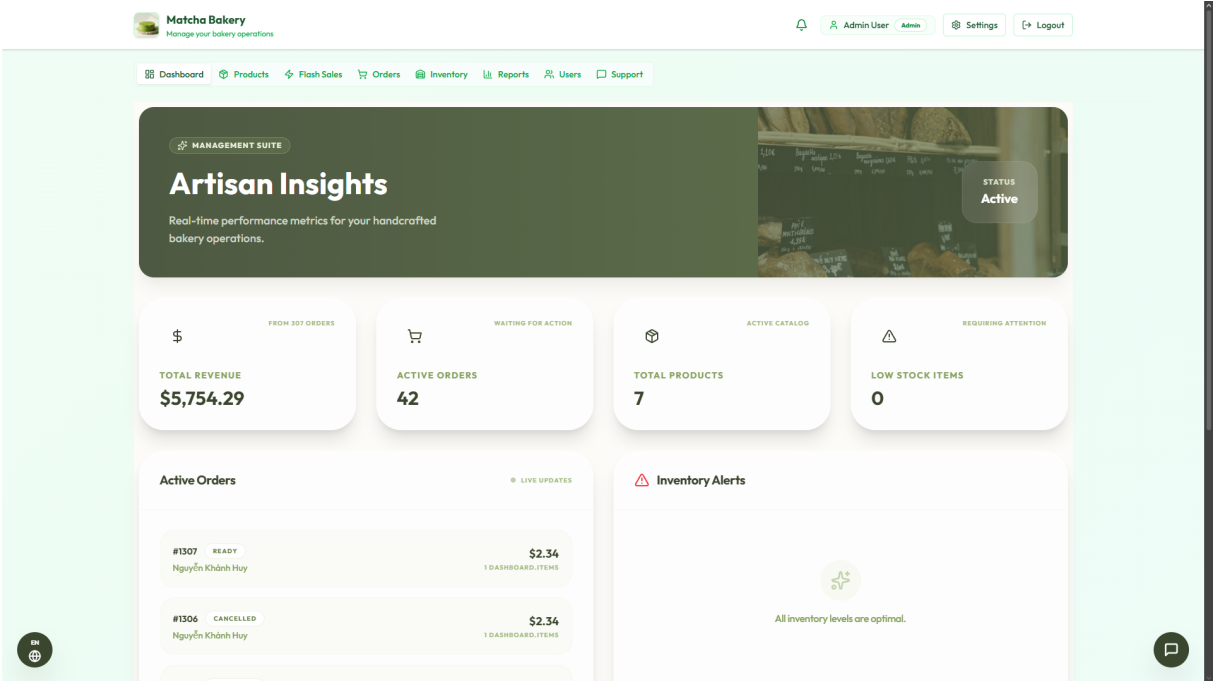
Hình 4.1.13: Màn hình Đăng ký người dùng

4.1.3 Phân hệ Quản trị toàn diện (Admin & Management)

Giao diện quản trị được thiết kế dạng Dashboard chuyên nghiệp, phân mảnh hợp lý, hỗ trợ quản lý mọi khía cạnh nghiệp vụ của tiệm bánh một cách hiệu quả.

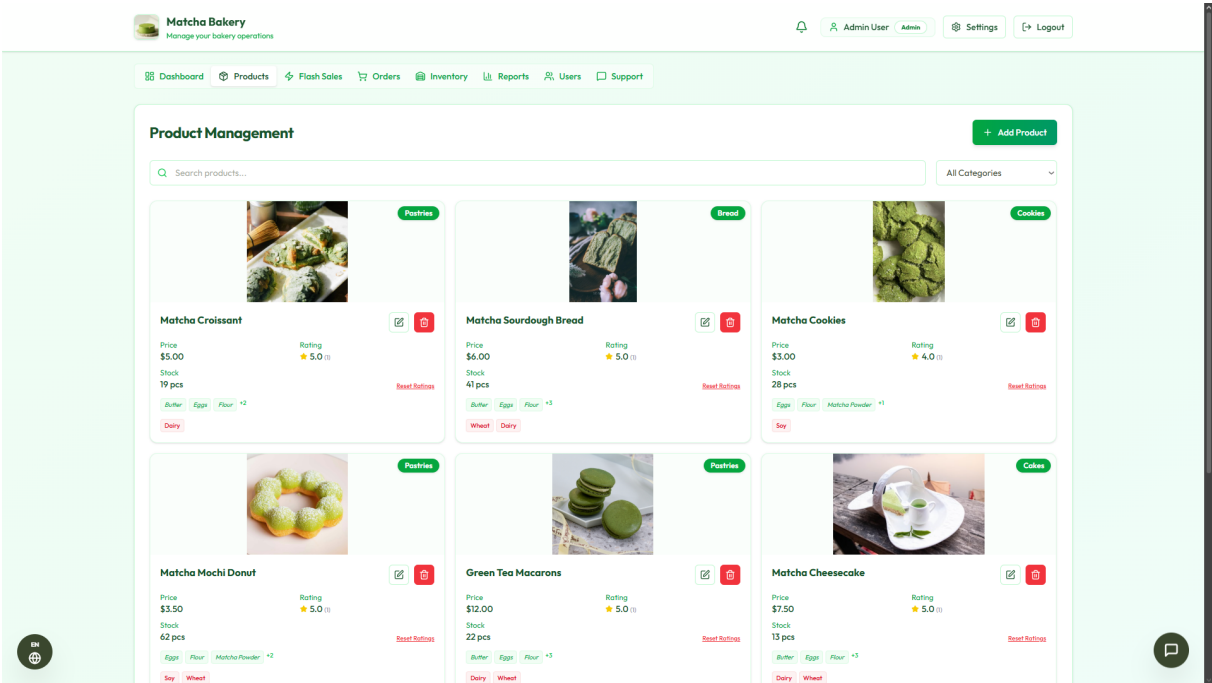
- **Bảng điều khiển KPI (Dashboard):** Tổng hợp doanh thu tuần, đơn hàng đang xử lý và biểu đồ trực quan.
- **Quản lý Sản phẩm:** Cho phép cập nhật giá cả, định mức nguyên liệu và gắn thẻ (tags) thành phần.
- **Quản lý Đơn hàng:** Theo dõi trạng thái đơn tại quầy và đơn giao hàng tập trung.
- **Quản lý Kho:** Theo dõi lượng nguyên liệu (bột, bơ...) với cảnh báo mức tồn kho tối thiểu.
- **Điều phối Flash Sale:** Giao diện quản lý các chiến dịch giảm giá có giới hạn thời gian. Admin có thể thiết lập mức giá ưu đãi, giới hạn số lượng sản phẩm khuyến mãi, theo dõi tỉ lệ bán ra (sold/stock) và gia hạn thời gian chạy chương trình chỉ với một click.
- **Trung tâm hỗ trợ khách hàng (Support Chat Console):** Giao diện dành riêng cho nhân viên hỗ trợ, cho phép quản lý nhiều hội thoại cùng lúc. Đặc biệt tích hợp tính năng "Tạo đơn hàng nhanh" ngay trong cửa sổ chat để chốt đơn cho khách dựa trên yêu cầu trực tiếp từ hội thoại.

4.1. Kết quả thiết kế giao diện (UI/UX)

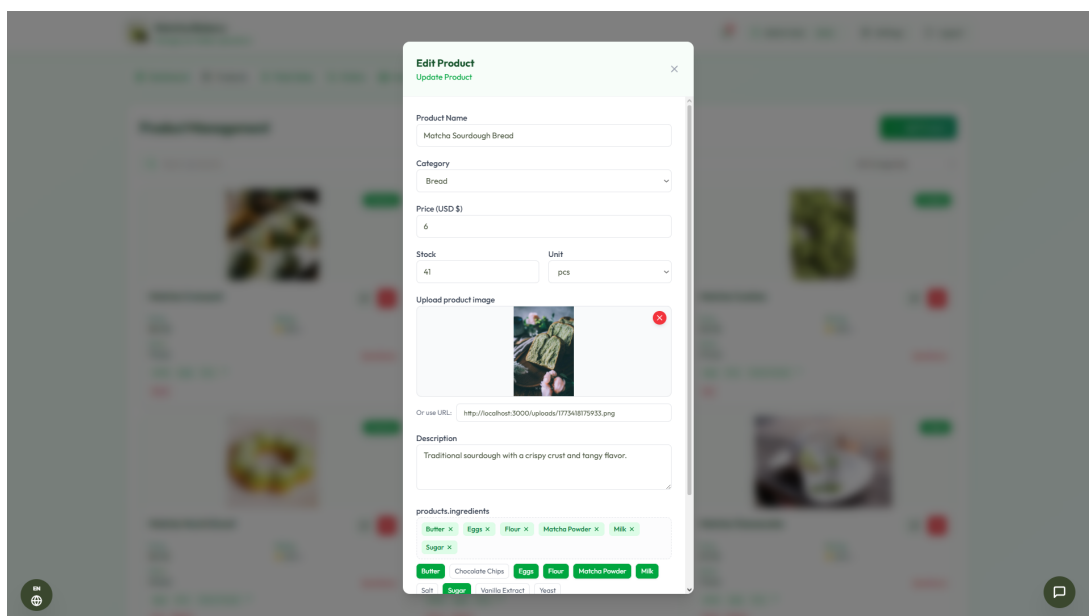


Hình 4.1.14: Bảng điều khiển trung tâm (Dashboard)

4.1. Kết quả thiết kế giao diện (UI/UX)



Hình 4.1.15: Danh sách quản lý sản phẩm



Edit Product
Update Product!

Product Name
Matcha Sourdough Bread

Category
Bread

Price (USD \$)
6

Stock
41

Unit
pcs

Upload product image

Or use URL: <http://localhost:3000/uploads/1773a18175933.png>

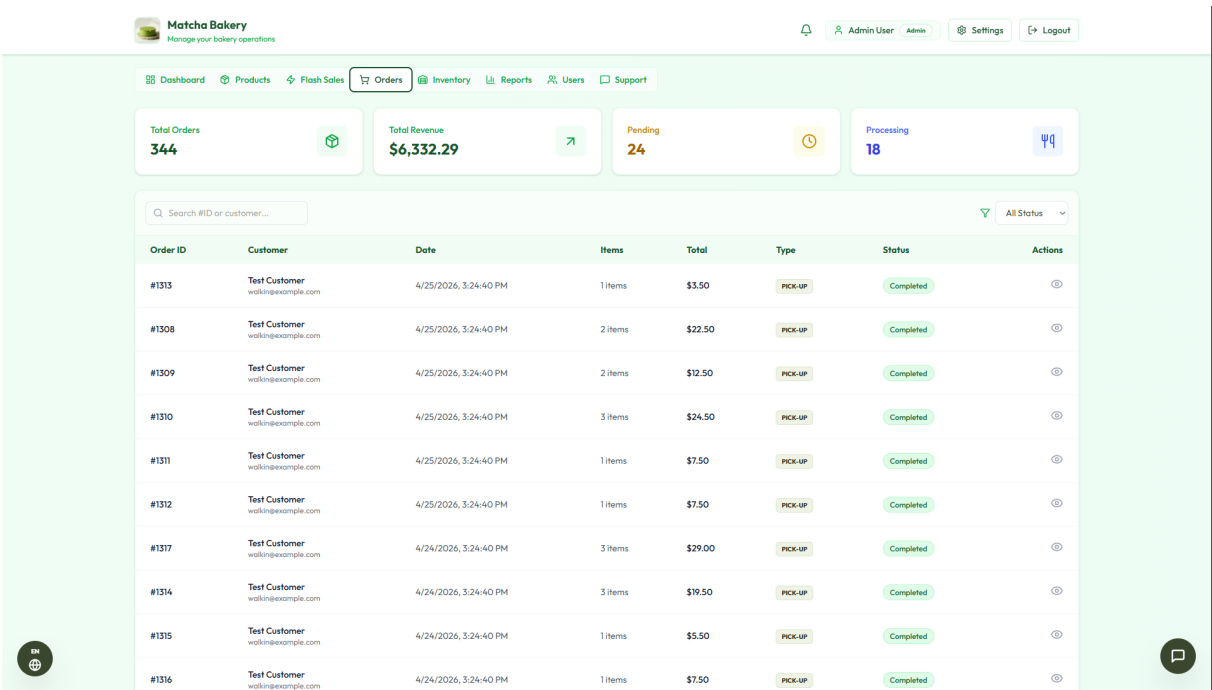
Description
Traditional sourdough with a crispy crust and tangy flavor.

products.ingredients

Butter X Eggs X Flour X Matcha Powder X Milk X
Sugar X
Chocolate Chips
Vanilla Extract
Yeast

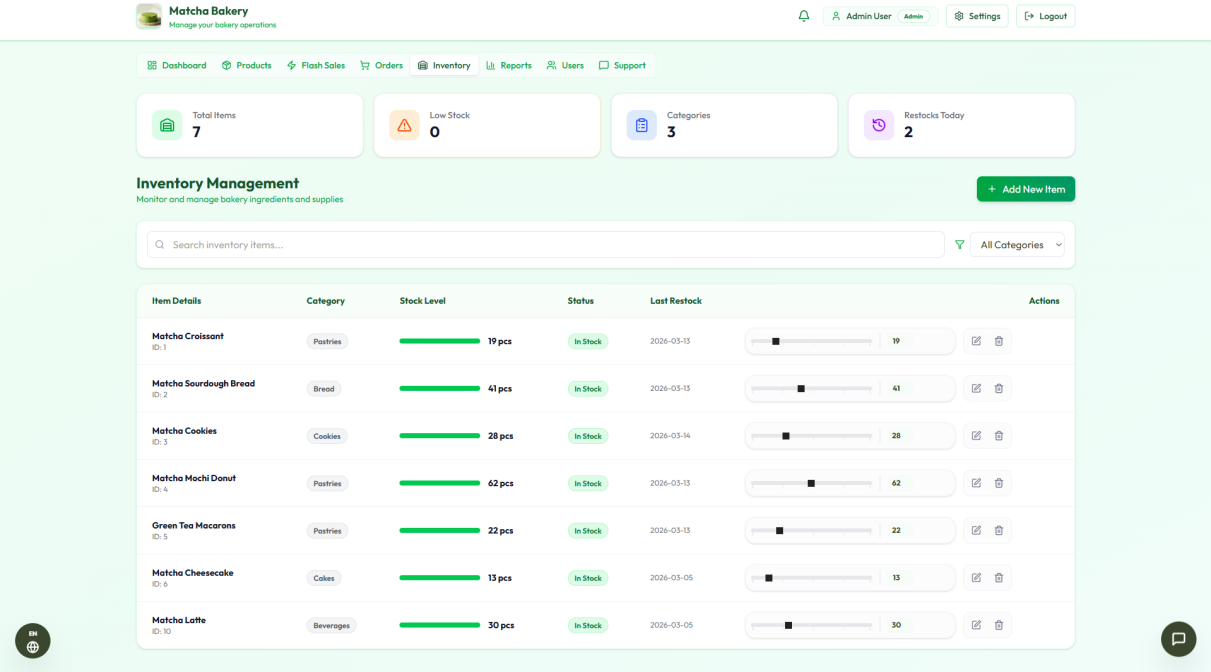
Hình 4.1.16: Form cập nhật chi tiết thông tin sản phẩm

4.1. Kết quả thiết kế giao diện (UI/UX)



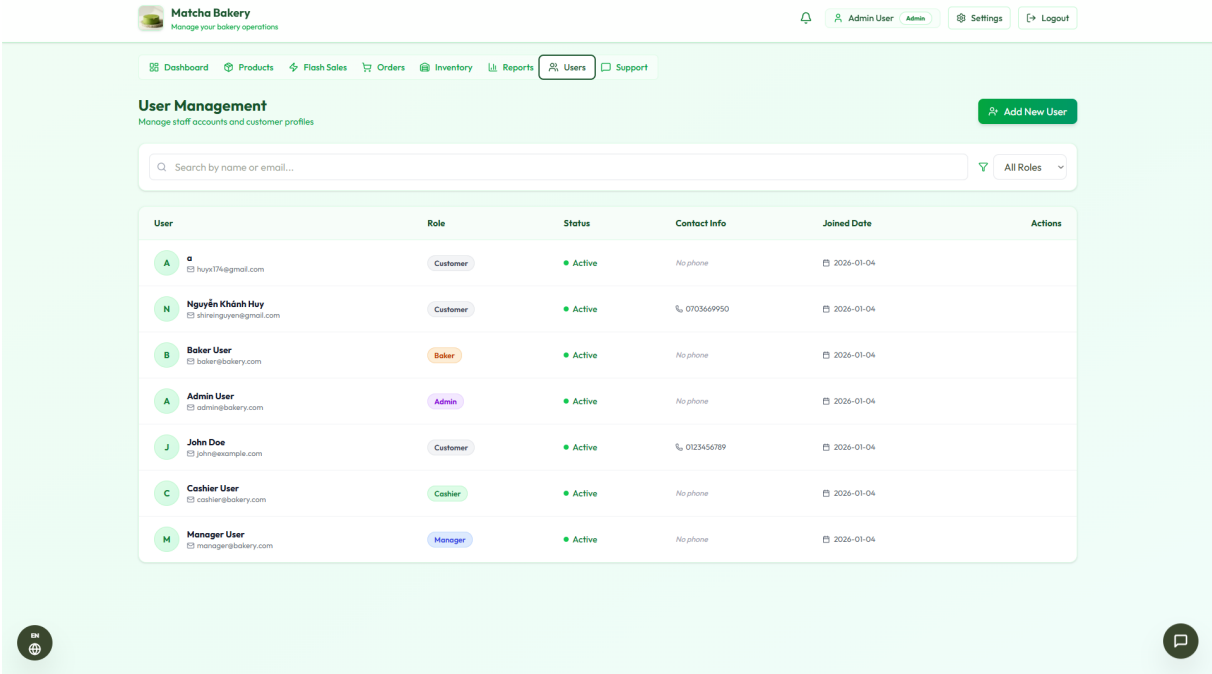
Hình 4.1.17: Hệ thống quản lý đơn hàng tập trung

4.1. Kết quả thiết kế giao diện (UI/UX)



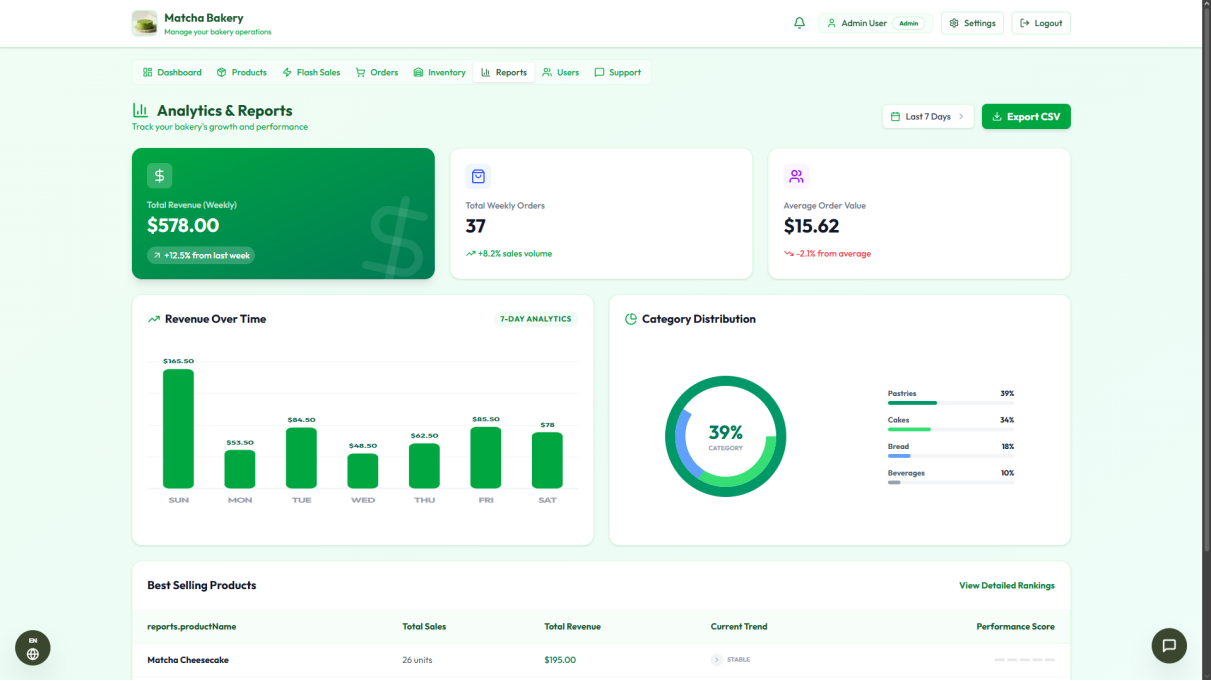
Hình 4.1.18: Trình quản lý kho sản phẩm thực tế

4.1. Kết quả thiết kế giao diện (UI/UX)



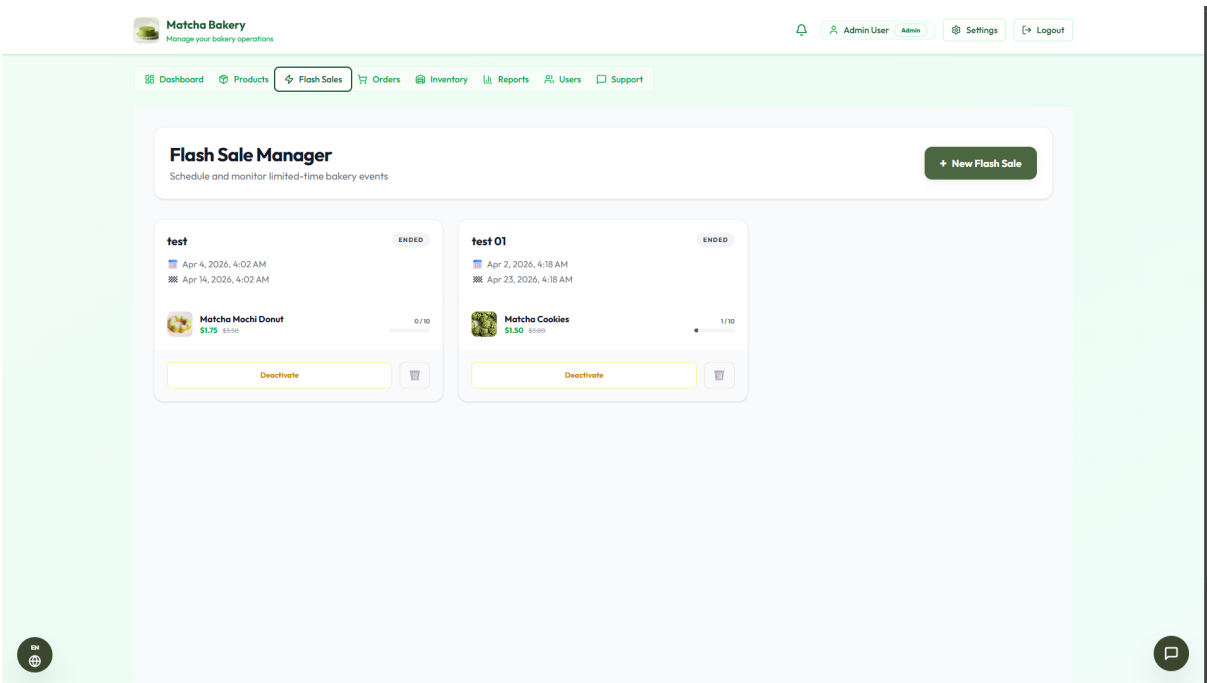
Hình 4.1.19: Quản lý tài khoản và phân quyền người dùng

4.1. Kết quả thiết kế giao diện (UI/UX)



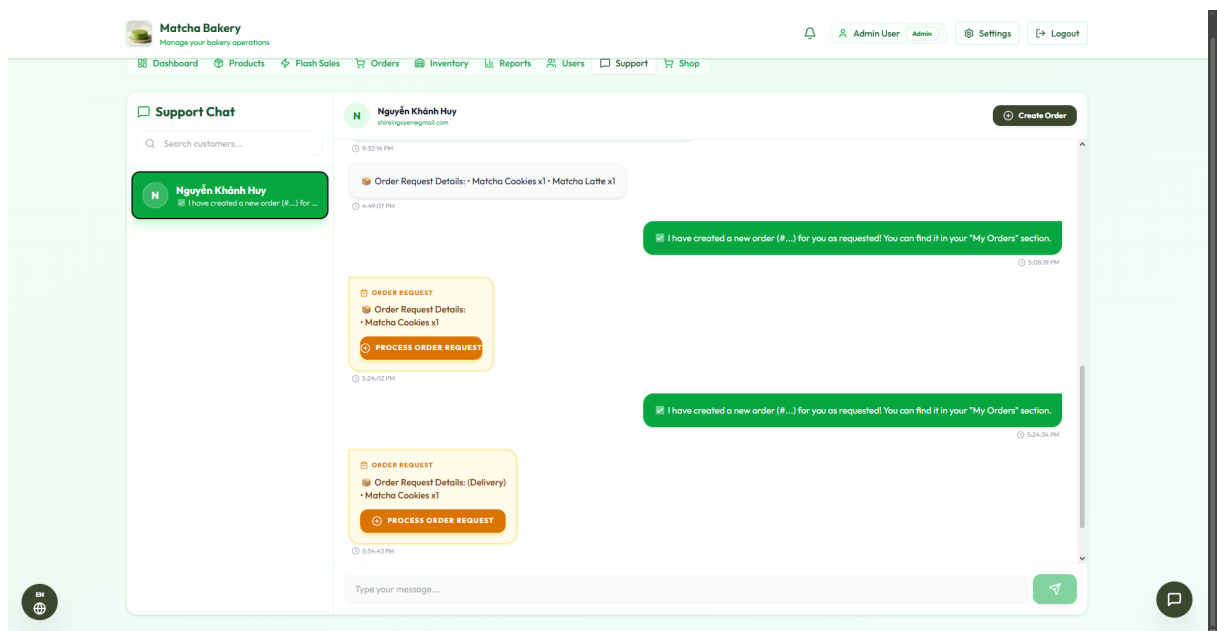
Hình 4.1.20: Báo cáo doanh thu và phân tích hiệu suất

4.1. Kết quả thiết kế giao diện (UI/UX)



Hình 4.1.21: Trình quản lý các chương trình Flash Sale của hệ thống

4.1. Kết quả thiết kế giao diện (UI/UX)

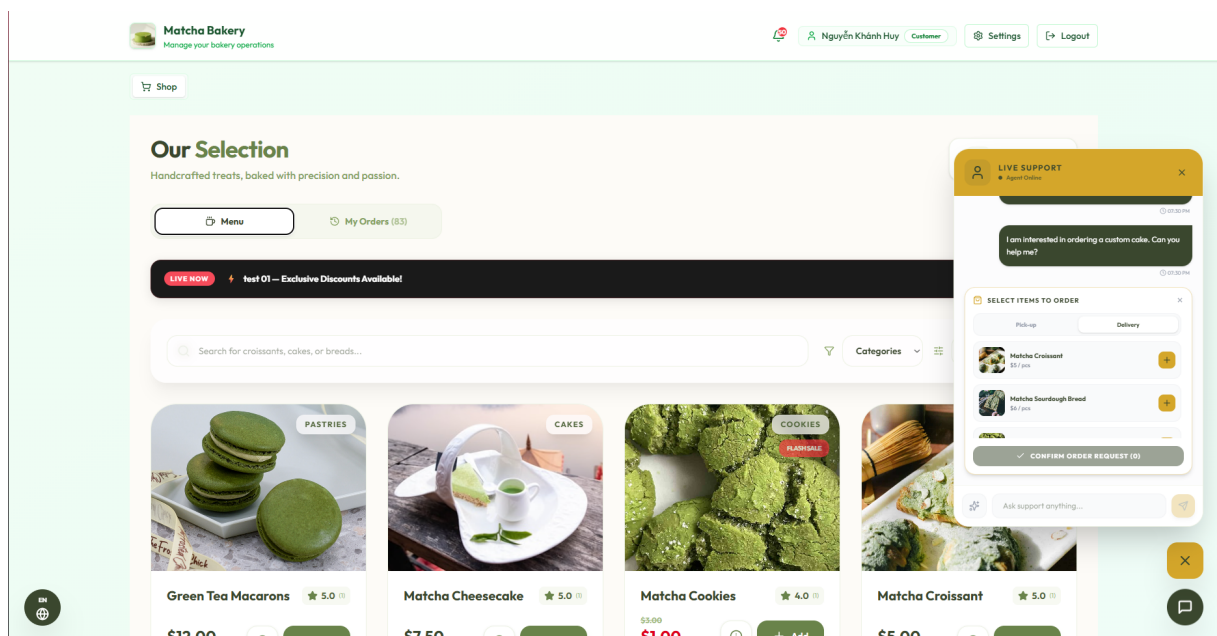


Hình 4.1.22: Giao diện hỗ trợ khách hàng và tạo đơn hàng nhanh cho nhân viên

4.1.4 Tính năng Hỗ trợ & Tương tác (Shared Features)

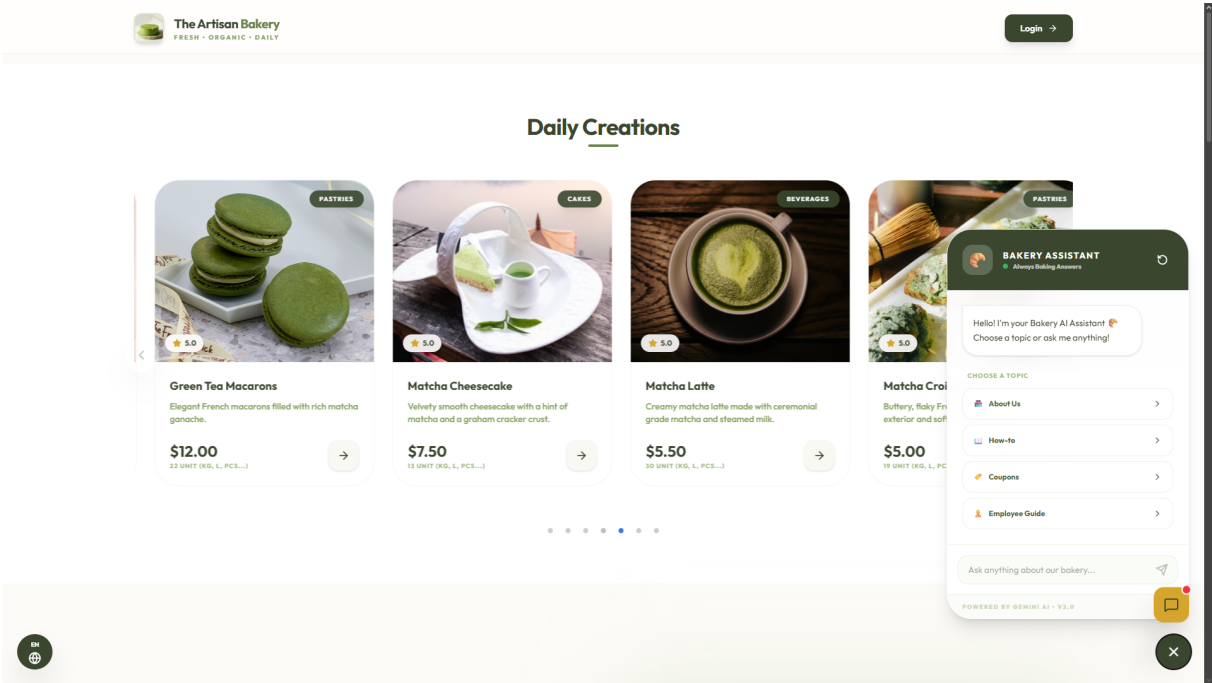
- **Hỗ trợ trực tuyến (Support Chat):** Tích hợp hộp thoại chat và giao diện quản lý tin nhắn Admin.
- **AI Chatbot:** Trợ lý ảo thông minh giải đáp thắc mắc tự động.
- **Trung tâm thông báo:** Cập nhật thời gian thực về trạng thái hệ thống.

4.1. Kết quả thiết kế giao diện (UI/UX)

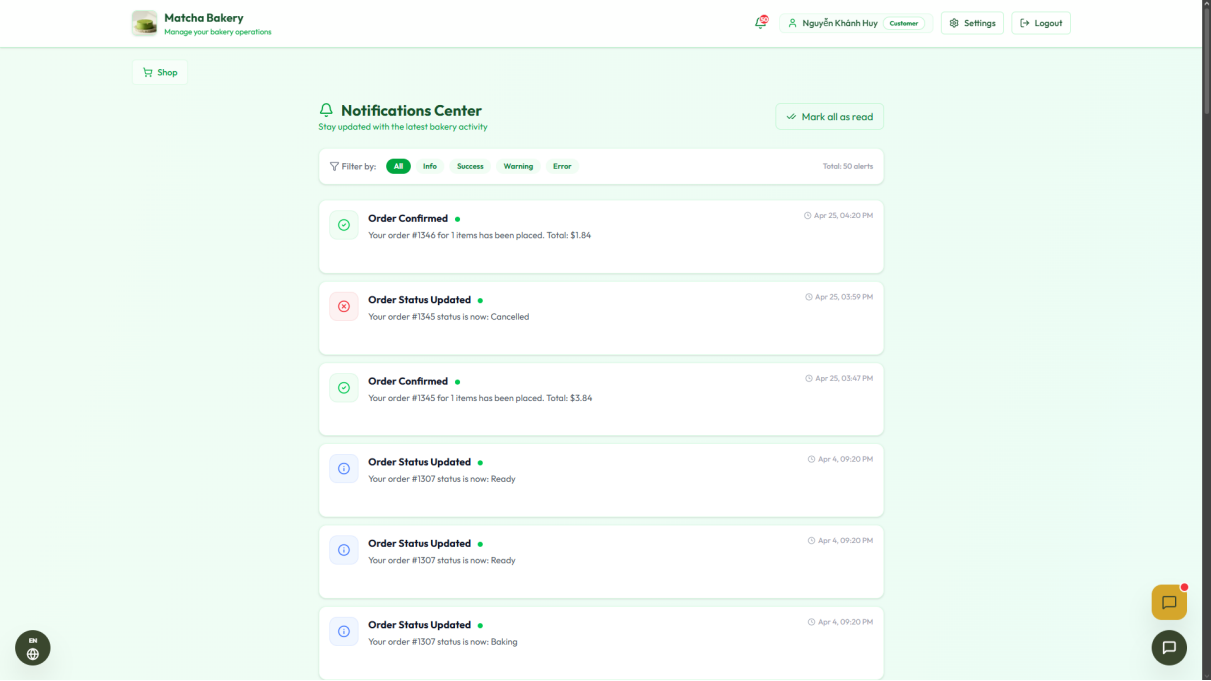


Hình 4.1.23: Khung Chat hỗ trợ trực tiếp

4.1. Kết quả thiết kế giao diện (UI/UX)



Hình 4.1.24: Trợ lý ảo AI Chatbot

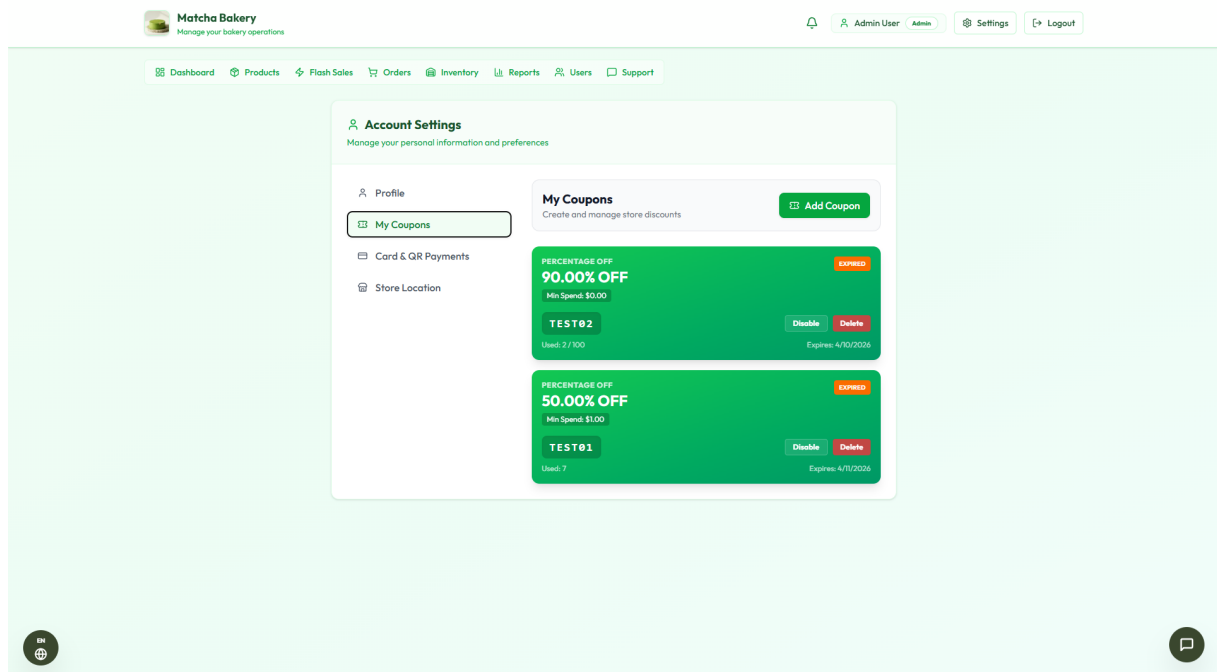


Hình 4.1.25: Trung tâm thông báo hệ thống

4.1.5 Cấu hình hệ thống

- **Quản lý Mã giảm giá (Coupon Setting):** Hệ thống cho phép quản trị viên linh hoạt tạo và điều chỉnh các chiến dịch khuyến mãi. Các tính năng chính bao gồm:
 - Thiết lập mã (Code) tùy chỉnh, loại giảm giá (theo phần trăm hoặc số tiền cố định).
 - Quy định điều kiện áp dụng: Số tiền mua hàng tối thiểu, giới hạn tổng số lần sử dụng.
 - Quản lý thời gian hiệu lực: Đặt ngày bắt đầu và kết thúc tự động cho mã.
 - Trạng thái kích hoạt: Cho phép bật/tắt nhanh các mã giảm giá mà không cần xóa khỏi hệ thống.
- **Cấu hình Thanh toán (Bank Account Setup):** Thành phần trung tâm để vận hành hệ thống thanh toán không tiền mặt. Quản trị viên có thể:
 - Thiết lập thông tin ngân hàng thụ hưởng (Tên ngân hàng, Số tài khoản, Tên chủ tài khoản).
 - Định nghĩa cấu trúc nội dung chuyển khoản tự động (Message Template) tích hợp mã đơn hàng.
 - Cấu hình tỷ giá hối đoái thủ công (VND và JPY) so với đồng tiền cơ sở (USD), giúp hệ thống tự động tính toán số tiền chính xác khi khách hàng quét mã QR thanh toán qua PayOS.
- **Cấu hình Vị trí Cửa hàng (Store Location Setting):** Tính năng này đóng vai trò là "Địa chỉ gốc"(Origin Address) cho toàn bộ hệ thống hậu cần.
 - Tích hợp API của đơn vị vận chuyển (GHN) để chọn chính xác Tỉnh/Thành, Quận/Huyện, Phường/Xã.
 - Thông tin địa chỉ này được sử dụng làm cơ sở để hệ thống tự động tính toán phí vận chuyển (Shipping Fee) dựa trên khoảng cách từ cửa hàng đến vị trí của khách hàng một cách minh bạch và chính xác.

4.1. Kết quả thiết kế giao diện (UI/UX)



Hình 4.1.26: Giao diện quản lý và thiết lập mã giảm giá

4.1. Kết quả thiết kế giao diện (UI/UX)

The screenshot displays the 'Matcha Bakery' management interface. At the top, a navigation bar includes a bell icon, 'Admin User', 'Admin', 'Settings', and 'Logout'. Below this is a secondary menu with 'Dashboard', 'Products', 'Flash Sales', 'Orders', 'Inventory', 'Reports', 'Users', and 'Support'. The main content area is titled 'Account Settings' with the subtitle 'Manage your personal information and preferences'. A sidebar on the left contains links for 'Profile', 'My Coupons', 'Card & QR Payments' (which is highlighted), and 'Store Location'. The 'Card & QR Payments' section includes a yellow informational box about dynamic QR codes. The form fields are as follows: 'BANK/SERVICE PROVIDER' is a dropdown menu set to 'OCB (Orient Commercial Bank)'; 'ACCOUNT NUMBER / PHONE' is a text field with '0004100031475006'; 'ACCOUNT HOLDER NAME' is a text field with 'NGUYEN KHANH HUY'; 'TRANSACTION MESSAGE FORMAT' is a text field with 'Bakery Payment for #{orderId}' and a note 'Use {orderId} to automatically insert the order number.'; 'VND EXCHANGE RATE (1 USD =)' is a text field with '25000' and a note 'Recommended: Use chain values like 25000 or 25500'; 'JPY EXCHANGE RATE (1 USD =)' is a text field with '150' and a note 'Recommended: Use chain values like 150 or 160'. An 'Update Payment Settings' button is located at the bottom right of the form.

Hình 4.1.27: Cấu hình tài khoản ngân hàng và tỷ giá thanh toán

The screenshot displays the 'Matcha Bakery' dashboard with a light green background. At the top, there is a navigation bar with a bell icon, a user profile 'Admin User' with a dropdown arrow, and buttons for 'Settings' and 'Logout'. Below this is a secondary navigation bar with links: Dashboard, Products, Flash Sales, Orders, Inventory, Reports, Users, and Support. The main content area features a white card titled 'Account Settings' with the subtitle 'Manage your personal information and preferences'. Inside the card, there is a sidebar with links: Profile, My Coupons, Card & QR Payments, and Store Location (which is highlighted with a green background). The 'Store Location' section contains a blue box with a location pin icon and text: 'Configure your bakery's physical location. This address will be used as the Origin Address for all GHN delivery calculations.' Below this, the 'Bakery Location Details' section includes three dropdown menus for 'PROVINCE' (Hồ Chí Minh), 'DISTRICT' (Quận Bình Thạnh), and 'WARD' (Phường 1). A text input field for 'Detailed Address (Street, Building)' contains the value '42/41 Nguyễn Thái Học'. A blue 'Save Location' button is positioned at the bottom right of the form. The footer of the page has a dark green bar with a globe icon on the left and a speech bubble icon on the right.

Hình 4.1.28: Thiết lập địa chỉ gốc của cửa hàng cho tính năng vận chuyển

4.2 Kiểm thử hệ thống (System Testing)

Để đảm bảo các giao diện trên không chỉ đẹp về mặt hình thức mà còn hoạt động chính xác về mặt logic, nhóm đã triển khai quy trình kiểm thử nghiêm ngặt từ cấp độ hàm đến luồng nghiệp vụ.

4.2.1 Kiểm thử đơn vị (Unit Testing)

Kiểm thử đơn vị tập trung vào việc xác minh tính đúng đắn của các hàm logic đơn lẻ, validation dữ liệu và các hooks xử lý trạng thái (Composables).

Công cụ sử dụng: Framework **Vitest** kết hợp với **jsdom** và kỹ thuật **Mocking** để cô lập môi trường thử nghiệm.

Quy trình thiết lập kịch bản kiểm thử (Mô hình AAA)

Nhóm áp dụng mô hình chuẩn **AAA (Arrange - Act - Assert)** trong mọi kịch bản Unit Test để đảm bảo tính minh bạch và dễ bảo trì:

- **Arrange (Thiết lập):** Khởi tạo trạng thái ban đầu, chuẩn bị dữ liệu mẫu (mock data) và cấu hình các hàm giả lập (mocks/spies). Ví dụ: Khởi tạo giỏ hàng trống và chuẩn bị một đối tượng sản phẩm mẫu.
- **Act (Thực thi):** Gọi hàm hoặc thực hiện hành động nghiệp vụ cụ thể cần kiểm tra. Ví dụ: Thực thi hàm `addItemToCart(product)`.
- **Assert (Kiểm chứng):** So sánh kết quả thực tế thu được với kết quả mong đợi. Ví dụ: Kiểm tra xem tổng số lượng sản phẩm trong giỏ hàng có tăng lên 1 hay không.

Kết quả các kịch bản kiểm thử đơn vị tiêu biểu

Dưới đây là bảng tổng hợp các ca kiểm thử quan trọng cho các module cốt lõi:

Bảng 4.2.1: Kết quả kiểm thử đơn vị cho các thành phần logic

Mã	Thành phần	Dữ liệu đầu vào	Mong đợi	Kết quả
UT01	Đăng ký	Email hợp lệ, pass > 6 ký tự	Tạo user, trả về code 201	Pass
UT02	Đăng nhập	Đúng email/password	Trả về Token và User Object	Pass
UT03	Đăng nhập	Sai mật khẩu	Lỗi HTTP 400 (Unauthorized)	Pass
UT04	Giỏ hàng	Thêm SP mới vào giỏ	Tăng số lượng/cập nhật tổng tiền	Pass
UT05	Phân quyền	User truy cập Admin API	Lỗi HTTP 403 (Forbidden)	Pass
UT06	Đánh giá	Rating: 5, Comment: "Ngon"	Cập nhật trung bình sao của SP	Pass
UT07	Mock API	useAuth Hook	Lưu Token vào LocalStorage	Pass

Độ bao phủ mã nguồn (Code Coverage)

Kết quả đo lường độ bao phủ thực tế bằng công cụ **Vitest Coverage**:

- **Functions Coverage:** 100% (Toàn bộ các hàm nghiệp vụ được thực thi).
- **Lines Coverage:** 92% (Hầu hết các kịch bản lệnh được kiểm tra).
- **Branch Coverage:** 85% (Đảm bảo kiểm soát các nhánh rẽ điều kiện if/else).

4.2.2 Kiểm thử chức năng (Functional Testing)

Xác minh luồng đi của dữ liệu từ giao diện đến API và Cơ sở dữ liệu thông qua các tình huống thực tế của người dùng.

Bảng 4.2.2: Kết quả kiểm thử chức năng (End-to-End nhẹ)

Mã	Tính năng	Luồng thực hiện	Kết quả yêu cầu	Kết quả
FT01	Đặt hàng	Chọn SP → Checkout → PayOS	Tạo đơn hàng thành công trong DB	Pass
FT02	Quản lý kho	Nhập thêm nguyên liệu	Số lượng tồn kho tăng tương ứng	Pass
FT03	Báo cáo	Chọn khoảng ngày	Biểu đồ hiển thị đúng doanh thu	Pass

4.2.3 Tổng kết quy trình kiểm thử

Việc kết hợp giữa Unit Test (theo mô hình AAA) và Functional Test giúp nhóm tự tin vào chất lượng sản phẩm. Trong khi Unit Test đảm bảo từng "viên gạch"(code) vững chắc từ bên trong, Functional Test đảm bảo "tòa nhà"(hệ thống) vận hành đúng như yêu cầu thiết kế đã đề ra.

Chương 5

Kết quả đạt được và hướng phát triển

Trong chương này, bài báo cáo sẽ đưa ra những kết luận về quá trình thực hiện đề tài, những kết quả đạt được, các hạn chế còn tồn tại và hướng phát triển của hệ thống sau này.

5.1 Kết quả đạt được

Qua quá trình tìm hiểu, phân tích và thực hiện đề tài **Hệ thống quản lý tiệm bánh ngọt (Matcha Bakery Management System)**, nhóm tác giả đã cơ bản hiện thực được những chức năng quan trọng của hệ thống, bao gồm:

- Hệ thống cho phép phân quyền người dùng (RBAC) chặt chẽ với 5 vai trò riêng biệt: Khách hàng, Thu ngân, Thợ làm bánh, Quản lý và Quản trị hệ thống.
- Hệ thống cho phép hiển thị danh mục sản phẩm trực quan, quản lý giỏ hàng và xử lý đơn hàng liền mạch từ lúc đặt hàng đến khi hoàn tất.
- Hệ thống tích hợp thành công Màn hình điều phối bếp (KDS), sử dụng công nghệ Socket.io để đồng bộ trạng thái đơn hàng (Baking, Ready, Completed) theo thời gian thực giữa thu ngân và thợ bánh.
- Hệ thống tự động đồng bộ số lượng tồn kho sản phẩm (stock quantity) ngay khi có giao dịch phát sinh, ngăn chặn tình trạng bán vượt mức.
- Hệ thống cung cấp các công cụ Marketing mạnh mẽ, bao gồm thiết lập mã giảm giá (Coupon) và các chiến dịch giảm giá chớp nhoáng (Flash Sale).
- Hệ thống được tích hợp thành công với các API của bên thứ ba, bao gồm cổng thanh toán với tính năng tạo mã QR động (PayOS) tự động định danh giao dịch và dịch vụ tính phí vận chuyển (Giao Hàng Nhanh - GHN).

- Hệ thống đã tích hợp thành công Google Gemini AI để xây dựng trợ lý ảo thông minh. Chatbot AI có khả năng hiểu ngữ cảnh, hỗ trợ tư vấn sản phẩm và giải đáp thắc mắc của khách hàng một cách tự nhiên, tạo nên trải nghiệm mua sắm hiện đại và tăng tính cạnh tranh đột phá cho hệ thống.
- Hệ thống cung cấp các biểu đồ thống kê, báo cáo trực quan về doanh thu theo ngày, hiệu suất bán hàng của từng sản phẩm và phân bổ doanh thu theo danh mục.

Bên cạnh việc hiện thực các chức năng chính của hệ thống, nhóm tác giả cũng đã tiến hành hiện thực việc kiểm thử (Testing) với công cụ Vitest ở cả Frontend và Backend, nhằm đảm bảo hệ thống vận hành đúng như mô tả và hạn chế tối đa những lỗi có thể xảy ra trong quá trình sử dụng.

Về cơ bản, hệ thống đã đáp ứng được hầu hết các chức năng được đề ra ở phần *Các yêu cầu chức năng* và *Các yêu cầu phi chức năng*. Đặc biệt, việc áp dụng thành công kết nối thời gian thực qua Socket.io và trợ lý ảo Gemini AI đã giúp hệ thống thoát khỏi mô hình quản lý truyền thống, hướng tới một giải pháp quản lý tiệm bánh thông minh và toàn diện trong kỷ nguyên số.

5.2 Hạn chế của hệ thống

Mặc dù đã đạt được những kết quả khả quan, tuy nhiên hệ thống vẫn tồn tại một số nhược điểm và hạn chế nhất định cần được khắc phục:

- Tính năng đăng nhập hiện tại chỉ hỗ trợ tài khoản cục bộ (Local), chưa tích hợp Đăng nhập một chạm (SSO) qua Google hay Facebook.
- Hệ thống mới chỉ quản lý tồn kho của thành phẩm (bánh đã nướng xong), chưa hỗ trợ quản lý nguyên liệu thô (bột, đường, bơ...) và định lượng công thức (Recipe/BOM).
- Các báo cáo thống kê mới dừng lại ở mức doanh thu và phân loại sản phẩm, chưa có báo cáo đánh giá hiệu suất làm việc của nhân viên.
- Chưa có ứng dụng di động (Mobile App) độc lập, hiện tại người dùng chỉ có thể truy cập qua trình duyệt web thông qua giao diện Responsive.
- Hệ thống hiện tại chỉ phục vụ cho mô hình một cửa hàng đơn lẻ, chưa hỗ trợ cấu trúc quản lý tập trung cho chuỗi nhiều chi nhánh hoặc kho hàng phân tán.

5.3 Hướng phát triển

Từ những kết quả đạt được và những hạn chế nêu trên, nhóm tác giả đề xuất hướng phát triển tiếp theo cho hệ thống nhằm hoàn thiện và nâng cao trải nghiệm người dùng:

- Xây dựng module quản lý nguyên liệu thô (Raw Materials) và thiết lập định lượng công thức (BOM - Bill of Materials) để hệ thống có thể tự động trừ nguyên liệu khi thành phẩm được bán ra.
- Nâng cấp hệ thống xác thực, bổ sung tính năng đăng nhập một chạm (Single Sign-On - SSO) thông qua tài khoản Google hoặc Facebook.
- Tạo ra ứng dụng di động (Mobile App) trên iOS và Android bằng React Native hoặc Flutter, để người quản lý có thể theo dõi doanh thu tiện lợi hơn, và khách hàng có thể nhận thông báo đẩy (Push Notifications) về đơn hàng.
- Mở rộng hệ thống báo cáo thống kê, áp dụng AI để dự báo doanh số bán hàng trong tương lai dựa trên dữ liệu lịch sử, giúp chủ tiệm tối ưu hóa việc nhập hàng.
- Xây dựng hệ thống điểm thưởng (Loyalty Program) để tích điểm tự động, nhằm giữ chân khách hàng thân thiết và kích cầu mua sắm.
- Phát triển tính năng quản lý đa chi nhánh (Multi-branch Management), cho phép chủ đầu tư quản lý tập trung nhiều cửa hàng, điều phối hàng hóa giữa các kho và xem báo cáo tổng hợp từ toàn bộ hệ thống.

Những đề xuất ở trên sẽ góp phần quan trọng trong việc tiếp tục phát triển hệ thống này thành một giải pháp hoàn chỉnh hơn. Nhóm tác giả mong muốn sản phẩm có thể được ứng dụng thực tế để tối ưu hóa quy trình vận hành và mang lại trải nghiệm tốt nhất cho các tiệm bánh vừa và nhỏ.

Danh mục tài liệu tham khảo

- [1] Jim Arlow and Ila Neustadt. *UML 2 and the Unified Process: Practical Object-Oriented Analysis and Design*. Addison-Wesley Professional, 2nd edition, 2005.
- [2] Casso Team. Payos - giải pháp thanh toán chuyển khoản qua mã qr. <https://payos.vn/>, 2024. Tài liệu tích hợp và xử lý giao dịch thanh toán trực tuyến.
- [3] Ramez Elmasri and Shamkant B. Navathe. *Fundamentals of Database Systems*. Pearson, Boston, 7th edition, 2015.
- [4] Giao Hàng Nhanh. Ghn api documentation - giải pháp tích hợp vận chuyển. <https://api.ghn.vn/>, 2024. Hệ thống API quản lý vận đơn và tính phí vận chuyển tự động.
- [5] Google DeepMind. Gemini api - build with the next generation of ai models. <https://ai.google.dev/>, 2025. Tài liệu tích hợp mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) vào hệ thống.
- [6] OpenJS Foundation. Express - fast, unopinionated, minimalist web framework for node.js. <https://expressjs.com/>, 2024. Framework hỗ trợ xây dựng hệ thống RESTful API.
- [7] OpenJS Foundation. Node.js javascript runtime. <https://nodejs.org/>, 2024. Nền tảng thực thi JavaScript phía máy chủ (Server-side runtime).
- [8] Socket.io Team. Socket.io: Bidirectional and low-latency communication. <https://socket.io/>, 2024. Thư viện hỗ trợ truyền tải dữ liệu thời gian thực qua WebSockets.
- [9] Ian Sommerville. *Software Engineering*. Pearson, London, 10th edition, 2015.
- [10] Tailwind Labs. Tailwind css - rapidly build modern websites. <https://tailwindcss.com/>, 2024. Framework tối ưu hóa thiết kế giao diện bằng Utility-first CSS.
- [11] The PostgreSQL Global Development Group. PostgreSQL: The world's most advanced open source relational database. <https://www.postgresql.org/>, 2024. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ mã nguồn mở.

- [12] Vite Team. Vite - next generation frontend tooling. <https://vitejs.dev/>, 2024. Công cụ hỗ trợ đóng gói và tối ưu hóa môi trường phát triển Frontend.
- [13] Vitest Team. Vitest: A vite-native testing framework. <https://vitest.dev/>, 2024. Framework thực hiện kiểm thử tự động (Unit Testing/Integration Testing).
- [14] Vue.js Team. Vue.js - the progressive javascript framework. <https://vuejs.org/>, 2025. Framework xây dựng giao diện người dùng phía Frontend.